

sinusoides tienen hendiduras intercelulares muy grandes (Figura 21.4c) que permiten que las proteínas, y en algunos casos las células sanguíneas, pasen desde un tejido hacia el torrente sanguíneo. Por ejemplo, las células sanguíneas recién formadas ingresan en el torrente sanguíneo a través de los sinusoides de la médula ósea roja. Además, los sinusoides tienen células epiteliales especializadas que se adaptan a la función del tejido. Los sinusoides hepáticos, por ejemplo, contienen células fagocíticas que eliminan las bacterias y otros detritos de la sangre. El bazo, la adenohipófisis y las glándulas suprarrenales y paratiroides también tienen sinusoides.

Generalmente, la sangre pasa por el corazón y luego en secuencia a través de las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas y vuelve al corazón. En algunas zonas del cuerpo, sin embargo, la sangre pasa desde una red capilar a otra, a través de una vena denominada vena porta. Este tipo de circulación sanguínea constituye el **sistema porta**. El nombre del sistema porta está dado por la localización del segundo capilar. Hay sistemas porta asociados con la glándula hipófisis (sistema porta hipofisario, véase la Figura 18.5) y el hígado (circulación portohepática, véase la Figura 21.28).

Vénulas

A la inversa de las arterias, que tienen una pared gruesa, las vénulas y las venas tienen paredes delgadas que no logran mantener su forma. Las vénulas drenan la sangre de los capilares y comienzan el retorno de la sangre hacia el corazón (véase la Figura 21.3).

Como se mencionó, las vénulas que al principio reciben sangre de los capilares se llaman **vénulas poscapilares**. Son las vénulas más pequeñas, miden entre 10 y 50 μm de diámetro y tienen uniones intercelulares laxas (que son los puntos de contacto más débiles en todo el árbol vascular) y, por ende, son muy porosas. Funcionan como importantes sitios de intercambio de nutrientes y detritos y migración de leucocitos; por ello, forman parte de la unidad de intercambio microcirculatorio, junto con los capilares.

A medida que las vénulas poscapilares salen de los capilares, adquieren una o dos capas de células de músculo liso dispuestas en sentido circular. Estas **vénulas musculares** (que miden entre 50 y 200 μm) poseen paredes más gruesas, a través de las cuales ya no puede producirse el intercambio con el líquido intersticial. Las paredes delgadas de las vénulas poscapilares y las vénulas musculares son los elementos más distensibles del sistema vascular; esto les permite expandirse y actúan como excelentes reservorios para la acumulación de grandes volúmenes de sangre. Se han llegado a medir aumentos de hasta el 360% en las vénulas poscapilares y las musculares.

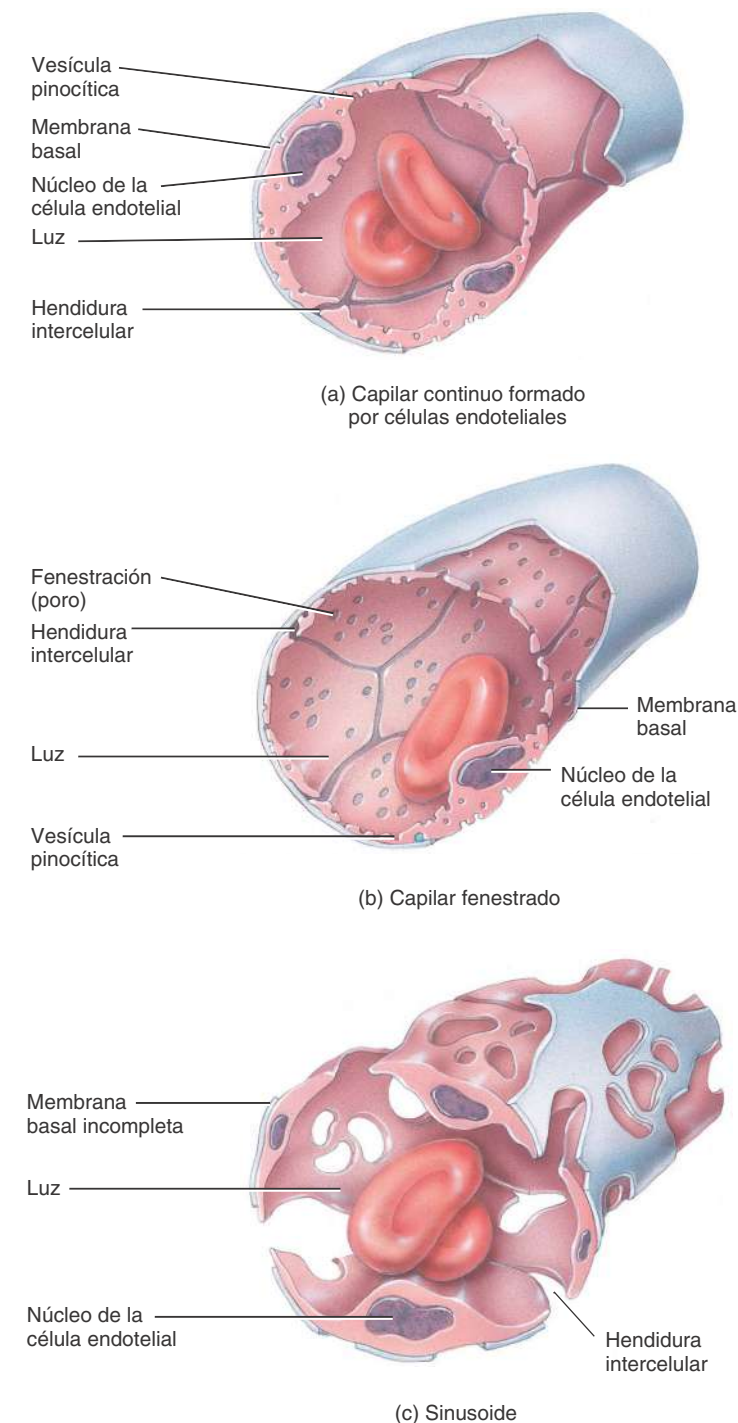
Venas

Mientras las venas presentan cambios estructurales a medida que aumentan de tamaño y van desde pequeñas a medianas y grandes, estos cambios no son tan visibles como en las arterias. Generalmente, las venas tienen paredes muy delgadas, en relación con su diámetro total (el grosor promedio es menor que el 10% del diámetro del vaso). El diámetro de las venas pequeñas puede ser de 0,5 mm y las venas más grandes, como las cavas superior e inferior que entran en el corazón, tienen diámetros de hasta 3 cm.

Si bien las venas tienen 3 capas, como las arterias, el grosor relativo de dichas capas es diferente. La túnica interna de las venas es más delgada que la de las arterias; lo mismo ocurre con la túnica media, con relativamente poca cantidad de músculo liso y fibras elásticas. La túnica externa de las venas es la capa más gruesa y está formada por fibras colágenas y fibras elásticas. La venas no tienen las láminas elás-

Figura 21.4 Tipos de capilares.

Los capilares son vasos sanguíneos microscópicos que conectan las arteriolas con las vénulas.



¿Cómo se mueven las sustancias a través de las paredes de los capilares?

Las sustancias se mueven a través de las paredes de los capilares por difusión, ósmosis y transporte activo. En las arterias, la pared es más gruesa y tiene una túnica media y externa que se observan en las arterias (véase la Figura 21.1b). Se distienden lo suficiente como para adaptarse a las variaciones en el volumen y la presión de la sangre que pasa por ellas, aunque no están preparadas para soportar grandes presiones. La luz de una



vena es mayor que la de una arteria comparable, y las venas suelen aparecer colapsadas (aplanadas) cuando se cortan.

La acción de bombeo del corazón es un factor muy importante en el retorno de la sangre al corazón. La contracción de los músculos esqueléticos en los miembros inferiores también ayuda a que la sangre regrese al corazón (Figura 21.9). La presión sanguínea promedio en las venas es mucho menor que en las arterias. La diferencia de presión puede observarse cuando la sangre fluye desde un vaso seccionado. La sangre sale de una vena cortada con un flujo lento, pero con mucha fuerza desde una arteria seccionada. La mayoría de las diferencias estructurales entre las arterias y las venas reflejan esta diferencia de presión. Por ejemplo, las paredes de las venas no son tan fuertes como las de las arterias.

Muchas venas, especialmente aquellas localizadas en los miembros, también presentan **válvulas**, delgados pliegues de túnica interna que forman cúspides como solapas. Las cúspides (valvas) de las válvulas se proyectan hacia la luz y apuntan en dirección al corazón (Figura 21.5). La presión sanguínea baja en las venas hace que la sangre que está regresando al corazón se entelezca e incluso retroceda; las válvulas ayudan al retorno venoso impidiendo el reflujo de sangre.

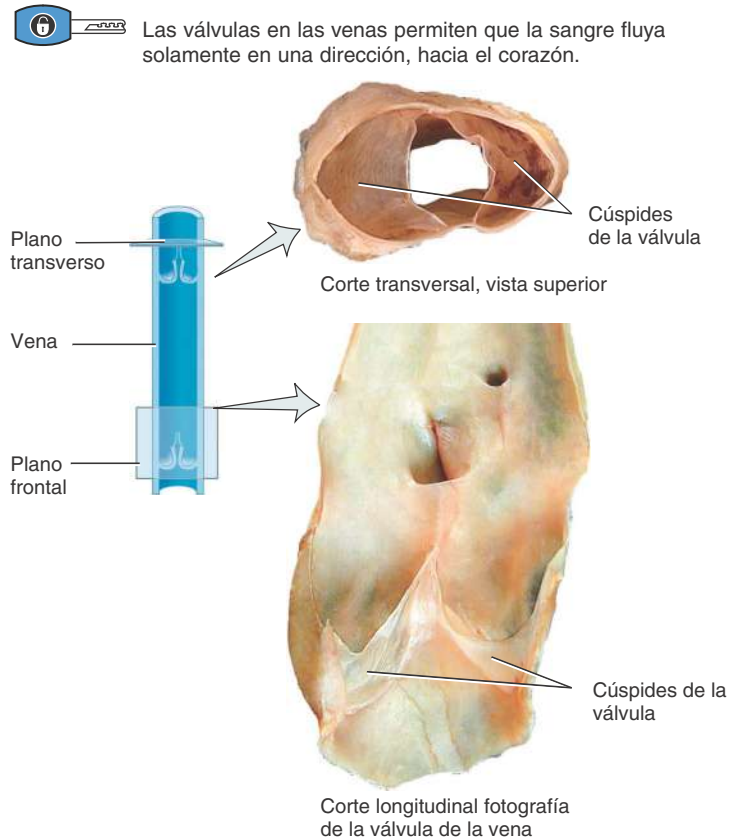
Un **seno vascular (venoso)** es una vena con una pared endotelial fina que no posee músculo liso para modificar su diámetro. En un seno venoso, es el tejido conectivo denso que lo rodea el que actúa de soporte, en lugar de las túnicas media y externa. Por ejemplo, los senos venosos duros, que son sostenidos por la duramadre, transportan sangre desoxigenada desde el cerebro hacia el corazón. Otro ejemplo de un seno vascular lo constituye el seno coronario del corazón (véase la Figura 20.3c).

Mientras que las venas siguen un recorrido similar al de las arterias correspondientes, difieren de éstas en la cantidad de trayectos, además de la estructura de sus paredes. En primer lugar, las venas son más numerosas que las arterias, por varias razones. Algunas venas son pares y acompañan a las arterias musculares de mediano y pequeño calibre. Estos pares de venas, junto a las arterias, se conectan entre sí a través de canales venosos llamados **venas anastomóticas**, que cruzan la arteria a la que acompañan para formar una estructura similar a una escalera de peldaños entre las venas del par (véase la Figura 21.25c). La mayor cantidad de pares de venas se encuentran en las extremidades. La capa subcutánea (por debajo de la piel) es otra fuente de venas. Estas venas, que se llaman **venas superficiales**, corren a través de la capa subcutánea, pero sin acompañar a arterias paralelas. Durante su trayecto, las venas superficiales forman conexiones pequeñas (anastomosis) con las **venas profundas**, que viajan entre los músculos esqueléticos. Estas conexiones permiten la comunicación entre el flujo de sangre profundo y el superficial. La cantidad de flujo sanguíneo de las venas superficiales varía en cada región del cuerpo. En los miembros superiores, las venas superficiales son mucho más grandes que las profundas y sirven como vías desde los capilares de los miembros superiores hacia el corazón. En los miembros inferiores, ocurre lo opuesto; las venas profundas sirven de vías de retorno de sangre. En realidad, las válvulas unidireccionales en los vasos anastomóticos pequeños permiten que la sangre pase desde las venas superficiales hacia las profundas, pero evitan el flujo de sangre en la dirección inversa. Esto tiene gran importancia en el desarrollo de las venas varicosas.

En algunos individuos, las venas superficiales se observan como tubos de color azulado, por debajo de la piel. La sangre venosa es de color rojo oscuro y las venas se ven de color azul porque sus paredes delgadas y los tejidos de la piel absorben las longitudes de onda de la luz roja, lo que permite que la luz azul pase a través de la superficie hacia nuestros ojos, donde las vemos de color azul.

En el Cuadro 21.1, se ofrece un resumen de las características más importantes de los vasos sanguíneos.

Figura 21.5 Válvulas venosas.



¿Por qué las válvulas son más importantes en las venas del brazo y de la pierna que en las del cuello?



CORRELACIÓN CLÍNICA | Venas varicosas

Las válvulas venosas insuficientes pueden hacer que las venas se dilaten y se vuelvan tortuosas en su apariencia, una condición denominada **venas varicosas** (de *varicósus*, vena dilatada) o **várices**. Este trastorno puede producirse en las venas de casi cualquier parte del cuerpo, pero es más común en el esófago y en las venas superficiales de los miembros inferiores. Estas últimas pueden representar desde un problema estético hasta un trastorno clínico grave. El defecto valvular puede ser congénito o consecuencia del estrés mecánico (bipedestación prolongada o embarazo) o del envejecimiento. Las válvulas venosas insuficientes permiten el reflujo de sangre y su rémora. Esto, a su vez, genera una presión que distiende las venas y permite al líquido extravasarse en el tejido circundante. Como resultado, las venas afectadas y el tejido que las rodea se pueden inflamar y tornarse dolorosos a la palpación. Las venas más superficiales, especialmente la safena, tienen una alta susceptibilidad para las varicosidades; las venas más profundas no son tan vulnerables porque el músculo esquelético que las rodea impide que sus paredes se distiendan demasiado. Las venas varicosas en el canal anal se conocen como **hemorroides**. Las várices esofágicas son el resultado de la dilatación de las venas de las paredes de la parte más baja del esófago y a veces de la parte superior del estómago. Las várices esofágicas sangrantes, que pueden ser fatales, son usualmente el resultado de una enfermedad hepática crónica. Existen varias opciones de tratamiento disponibles para las venas varicosas de los miembros inferiores. Las **medias elásticas** (de soporte) pueden ser utilizadas por individuos con síntomas moderados o por aquellas personas en quienes las otras opciones no son recomendables. La

escleroterapia consiste en la inyección de una solución dentro de las venas varicosas, que daña la túnica interna y produce una tromboflebitis (inflamación con un coágulo de sangre) superficial. La cicatrización de las partes dañadas conduce a la formación de una cicatriz que ocluye la vena. La *oclusión endovenosa por radiofrecuencia* es la aplicación de energía de radiofrecuencia que calienta y colapsa las venas varicosas. La oclusión con láser se vale del fenómeno lumínico para obturar las venas. En un procedimiento quirúrgico denominado flebectomía, las venas se extirpan. En este caso, se enhebra un cable flexible a través de la vena; luego se tracciona y se extirpa la vena.

Distribución sanguínea

En reposo, la mayor parte del volumen sanguíneo –alrededor del 64%– se halla en las venas y vénulas sistémicas (Figura 21.6). Las arterias y arteriolas sistémicas contienen alrededor del 13% del volu-

men sanguíneo; los capilares sistémicos, cerca del 7%; los vasos sanguíneos pulmonares, aproximadamente el 9% y el corazón alberga alrededor del 7%. Las venas y vénulas sistémicas contienen un gran porcentaje del volumen sanguíneo, por lo que funcionan como **reservorios de sangre** desde los cuales la sangre puede ser desviada rápidamente, si es necesario. Por ejemplo, durante el aumento de la actividad muscular, el centro cardiovascular en el tronco encefálico envía un gran número de impulsos simpáticos a las venas. El resultado es la *venoconstricción*, la contracción de las venas que reduce el volumen de sangre en los reservorios y permite que un mayor volumen sanguíneo fluya hacia el músculo esquelético, donde el requerimiento es más elevado. Un mecanismo similar se produce durante la hemorragia, cuando el volumen y la presión de la sangre disminuyen; en este caso, la venoconstricción ayuda a contrarrestar la caída de la presión arterial. Entre los principales reservorios de sangre, se encuentran las venas de los órganos abdominales (especialmente el hígado y el bazo) y las venas de la piel.

CUADRO 21.1					
Características diferenciales de los vasos sanguíneos					
VASO SANGUÍNEO	TAMAÑO	TÚNICA INTERNA	TÚNICA MEDIA	TÚNICA EXTERNA	FUNCIÓN
Arterias elásticas	Grandes arterias del organismo.	Lámina elástica interna bien definida.	Gruesa y con predominio de fibras elásticas; lámina elástica externa bien definida.	Más delgada que la túnica media.	Transportan sangre desde el corazón hacia las arterias musculares.
Arterias musculares	Arterias de mediano calibre.	Lámina elástica interna bien definida.	Gruesa y con predominio de músculo liso; lámina elástica externa delgada.	Más gruesa que la túnica media.	Distribuyen la sangre hacia las arteriolas.
Arteriolas	Microscópicas (15-300 µm de diámetro).	Delgada, con una lámina elástica interna fenestrada que desaparece en dirección distal.	Una o dos capas de músculo liso con disposición circular; la célula de músculo liso más distal forma el esfínter precapilar.	Tejido conectivo colágeno laxo y nervios simpáticos.	Conducen la sangre desde las arterias hacia los capilares y ayudan a regular el flujo sanguíneo.
Capilares	Microscópicos; son los vasos sanguíneos más pequeños (5-10 µm de diámetro).	Endotelio y membrana basal.	No posee.	No posee.	Permiten el intercambio de nutrientes y productos de desecho entre la sangre y el líquido intersticial; conducen la sangre hacia las vénulas poscapilares.
Vénulas poscapilares	Microscópicas (10-50 µm de diámetro).	Endotelio y membrana basal.	No posee.	Escasa.	Conducen la sangre hacia las vénulas musculares; permiten el intercambio de nutrientes y productos de desecho entre la sangre y el líquido intersticial e intervienen en la migración de leucocitos.
Vénulas musculares	Microscópicas (50-200 µm de diámetro).	Endotelio y membrana basal.	Una o dos capas de músculo liso con disposición circular	Escasa.	Conducen la sangre hacia las venas; actúan como reservorios y acumulan grandes volúmenes de sangre (junto con las vénulas poscapilares).
Venas	Diámetro variable de 0,5 mm a 3 cm.	Endotelio y membrana basal; sin lámina elástica interna; con válvulas; luz mucho mayor que la de la arteria acompañante.	Mucho más delgada que en las arterias; sin lámina elástica externa.	La más gruesa de las tres túnicas.	Conducen la sangre de regreso al corazón; en las venas de las extremidades, esto está facilitado por la presencia de válvulas.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿Cuál es la función de las fibras elásticas y el músculo liso en la túnica media de las arterias?
2. ¿Qué diferencias hay entre las arterias elásticas y las arterias musculares?
3. ¿Qué características estructurales de los capilares permiten el intercambio de sustancias entre la sangre y las células del cuerpo?
4. ¿Cuál es la diferencia entre reservorios de presión y reservorios de sangre? ¿Por qué es importante cada uno de ellos?
5. ¿Cuál es la relación entre la anastomosis y la circulación colateral?

21.2 INTERCAMBIO CAPILAR

OBJETIVO

- Examinar las presiones que causan el movimiento de los líquidos entre los capilares y los espacios intersticiales.

La misión del aparato cardiovascular es mantener la sangre fluyendo a través de los capilares para permitir el **intercambio capilar**, el movimiento de sustancias entre la sangre y el líquido intersticial. En cualquier momento que se analice, el 7% de la sangre dentro de los capilares sistémicos está continuamente intercambiando sustancias con el líquido intersticial. Estas últimas ingresan y luego abandonan los capilares por medio de 3 mecanismos básicos: difusión, transcitosis y flujo global.

Difusión

El método más importante de intercambio capilar es la difusión simple. Muchas sustancias, como oxígeno (O_2), dióxido de carbono (CO_2), glucosa, aminoácidos y hormonas, entran y salen de los capilares por difusión simple. Como normalmente el O_2 y los nutrientes se encuentran en altas concentraciones en la sangre, difunden según sus gradientes de concentración hacia el líquido intersticial y luego, hacia el interior de las células. El CO_2 y otros desechos liberados por las células corporales están presentes en mayores concentraciones en el líquido intersticial; por lo tanto, difunden hacia la sangre.

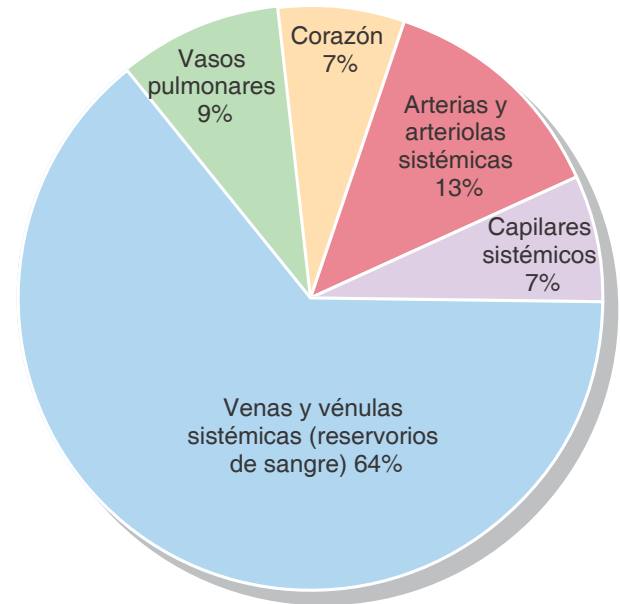
Las sustancias en la sangre o en el líquido intersticial pueden cruzar las paredes de un capilar difundiendo a través de las hendiduras intercelulares o fenestraciones, o hacerlo a través de las células endoteliales (véase la Figura 21.4). Las sustancias hidrosolubles, como la glucosa y los aminoácidos, atraviesan las paredes de los capilares a través de las hendiduras intercelulares o fenestraciones. Los materiales liposolubles, como el O_2 , CO_2 y hormonas esteroideas, pueden atravesar las paredes de los capilares directamente a través de la bicapa lipídica de la membrana plasmática de las células endoteliales. La mayoría de las proteínas plasmáticas y de los eritrocitos no pueden pasar a través de las paredes de los capilares continuos y fenestrados porque son demasiado grandes.

En los sinusoides, sin embargo, las hendiduras intercelulares son tan grandes que permiten el paso de proteínas y células sanguíneas a través de sus paredes. Por ejemplo, los hepatocitos (células hepáticas) sintetizan y liberan muchas proteínas plasmáticas, como el fibrinógeno (la principal proteína coagulante) y la albúmina, que difunden hacia el torrente sanguíneo a través de los sinusoides. En la médula ósea roja, se forman las células sanguíneas (hematopoyesis), que pasan al torrente sanguíneo a través de los sinusoides.

Figura 21.6 Distribución de la sangre en el aparato circulatorio durante el reposo.



Como las venas y vénulas sistémicas contienen más de la mitad del total del volumen sanguíneo, se llaman reservorios de sangre.



? Si su volumen sanguíneo total es de 5 litros, ¿qué volumen habrá en sus venas y vénulas en este momento? ¿Y en sus capilares?

A diferencia de los sinusoides, los capilares del cerebro sólo permiten a unas pocas sustancias moverse a través de sus paredes. La mayoría de las áreas del cerebro contienen capilares continuos; sin embargo, estos capilares son muy “estrechos”. Las células endoteliales de la mayoría de los capilares cerebrales están selladas entre sí por uniones estrechas. El bloqueo del movimiento de sustancias hacia adentro y hacia afuera de los capilares cerebrales se conoce como *barrera hematoencefálica* (véase la Sección 14.1). En las áreas del encéfalo donde falta la barrera hematoencefálica, por ejemplo en el hipotálamo, la glándula pineal y la glándula hipófisis, las sustancias realizan el intercambio capilar más libremente.

Transcitosis

Una pequeña cantidad de sustancias cruza las paredes capilares por **transcitosis** (trans-, de *trans*-, a través de; -cito-, de *kytos*, célula; y -osis, de *osis*, proceso). En este proceso, los componentes del plasma sanguíneo son englobados en pequeñas vesículas pinocíticas que primero entran en las células endoteliales por endocitosis, luego cruzan la célula y salen por el otro lado por medio de la exocitosis. Este método de transporte es especialmente eficaz para moléculas grandes, insolubles en lípidos, que no pueden atravesar las paredes de los capilares de ninguna otra forma. Por ejemplo, la hormona insulina (una proteína pequeña) entra en el torrente sanguíneo por transcitosis, y ciertos anticuerpos (también proteínas) pasan desde la circulación materna hacia la circulación fetal gracias a la transcitosis.

Flujo de masa: filtración y reabsorción

El **flujo de masa** es un proceso pasivo mediante el cual un *gran número* de iones, moléculas o partículas disueltas en un líquido se mueven juntas en la misma dirección. Las sustancias se desplazan a velocidades mucho mayores que las que pueden alcanzar únicamente por difusión. El flujo de masa se establece desde un área de mayor presión hacia un área de menor presión, y continúa mientras exista esta diferencia de presión. La difusión es más útil para el *intercambio de solutos* entre la sangre y el líquido intersticial, pero el flujo de masa lo es para la regulación de los *volúmenes relativos de la sangre y del líquido intersticial*. El movimiento generado por la presión de los líquidos y solutos desde los capilares sanguíneos hacia el líquido intersticial se llama **filtración**, y el producido por la presión desde el líquido intersticial hacia los capilares sanguíneos se llama **reabsorción**.

Dos presiones promueven la filtración: la presión hidrostática sanguínea (PHS), generada por la acción de bomba del corazón, y la presión osmótica del líquido intersticial. La presión principal, que promueve la reabsorción de líquido, es la presión osmótica coloidal sanguínea. Del balance de estas presiones, denominado **presión neta de filtración (PNF)**, depende que el volumen de sangre y de líquido intersticial permanezcan en equilibrio o cambien. Generalmente, el volumen de líquidos y solutos reabsorbidos en condiciones normales es casi tan grande como el volumen filtrado. Esta proximidad al equilibrio se conoce como **ley de Starling de los capilares**. Veamos cómo se equilibran estas presiones hidrostáticas y osmóticas.

En los vasos, la presión hidrostática se debe a la presión que el agua del plasma sanguíneo ejerce contra las paredes de los vasos sanguíneos. La **presión hidrostática sanguínea (PHS)** es de alrededor de 35 milímetros de mercurio (mm Hg) en el extremo arterial de un capilar, y de alrededor de 16 mm Hg en el extremo venoso (**Figura 21.7**). La PHS “empuja” el líquido fuera de los capilares, hacia el líquido intersticial. La presión del líquido intersticial que se le opone, llamada presión hidrostática del líquido intersticial (PHLI), “empuja” líquido desde los espacios intersticiales de vuelta hacia los capilares. Sin embargo, la PHLI es cercana a cero. (La PHLI es difícil de medir, y los valores informados varían desde pequeños valores positivos a pequeños valores negativos.) En esta exposición, se asume que la PHLI es igual a 0 mm Hg a todo lo largo de los capilares.

La diferencia en la presión osmótica a través de la pared capilar se debe casi completamente a la presencia de proteínas plasmáticas en la sangre, que son demasiado grandes para atravesar tanto las fenestraciones como las brechas entre las células endoteliales. La **presión osmótica coloidal de la sangre (POCS)** se debe a la suspensión coloidal de estas grandes proteínas en el plasma y promedia los 26 mm Hg en la mayoría de los capilares. El efecto de la POCS es el de “atraer” líquido de los espacios intersticiales hacia los capilares. Oponiéndose a la POCS encontramos la **presión osmótica del líquido intersticial (POLI)**, que “atrae” líquido de los capilares hacia el líquido intersticial. En condiciones normales, la POLI es muy pequeña –0,1 a 5 mm Hg– porque sólo mínimas cantidades de proteínas están presentes en el líquido intersticial. El reducido número de proteínas que se filtra desde el plasma sanguíneo dentro del líquido intersticial no se acumula allí porque entra en la circulación linfática y es devuelto a la sangre. Para este análisis, podemos utilizar un valor de 1 mm Hg para la POLI.

Que un líquido abandone los capilares o ingrese en ellos depende del equilibrio de presiones. Si las presiones que expulsan el líquido hacia afuera de los capilares exceden las presiones que atraen el líquido hacia adentro de los capilares, el líquido se moverá desde los capilares hacia el espacio intersticial (filtración). Si, en cambio, las presio-

nes que expulsan el líquido fuera del espacio intersticial hacia los capilares exceden las presiones que lo expulsan fuera de los capilares, entonces el líquido se moverá desde el espacio intersticial hacia los capilares (reabsorción).

La presión neta de filtración (PNF), que indica la dirección del movimiento del líquido, se calcula como sigue:

$$\text{PNF} = (\text{PHS} + \text{POLI}) - (\text{POCS} + \text{PHLI})$$

Presiones que promueven la filtración	Presiones que promueven la reabsorción
---	--

En el extremo arterial de un capilar:

$$\begin{aligned}\text{PNF} &= (35 + 1) \text{ mm Hg} - (26 + 0) \text{ mm Hg} \\ &= 36 - 26 \text{ mm Hg} = 10 \text{ mm Hg}\end{aligned}$$

Entonces, en el extremo arterial del capilar, hay una *presión neta de salida* de 10 mm Hg, y el líquido se mueve fuera del capilar hacia el espacio intersticial (filtración).

En el extremo venoso de un capilar:

$$\begin{aligned}\text{PNF} &= (16 + 1) \text{ mm Hg} - (26 + 0) \text{ mm Hg} \\ &= 17 - 26 \text{ mm Hg} = -9 \text{ mm Hg}\end{aligned}$$

En el extremo venoso de un capilar, el valor negativo representa una *presión neta de entrada*, y el líquido se mueve hacia el capilar desde el espacio intersticial (reabsorción).

En promedio, alrededor del 85% del líquido filtrado fuera de los capilares es reabsorbido. El exceso del líquido filtrado y las pocas proteínas plasmáticas que se escapan de la sangre hacia el líquido intersticial penetran en los capilares linfáticos (véase la **Figura 22.2**). Cuando la linfa drena en la unión de la vena yugular y la subclavia en el tórax superior (véase la **Figura 22.3**), estas sustancias retornan a la sangre. Cada día, alrededor de 20 litros de líquido se filtran fuera de los capilares en los tejidos, en todo el cuerpo. De este líquido, 17 litros son reabsorbidos y 3 penetran en los capilares linfáticos (excluyendo la filtración durante la formación de orina).



CORRELACIÓN CLÍNICA | Edema

Si la filtración excede en mucho la reabsorción, el resultado es un edema, un incremento anormal en el volumen del líquido intersticial. Habitualmente, el edema no se detecta en los tejidos hasta que el volumen de líquido intersticial aumenta más del 30% del valor normal. El edema puede resultar tanto de un exceso de filtración como de una reabsorción inadecuada.

Hay dos situaciones que pueden provocar un exceso de filtración:

- El incremento en la presión hidrostática del capilar produce una mayor cantidad de líquido filtrado desde los capilares.
- El incremento de la permeabilidad de los capilares aumenta la presión osmótica del líquido intersticial, al permitir que algunas proteínas plasmáticas escapen. Tal filtración puede ser causada por los efectos destructivos de agentes químicos, bacterianos, térmicos o mecánicos sobre las paredes de los capilares.

Una situación que produce habitualmente reabsorción inadecuada:

- La disminución en la concentración de las proteínas plasmáticas reduce la presión osmótica coloidal de la sangre. La síntesis inadecuada o la pérdida de proteínas se asocia con hepatopatías, quemaduras, desnutrición y nefropatías.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cómo pueden las sustancias ingresar y abandonar el plasma sanguíneo?
- ¿Cómo determinan las presiones hidrostática y osmótica el movimiento de líquido a través de las paredes de los capilares?
- Defina edema y describa cómo se produce.

21.3 HEMODINAMIA: FACTORES QUE AFECTAN EL FLUJO SANGUÍNEO

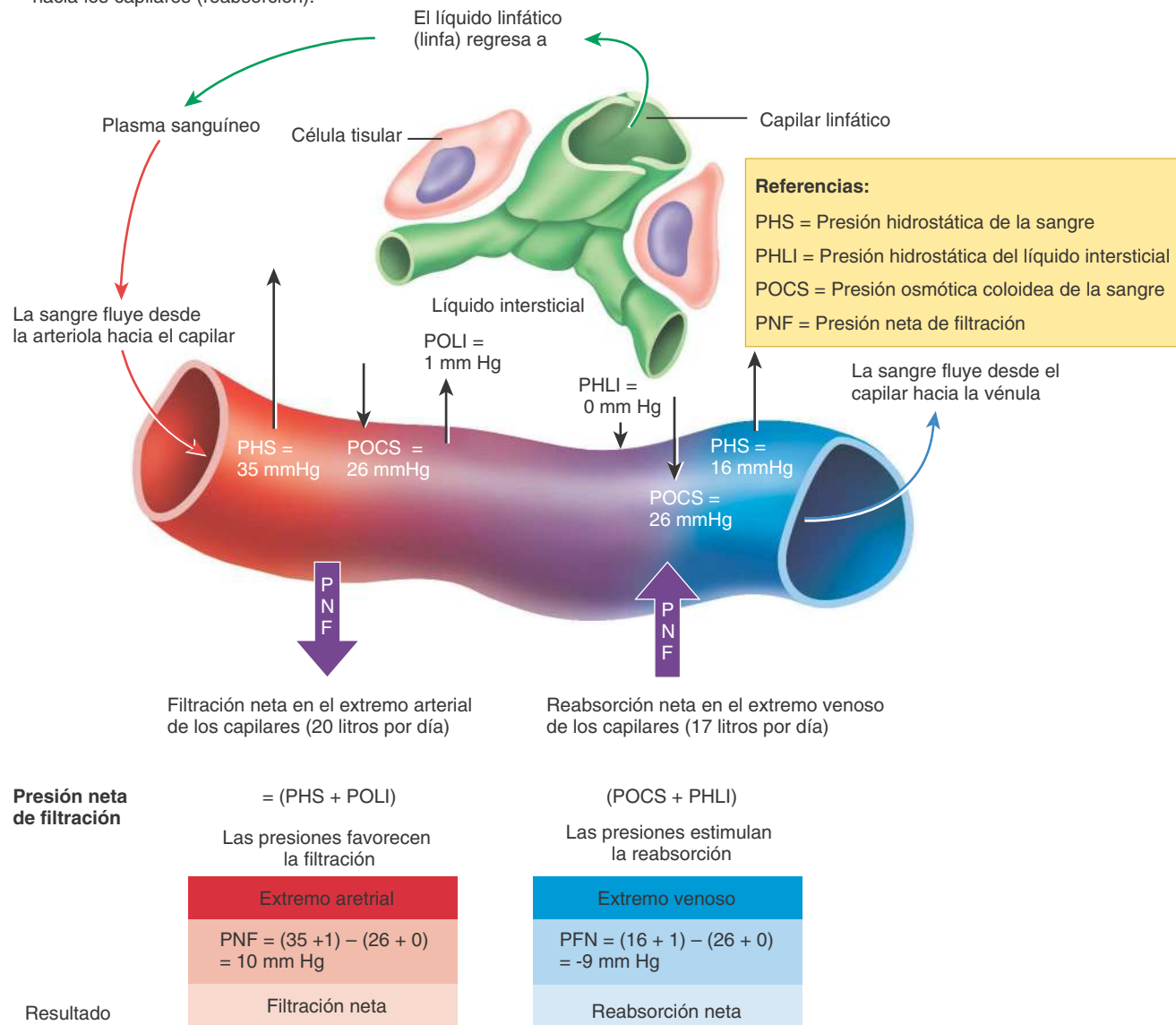
OBJETIVOS

- Explicar los factores que regulan el volumen del flujo sanguíneo.
- Explicar cómo cambia la presión sanguínea en el aparato cardiovascular.
- Describir los factores que determinan la presión arterial media y la resistencia vascular sistémica.
- Describir la relación entre el área de sección transversa y la velocidad del flujo sanguíneo.

Figura 21.7 Dinámica del intercambio capilar (ley de Starling de los capilares). El exceso de líquido filtrado drena en los capilares linfáticos.



La presión hidrostática sanguínea expulsa el líquido fuera de los capilares (filtración), y la presión osmótica coloidal de la sangre atrae líquido hacia los capilares (reabsorción).



? Una persona con insuficiencia hepática no puede sintetizar la cantidad normal de proteínas plasmáticas. ¿Cómo afecta al déficit de proteínas plasmáticas la presión osmótica coloidal de la sangre, y cuál es el efecto en la filtración y la reabsorción capilar?

El **flujo sanguíneo** es el volumen de sangre que fluye a través de cualquier tejido en un determinado período de tiempo (en mL/ min). El flujo sanguíneo total es el gasto cardíaco (GC) o volumen minuto cardíaco: el volumen de sangre que circula a través de los vasos sanguíneos sistémicos (o pulmonares) cada minuto. En el Capítulo 20, se vio que el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico: $\text{Gasto cardíaco (GC)} = \text{frecuencia cardíaca (FC)} \times \text{volumen sistólico (VS)}$. La distribución del gasto cardíaco entre las vías circulatorias que irrigan los diversos tejidos corporales depende de dos factores más: 1) la *diferencia de presión* que conduce el flujo sanguíneo a través de un tejido y 2) la *resistencia* al flujo sanguíneo en los vasos sanguíneos específicos. La sangre fluye de regiones de mayor presión a otras de menor presión; a mayor diferencia de presión, mayor flujo sanguíneo. Pero a mayor resistencia, menor flujo sanguíneo.

Presión sanguínea

Como se acaba de ver, la sangre fluye de regiones de mayor presión a otras de menor presión; a mayor diferencia de presión, mayor flujo sanguíneo. La contracción de los ventrículos genera la **tensión arterial** o **presión arterial (PA)**, la presión hidrostática ejercida por la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. La PA está determinada por el gasto cardíaco (véase la Sección 20.5), volemia y resistencia vascular (descritos brevemente). La PA es mayor en la aorta y en las grandes arterias sistémicas; en un adulto joven, en reposo, la PA asciende a 110 mm Hg durante la sístole (contracción ventricular) y cae a alrededor de 70 mm Hg durante la diástole (relajación ventricular). La **presión arterial sistólica** es la presión sanguínea más alta alcanzada por las arterias durante la sístole, y la presión arterial diastólica es la presión sanguínea más baja durante la diástole (Figura 21.8). Conforme la sangre abandona la aorta y fluye a través de la circulación sistémica, su presión cae progresivamente a medida que la distancia al ventrículo izquierdo aumenta. La presión arterial disminuye a alrededor de 35 mm Hg cuando la sangre pasa desde las arterias sistémicas a través de las arteriolas sistémicas y a los capilares, donde las fluctuaciones de presión desaparecen. En el extremo venoso de los capilares, la presión sanguínea ha caído a alrededor de 16 mm Hg. Y continúa cayendo cuando la sangre ingresa en las vénulas sistémicas y en las venas, ya que estos vasos se encuentran más lejos del ventrículo izquierdo. Finalmente, la presión sanguínea alcanza 0 mm Hg cuando la sangre ingresa al ventrículo derecho.

La **presión arterial media (PAM)**, la presión sanguínea promedio en las arterias, está aproximadamente a un tercio de camino entre las presiones diastólica y sistólica. Puede estimarse como sigue:

$$\text{PAM} = \text{PA diastólica} + \frac{1}{3} (\text{PA sistólica} - \text{PA diastólica})$$

Entonces, en una persona cuya PA es 110/70 mm Hg, la PAM es de alrededor de 83 mm Hg ($70 + \frac{1}{3} [110 - 70]$).

Ya se ha visto que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca multiplicada por el volumen sistólico. Otra forma de calcular el gasto cardíaco es dividir la presión arterial media (PAM) por la resistencia: $\text{GC} = \text{PAM} \div R$. Cambiando el orden de los términos de esta ecuación, puede observarse que $\text{PAM} = \text{GC} \times R$. Si el gasto cardíaco aumenta debido a un incremento en la frecuencia cardíaca o en el volumen sistólico, entonces la presión arterial media aumenta mientras la resistencia se mantenga constante. Asimismo, la disminución en el gasto cardíaco causa disminución en la presión arterial media, si la resistencia no cambia.

La presión arterial también depende del volumen total de sangre en el aparato circulatorio. El volumen normal de sangre en un adulto es

de alrededor de 5 litros. Cualquier disminución en este volumen, como en una hemorragia, disminuye la cantidad de sangre que circula a través de las arterias cada minuto. Una disminución moderada puede compensarse con los mecanismos homeostáticos que ayudan a mantener la presión arterial (descritos en la Sección 21.4), pero si la disminución en el volumen de sangre es mayor al 10% del total, la presión arterial cae. En cambio, algo que incrementa el volumen de sangre, como la retención de agua en el cuerpo, tiende a elevar la presión arterial.

Resistencia vascular

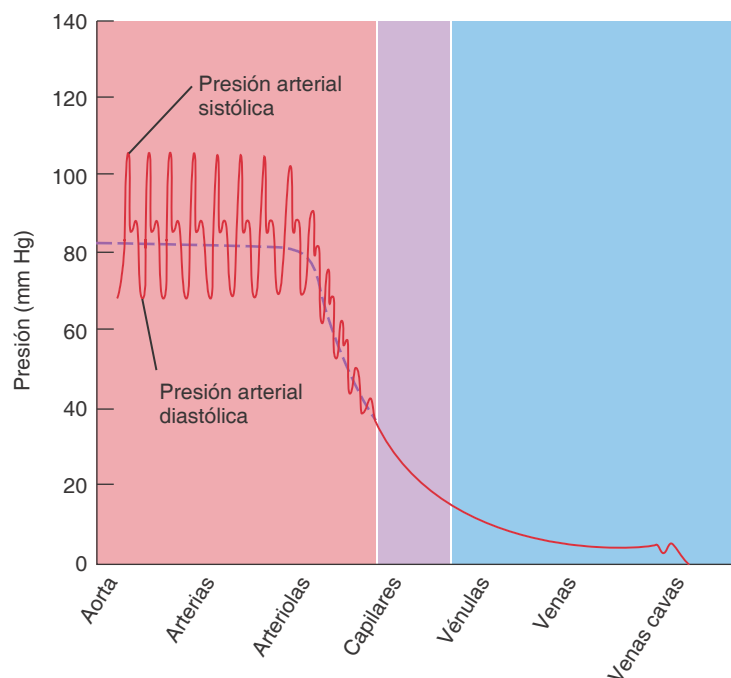
Como se destacó anteriormente, la **resistencia vascular** es la oposición al flujo de la sangre debido a la fricción entre la sangre y las paredes de los vasos sanguíneos. La resistencia vascular depende de: 1) el tamaño de la luz del vaso sanguíneo, 2) la viscosidad de la sangre y 3) el largo total del vaso sanguíneo.

1. **Tamaño de la luz.** Cuanto más pequeña es la luz de un vaso sanguíneo, mayor será la resistencia al flujo sanguíneo. La resistencia es inversamente proporcional a la cuarta potencia del diámetro (d) de la luz del vaso sanguíneo ($R \propto 1/d^4$). A menor diámetro del vaso sanguíneo, mayor es la resistencia que ofrece al flujo sanguíneo. Por

Figura 21.8 Presiones sanguíneas en varias regiones del aparato circulatorio. La línea (en ondas) representa la presión arterial media (promedio) en la aorta, arterias y arteriolas.



La presión arterial crece y decae con cada latido cardíaco en los vasos sanguíneos que conducen la sangre hacia los capilares.



- ¿La presión arterial media en la aorta es más cercana a la presión sistólica o a la diastólica?

ejemplo, si el diámetro de un vaso disminuye a la mitad, su resistencia al flujo sanguíneo se incrementa 16 veces. La vasoconstricción estrecha la luz y la vasodilatación la agranda. Normalmente, las fluctuaciones instantáneas en el flujo sanguíneo a través de un determinado tejido se deben a la vasoconstricción y vasodilatación de las arteriolas del tejido. Cuando la arteriola se dilata, la resistencia disminuye y la presión arterial cae. Cuando las arteriolas se contraen, la resistencia aumenta y la presión arterial se eleva.

2. **Viscosidad de la sangre.** La viscosidad de la sangre depende fundamentalmente de la relación entre los glóbulos rojos y el volumen del líquido plasmático, y en menor medida de la concentración de proteínas en el plasma. A mayor viscosidad de la sangre, mayor resistencia. Cualquier situación que incremente la viscosidad de la sangre, como la deshidratación o la policitemia (un número de glóbulos rojos inusualmente alto), aumenta la presión arterial. La depleción de proteínas plasmáticas o de glóbulos rojos, debido a anemia o hemorragia, reduce la viscosidad y entonces disminuye la presión sanguínea.
3. **El largo total del vaso sanguíneo.** La resistencia al flujo sanguíneo a través de un vaso es directamente proporcional al largo de éste. A mayor longitud del vaso, mayor resistencia. Las personas obesas a menudo tienen hipertensión (presión arterial elevada) porque los vasos sanguíneos adicionales en su tejido adiposo incrementan la longitud total del árbol vascular. En estos casos, se desarrollan aproximadamente 650 km adicionales de vasos sanguíneos por cada kilogramo de grasa.

La **resistencia vascular sistémica (RVS)**, también conocida como *resistencia periférica total (RPT)*, se refiere a todas las resistencias vasculares ofrecidas por los vasos sanguíneos sistémicos. Los diámetros de las arterias y las venas son grandes, por lo que su resistencia es muy baja, ya que la mayor parte de la sangre no entra en contacto físico con las paredes del vaso sanguíneo. Los vasos más pequeños (arteriolas, capilares y vénulas) son los que más contribuyen a la resistencia. Una función importante de las arteriolas es controlar la RVS (y por lo tanto, la presión arterial y el flujo sanguíneo a determinados tejidos) modificando sus diámetros. Las arteriolas sólo necesitan vasocontraerse y vasodilatarse levemente para producir un gran efecto en la RVS. El principal centro de regulación de la RVS es el centro vasomotor en el tronco encefálico (como se describirá en breve).

Retorno venoso

El **retorno venoso**, el volumen de sangre que fluye de regreso al corazón a través de las venas sistémicas, se produce debido a la presión generada por las contracciones del ventrículo izquierdo del corazón. La diferencia de presión desde las vénulas (con un promedio de aproximadamente 16 mm Hg) al ventrículo derecho (0 mm Hg), pese a que es pequeña, normalmente es suficiente como para hacer que la sangre venosa retorne al corazón. Si la presión en la aurícula o ventrículo derechos aumenta, el retorno venoso disminuirá. Una causa de aumento de presión en la aurícula derecha es una válvula tricúspide insuficiente, que permite que la sangre regurgite cuando el ventrículo se contrae. El resultado se manifiesta por la disminución del retorno venoso y la acumulación de sangre en el sector venoso de la circulación sistémica.

Cuando usted se pone de pie, por ejemplo, al final de una clase de anatomía y fisiología, la presión que empuja hacia arriba la sangre de las venas de sus miembros inferiores apenas supera la fuerza de la gravedad que la empuja hacia abajo. Además del corazón, otros dos mecanismos “bombean” sangre desde la parte baja del cuerpo de regreso al

corazón: 1) la bomba muscular (músculos esqueléticos) y 2) la bomba respiratoria. Ambas bombas dependen de la existencia de válvulas en las venas.

La bomba de músculo esquelético (bomba muscular) opera de la siguiente forma (Figura 21.9):

- 1 Mientras usted está parado en reposo, tanto la válvula venosa más cercana al corazón (válvula proximal) como aquella más alejada del corazón (válvula distal) en esta parte de la pierna se hallan abiertas, y la sangre fluye hacia arriba, hasta el corazón.
- 2 La contracción de los músculos de las piernas, como cuando usted se para en puntas de pie o cuando camina, comprime las venas. La compresión empuja la sangre a través de la válvula proximal, una acción denominada *ordene*. Al mismo tiempo, la válvula distal en el segmento no comprimido de la vena se cierra a medida que algo de sangre es empujada contra ella. A las personas que están inmobilizadas por lesiones o enfermedades, les faltan estas contracciones de los músculos de las piernas. Como resultado, su retorno venoso es más lento y pueden aparecer trastornos circulatorios.
- 3 Justo antes de la relajación del músculo, la presión cae en el sector de la vena previamente comprimido, lo que determina que la válvula proximal se cierre. La válvula distal ahora se abre porque la presión sanguínea en el pie es mayor que en la pierna, y la vena se llena con sangre desde el pie.

La **bomba respiratoria** también se basa en la compresión y descompresión de las venas. Durante la inspiración, el diafragma se mueve hacia abajo, provocando disminución en la presión de la cavidad torácica y aumento de presión en la cavidad abdominal. Como resultado, las venas abdominales se comprimen, y un mayor volumen de sangre se mueve desde las venas abdominales comprimidas hacia las venas torácicas descomprimidas y luego, hacia la aurícula derecha. Cuando la presión se invierte durante la espiración, las válvulas en las venas evitan el reflujo de sangre desde las venas torácicas a las venas abdominales.

En la Figura 21.10 se resumen los factores que incrementan la presión arterial a través del aumento en el gasto cardíaco o de la resistencia vascular sistémica.

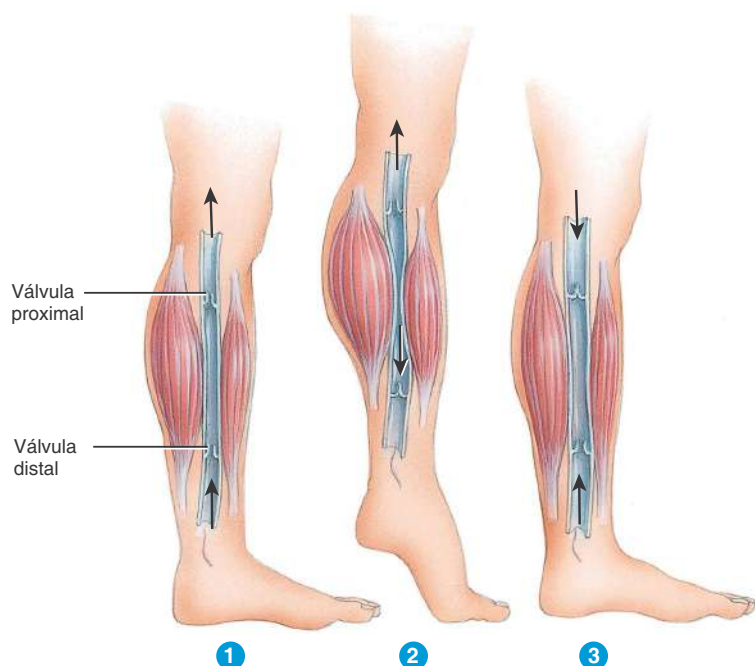
Velocidad del flujo sanguíneo

Anteriormente vimos que el flujo sanguíneo es el volumen de sangre que fluye a través de un tejido en un determinado período de tiempo (en mL/min). La velocidad del flujo sanguíneo (en cm/seg) se relaciona en forma inversa con el área de sección transversal. La velocidad es menor donde el área de sección transversal es mayor (Figura 21.11). Cada vez que una arteria se bifurca, el área de sección transversal total de todas sus divisiones es mayor que el área de sección transversal del vaso original; por lo tanto, el flujo sanguíneo se torna cada vez más lento a medida que la sangre se mueve alejándose del corazón y alcanza la mayor lentitud en los capilares. En cambio, cuando las vénulas se unen formando venas, el área de sección transversal se reduce y el flujo se vuelve más rápido. En el adulto, el área de sección transversal de la aorta es de sólo 3-5 cm², y la velocidad promedio de la sangre es allí de 40 cm/seg. En los capilares, el área de sección transversal total es de 4 500 a 6 000 cm², y la velocidad del flujo sanguíneo es inferior a 0,1 cm/seg. En las dos venas cavas juntas, el área de sección transversal es de alrededor de 14 cm², y la velocidad es de alrededor de 15 cm/seg. Entonces, la velocidad del flujo sanguíneo disminuye a medida que la sangre fluye desde la aorta hacia las arterias, las arteriolas y los capilares, y aumenta cuando abandona los capilares y regresa al corazón. El relativamente lento índice de flujo a

Figura 21.9 Acción de la bomba de músculo esquelético durante el regreso de la sangre al corazón. ① En reposo, tanto la válvula venosa proximal como la distal se encuentran abiertas y la sangre fluye hacia el corazón. ② La contracción de los músculos de las piernas empuja la sangre a través de la válvula proximal, mientras se cierra la válvula distal. ③ Cuando los músculos de las piernas se relajan, la válvula proximal se cierra y la válvula distal se abre. Cuando la vena se llena con sangre que proviene del pie, la válvula proximal se reabre.



El término “ordeño” se refiere a la contracción del músculo esquelético que conduce la sangre venosa hacia el corazón.



? Aparte de las contracciones cardíacas, ¿qué mecanismos actúan como bombas para estimular el retorno venoso?

través de los capilares ayuda al intercambio de sustancias entre la sangre y el líquido intersticial.

El **tiempo circulatorio** es el tiempo que requiere la sangre para pasar desde la aurícula derecha, a través de la circulación pulmonar por la aurícula izquierda, a través de la circulación sistémica bajando hasta el pie, y de regreso a la aurícula derecha. En una persona en reposo, el tiempo circulatorio es, en condiciones normales, de aproximadamente 1 minuto.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Síncope

El síncope o desvanecimiento es la pérdida abrupta y temporal de la conciencia que no se debe a un traumatismo de cráneo, seguida de recuperación espontánea. Se debe generalmente a isquemia cerebral, falta de un adecuado flujo sanguíneo hacia el cerebro. El síncope puede producirse por diversos motivos:

- El síncope vasodepresor se debe a un episodio de estrés emocional abrupto o a una lesión real o imaginaria.
- El síncope situacional es causado por un episodio de presión por estrés asociado con micción, defecación o tos intensas.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

9. Explique cómo la presión arterial y la resistencia determinan el volumen del flujo sanguíneo.
10. ¿Qué es la resistencia vascular sistémica y qué factores contribuyen a ella?
11. ¿Cómo se lleva a cabo el retorno de sangre venosa al corazón?
12. ¿Por qué la velocidad del flujo sanguíneo es mayor en las arterias y venas que en los capilares?

21.4 CONTROL DE LA PRESIÓN ARTERIAL Y EL FLUJO SANGUÍNEO

OBJETIVO

- Describir cómo se regula la presión arterial.

Varios sistemas de retroalimentación negativa interconectados controlan la presión arterial a través del ajuste de la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico, la resistencia vascular sistémica y el volumen sanguíneo. Algunos sistemas permiten un rápido ajuste para enfrentar cambios abruptos, como la caída de la presión arterial que se produce en el cerebro al salir de la cama; otros actúan más lentamente para proveer regulación de la presión arterial a largo plazo. El cuerpo puede requerir, además, ajustes en la distribución del flujo sanguíneo. Durante el ejercicio, por ejemplo, un mayor porcentaje del total del flujo sanguíneo es desviado hacia los músculos esqueléticos.

Función del centro cardiovascular

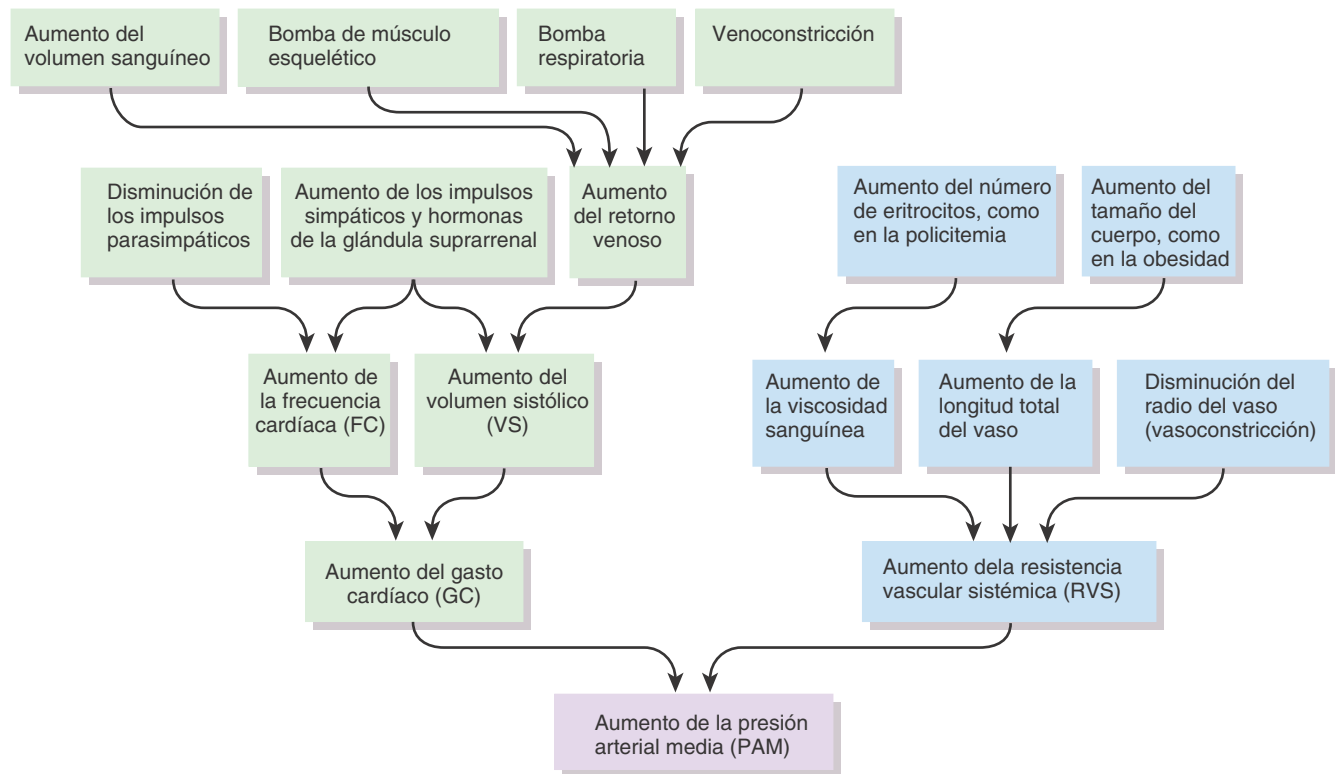
En el Capítulo 20 se vio cómo el **centro cardiovascular** en el bulbo raquídeo ayuda a regular la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. El centro cardiovascular, además, controla sistemas de retroalimentación negativa locales, neurales y hormonales que regulan la presión arterial y el flujo sanguíneo a los tejidos específicos. Grupos aislados de neuronas dentro del centro cardiovascular regulan la frecuencia cardíaca, la contractilidad (fuerza de contracción) de los ventrículos y el diámetro de los vasos sanguíneos. Algunas neuronas estimulan el corazón (centro cardioestimulador); otras lo inhiben (centro cardioinhibidor). Otras controlan, además, el diámetro de los vasos sanguíneos causando vasoconstricción (centro vasoconstrictor) o vasodilatación (centro vasodilatador); a estas neuronas se las conoce como el centro vasomotor. Como las neuronas del centro cardiovascular se comunican entre sí, funcionan juntas y no están claramente separadas anatómicamente, se las examinará aquí como un grupo.

El centro cardiovascular recibe aferencias tanto de regiones encefálicas superiores como de receptores sensoriales (Figura 21.12). Los impulsos nerviosos descienden desde la corteza cerebral, el sistema límbico y el hipotálamo para afectar el centro cardiovascular. Por

Figura 21.10 Resumen de los factores que incrementan la presión sanguínea. Los cambios anotados dentro de recuadros verdes muestran el incremento del gasto cardíaco; los cambios anotados en recuadros azules, el incremento de la resistencia vascular sistémica.



Los aumentos en el gasto cardíaco y en la resistencia vascular sistémica aumentarán la presión arterial media.

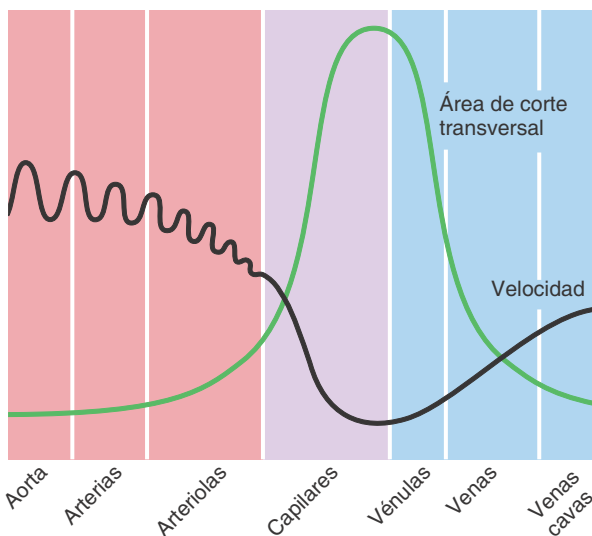


? ¿Qué tipo de vaso sanguíneo ejerce el control principal de la resistencia vascular sistémica y cómo lo logra?

Figura 21.11 La relación entre la velocidad (rapidez) del flujo sanguíneo y el área de sección transversal total en los diferentes tipos de vasos sanguíneos.



La velocidad del flujo sanguíneo es menor en los capilares porque ellos tienen el mayor área de sección transversal total.



? ¿En qué vasos sanguíneos la velocidad del flujo sanguíneo es mayor?

ejemplo, aún antes de que usted comience a correr una carrera, su frecuencia cardíaca puede aumentar debido a impulsos nerviosos enviados desde el sistema límbico al centro cardiovascular. Si su temperatura corporal aumenta durante una carrera, el hipotálamo envía impulsos nerviosos al centro cardiovascular. La vasodilatación resultante de los vasos sanguíneos de la piel permite disipar calor más rápidamente desde la superficie de la piel. Los tres tipos principales de receptores sensoriales que proveen aferencias al centro cardiovascular son los propioceptores, los barorreceptores y los quimiorreceptores. Los propioceptores monitorizan los movimientos de los miembros y músculos, y proporcionan aferencias al centro cardiovascular durante la actividad física. Su actividad da cuenta del rápido incremento de la frecuencia cardíaca al comienzo del ejercicio. Los barorreceptores monitorizan los cambios en la presión y el estiramiento de las paredes de los vasos sanguíneos y los quimiorreceptores, la concentración de varias sustancias químicas en la sangre.

Las eferencias del centro cardiovascular fluyen a lo largo de neuronas simpáticas y parasimpáticas del SNA (Figura 21.12). Los impulsos simpáticos alcanzan el corazón a través de los **nervios cardioaceleradores**. El incremento en la estimulación simpática aumenta la frecuencia cardíaca y contractilidad; la disminución en la estimulación simpática reduce la frecuencia cardíaca y contractilidad. La estimulación parasimpática, conducida a lo largo de los **nervios vagos (X)**, disminuye la frecuencia cardíaca. Así, las influencias opuestas simpáticas (estimuladoras) y parasimpáticas (inhibidoras) controlan el corazón.

El centro cardiovascular envía, asimismo, impulsos en forma continua al músculo liso de las paredes de los vasos sanguíneos, a través de los **nervios vasomotores**. Estas neuronas simpáticas abandonan la médula espinal a través de todos los nervios espinales torácicos y los primeros uno o dos nervios espinales lumbares, y luego pasan al tronco simpático (véase la **Figura 15.2**). Desde allí, los impulsos se propagan a lo largo de las neuronas simpáticas que inervan los vasos sanguíneos en las vísceras y áreas periféricas. La región vasomotora del centro cardiovascular envía impulsos en forma continua desde estas vías hasta las arteriolas de todo el cuerpo, pero especialmente a aquellas que se encuentran en la piel y en las vísceras abdominales. El resultado es un estado moderado de contracción tónica o vasoconstricción denominado **tono vasomotor**, que regula el nivel de reposo de la resistencia vascular sistémica. La estimulación simpática de la mayoría de las venas produce constricción, lo que moviliza la sangre fuera de los reservorios venosos e incrementa la presión arterial.

Regulación nerviosa de la presión arterial

El sistema nervioso regula la presión sanguínea a través de circuitos de retroalimentación negativa que se producen como reflejos de dos tipos: reflejos barorreceptores y reflejos quimiorreceptores.

Reflejos barorreceptores

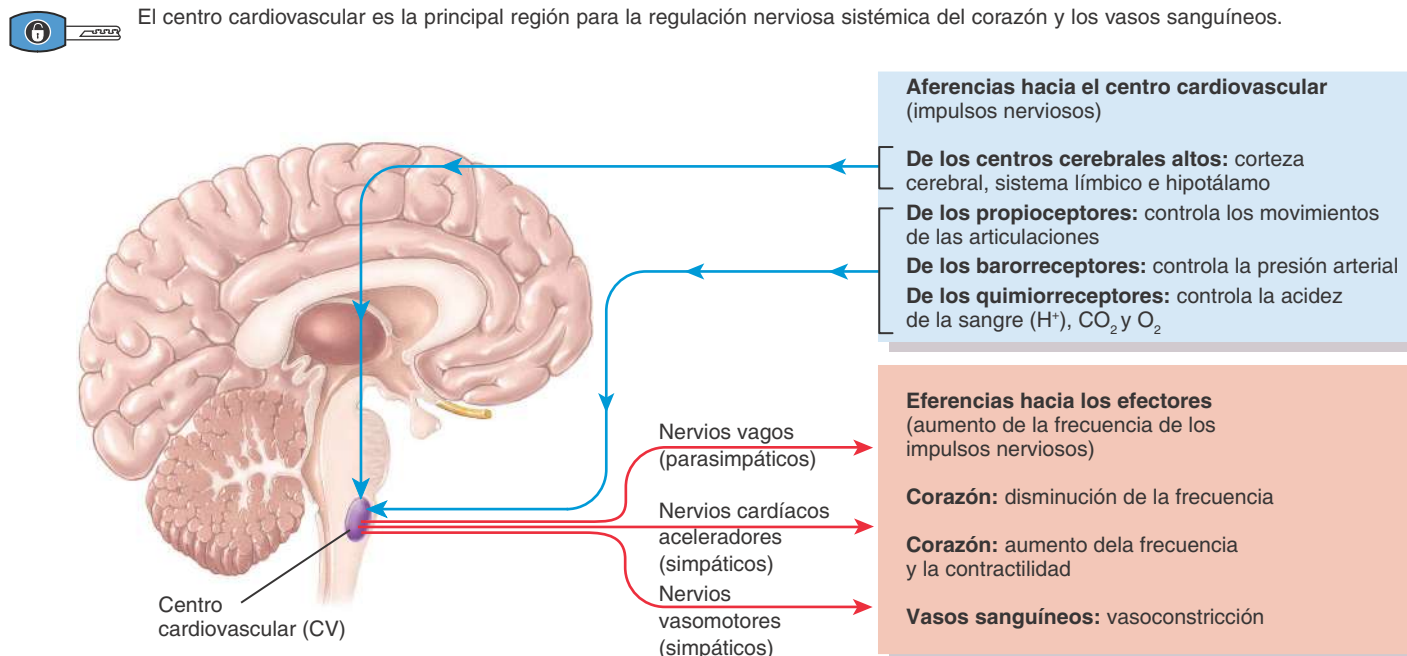
Los **barorreceptores**, receptores sensoriales sensibles a la presión, están localizados en la aorta, arterias carótidas internas (arterias del

cuello que proveen sangre al cerebro) y otras grandes arterias en el cuello y el tórax. Ellos envían impulsos al centro cardiovascular para ayudar a regular la presión sanguínea. Los dos **reflejos barorreceptores** más importantes son el reflejo del seno carotídeo y el reflejo aórtico.

Los barorreceptores en las paredes del seno carotídeo inician el reflejo del seno carotídeo, que ayuda a regular la presión sanguínea en el cerebro. Los senos carotídeos son pequeñas ampliaciones de las arterias carótidas internas derecha e izquierda, justo por encima del punto en que ellas se originan de las arterias carótidas comunes (**Figura 21.13**). La presión arterial estira la pared del seno carotídeo, lo que estimula los barorreceptores. Los impulsos nerviosos se propagan desde los barorreceptores del seno carotídeo, a través de axones sensitivos en el nervio glosofaríngeo (IX), hacia el centro cardiovascular en el bulbo raquídeo. Los barorreceptores de la pared de la aorta ascendente y el arco aórtico inician el reflejo aórtico, que regula la presión arterial sistémica. Los impulsos nerviosos desde los barorreceptores aórticos alcanzan el centro cardiovascular a través de axones sensoriales de los **nervios vagos (X)**.

Cuando la presión arterial disminuye, los barorreceptores se encuentran menos estirados y envían impulsos nerviosos con menor frecuencia hacia el centro cardiovascular (**Figura 21.14**). En respuesta, el centro cardiovascular disminuye la estimulación parasimpática del corazón conducida por los axones motores de los nervios vagos e incrementa la estimulación simpática del corazón, a través de los nervios aceleradores. Otra consecuencia de la estimulación simpática es el incremento en la secreción de adrenalina y noradrenalina por parte

Figura 21.12 Localización y función del centro cardiovascular (CV) en el bulbo raquídeo. El CV recibe aferencias de centros cerebrales superiores, propioceptores, barorreceptores y quimiorreceptores. Entonces, les provee descargas a las divisiones simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo (SNA).



? ¿Qué tipos de tejidos efectores están regulados por el centro cardiovascular?

de la médula suprarrenal. Cuando el corazón late más rápidamente y con mayor fuerza, y cuando la resistencia vascular sistémica aumenta, el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica se elevan, y la presión arterial se incrementa hasta un nivel normal.

En cambio, cuando se detecta un incremento en la presión, los barorreceptores envían impulsos a una mayor frecuencia. El centro cardiovascular responde aumentando la estimulación parasimpática y disminuyendo la estimulación simpática. La disminución resultante en la frecuencia cardíaca y en la fuerza de contracción reducen el gasto cardíaco. El centro cardiovascular también disminuye la frecuencia a la cual envía impulsos simpáticos a lo largo de las neuronas vasomotoras que normalmente producen vasoconstricción. La vasodilatación resultante disminuye la resistencia vascular. Tanto la disminución del gasto cardíaco como de la resistencia vascular sistémica reducen la presión arterial sistémica hasta su valor normal.

El pasaje de una posición prona (acostado) a la posición erecta disminuye la presión arterial y el flujo sanguíneo hacia la cabeza y la parte superior del cuerpo. Los reflejos barorreceptores, sin embargo, contrarrestan rápidamente la caída de la presión. A veces, estos reflejos operan más lentamente que lo normal, especialmente en la vejez, en cuyo caso una persona puede desvanecerse debido a la reducción del flujo sanguíneo cerebral, cuando se incorpora muy rápidamente.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Masaje del seno carotídeo y síncope del seno carotídeo

Como el seno carotídeo se encuentra próximo a la superficie anterior del cuello, es posible estimular a los barorreceptores presionando el cuello. En ciertas ocasiones, los médicos realizan el **masaje del seno carotídeo**, que consiste en el masaje cuidadoso del cuello sobre el seno carotídeo, para disminuir la frecuencia cardíaca en una persona que presenta una taquicardia paroxística supraventricular, un tipo de taquicardia que se origina en la aurícula. Cualquier elemento que estire o haga presión sobre el seno carotídeo, como la hiperextensión del cuello, cuellos de camisa apretados o cargas pesadas sobre los hombros, también pueden disminuir la frecuencia cardíaca y provocar un **síncope del seno carotídeo**, un desvanecimiento debido a la estimulación inadecuada de los barorreceptores del seno carotídeo.

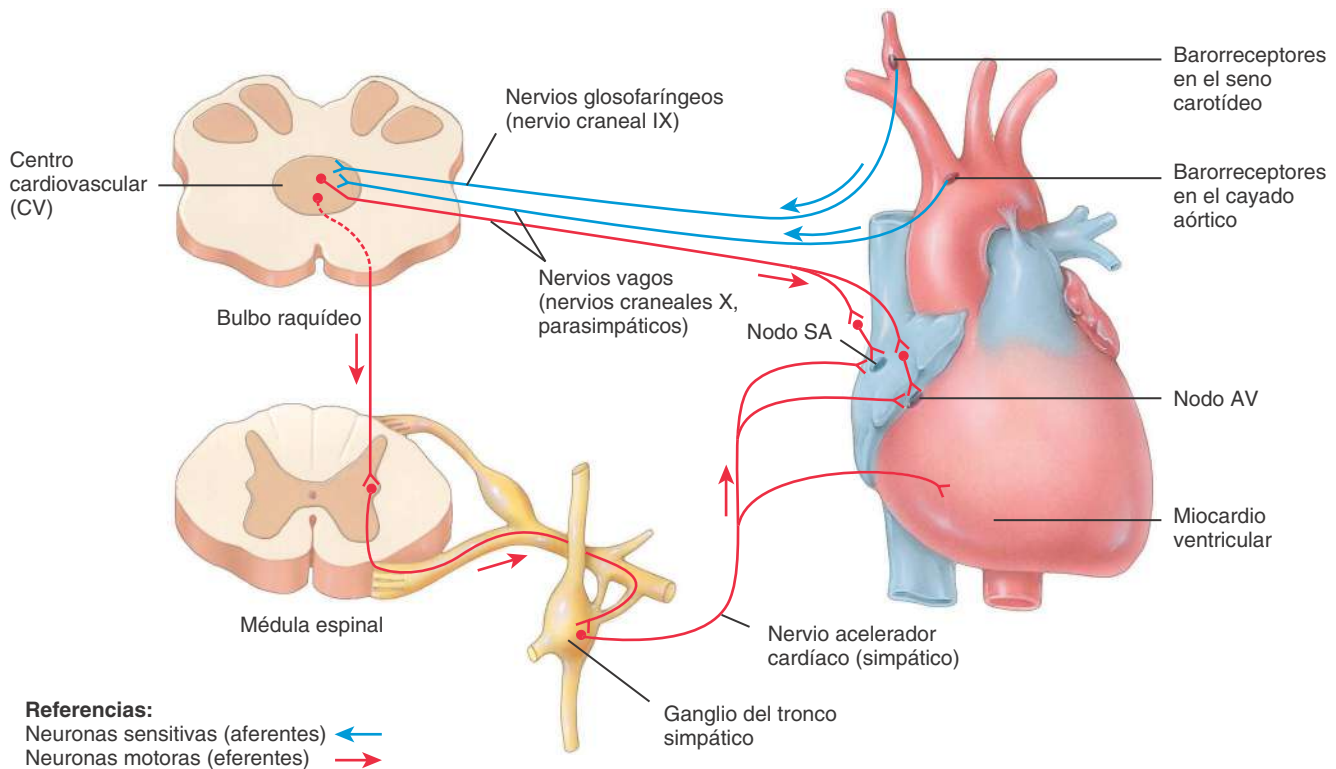
Reflejos quimiorreceptores

Los **quimiorreceptores**, receptores sensoriales que controlan la composición química de la sangre, están localizados cerca de los barorreceptores del seno carotídeo y del arco de la aorta, en pequeñas estructuras llamadas **cuerpos carotídeos** y **cuerpos aórticos**, respec-

Figura 21.13 Inervación del SNA del corazón y reflejos barorreceptores que ayudan a regular la presión arterial.

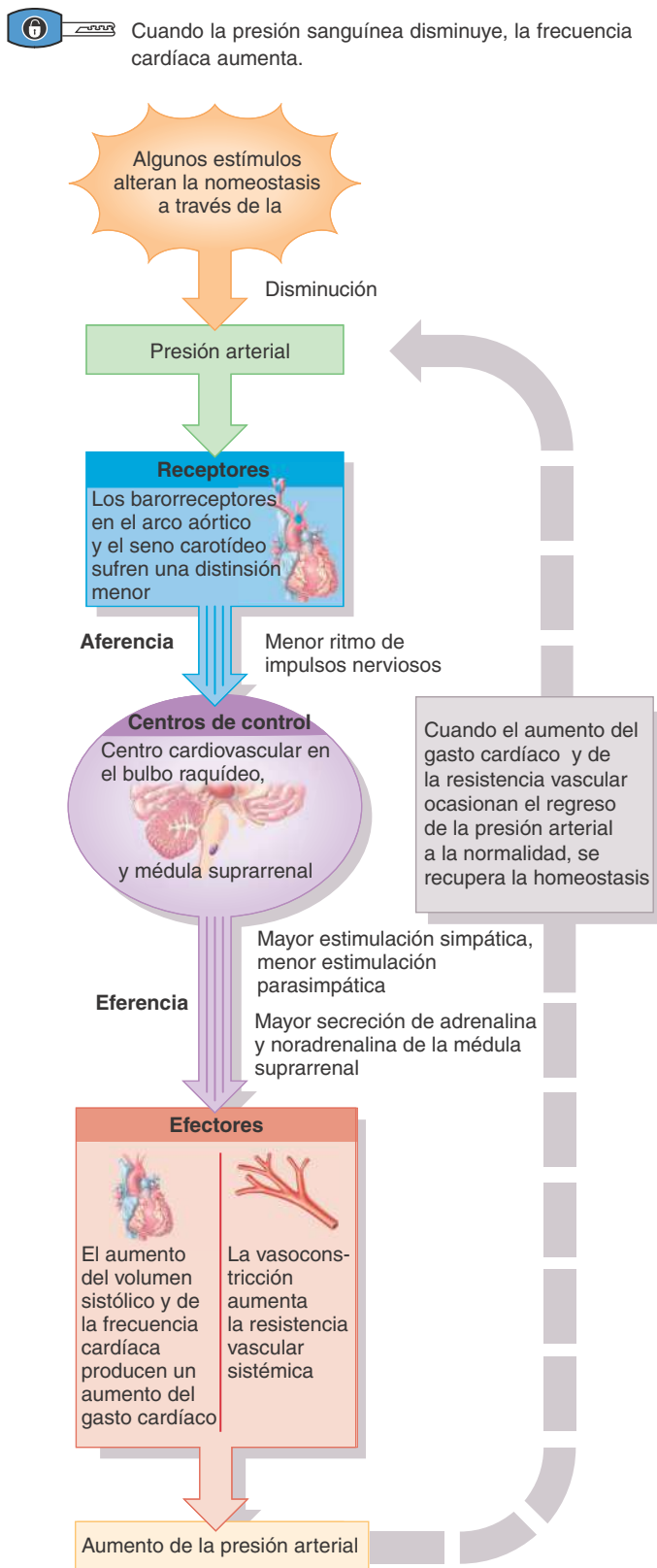


Los barorreceptores son neuronas sensibles a la presión que controlan el estiramiento.



? ¿Qué nervios craneales conducen impulsos hacia el centro cardiovascular desde los barorreceptores en el seno carotídeo y en el cayado aórtico?

Figura 21.14 Regulación por retroalimentación negativa de la presión arterial a través de los reflejos barorreceptores.



 ¿Este ciclo de retroalimentación negativa representa los cambios que se producen cuando usted se acuesta o cuando se pone de pie?

tivamente. Estos quimiorreceptores detectan cambios en el nivel sanguíneo de O_2 , CO_2 y H^+ . La hipoxia (la disponibilidad reducida de O_2), la *acidosis* (un incremento en la concentración de H^+) o la *hipercapnia* (exceso de CO_2) estimulan los quimiorreceptores para enviar impulsos al centro cardiovascular. En respuesta, el centro cardiovascular incrementa la estimulación simpática de arteriolas y venas, lo que produce vasoconstricción y un incremento en la presión arterial. Estos quimiorreceptores, además, proveen aferencias al centro respiratorio, en el tronco encefálico, para ajustar la frecuencia de la ventilación.

Regulación hormonal de la presión arterial

Como se estudió en el Capítulo 18, algunas hormonas ayudan a regular la presión arterial y el flujo sanguíneo alterando el gasto cardíaco, cambiando la resistencia vascular sistémica o ajustando el volumen sanguíneo total:

1. **Sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAA).** Cuando cae el volumen sanguíneo o el flujo sanguíneo a los riñones disminuye, las células yuxtaglomerulares en los riñones secretan **renina** hacia el torrente sanguíneo. En secuencia, la renina y la enzima convertidora de angiotensina (ECA) actúan sobre sus sustratos para producir la hormona activa **angiotensina II**, que eleva la presión arterial de dos maneras. En primer lugar, la angiotensina II es un potente vasoconstrictor; eleva la presión a través del aumento de la resistencia vascular sistémica. En segundo lugar, estimula la secreción de aldosterona, que incrementa la reabsorción de iones sodio (Na^+) y agua por parte del riñón. La reabsorción de agua aumenta el volumen sanguíneo total, lo que a su vez eleva la presión arterial (véase la Sección 21.6).
2. **Adrenalina y noradrenalina.** En respuesta a la estimulación simpática, la médula suprarrenal libera adrenalina y noradrenalina. Estas hormonas aumentan el gasto cardíaco a través del incremento de la frecuencia y fuerza de la contracción cardíacas. También producen vasoconstricción de las arteriolas y venas de la piel y los órganos abdominales, y vasodilatación de las arteriolas en el músculo esquelético y cardíaco, lo que ayuda a incrementar el flujo sanguíneo hacia los músculos durante el ejercicio (véase la Figura 18.20).
3. **Hormona antidiurética (ADH).** La ADH es producida por el hipotálamo y liberada por el lóbulo posterior de la hipófisis, en respuesta a la deshidratación y a la disminución del volumen sanguíneo. Entre otras funciones, la ADH produce vasoconstricción, que incrementa la presión sanguínea. Por este motivo, la ADH se denomina también **vasopresina** (véase la Figura 18.9). Esta hormona, además, promueve el desplazamiento del agua desde la luz de los túbulos renales hacia el torrente sanguíneo, lo que causa un aumento del volumen sanguíneo y una disminución de la diuresis.
4. **Péptido natriurético auricular (PNA).** Liberado por células de la aurícula del corazón, el PNA disminuye la presión sanguínea a través de la vasodilatación y promoviendo la pérdida de sal y agua en la orina, lo que reduce el volumen sanguíneo.

En el Cuadro 21.2, se resume la regulación hormonal de la presión sanguínea.

Autorregulación de la presión arterial

En cada lecho capilar, cambios locales pueden regular la vasomotricidad. Cuando los vasodilatadores producen dilatación local de las



arteriolas y relajación de los esfínteres precapilares, aumenta el flujo sanguíneo hacia las redes capilares, lo que incrementa el nivel de O₂. Los vasoconstrictores producen el efecto opuesto. La habilidad de un tejido de ajustar automáticamente su flujo sanguíneo para cubrir sus demandas metabólicas se denomina **autorregulación**. En tejidos como el corazón o el músculo esquelético, donde la demanda de O₂ y nutrientes y la eliminación de desechos pueden elevarse tanto como 10 veces durante la actividad física, la autorregulación es una contribución importante para el aumento del flujo sanguíneo a través de los tejidos. De la autorregulación también depende el control del flujo sanguíneo regional en el cerebro; la distribución sanguínea a diferentes partes del cerebro cambia drásticamente con las diversas actividades mentales o físicas. Durante una conversación, por ejemplo, el flujo sanguíneo se incrementa hacia las áreas motoras del habla, cuando la persona está hablando, y aumenta en las áreas auditivas, cuando está escuchando.

Dos tipos generales de estímulo provocan cambios autorreguladores en el flujo sanguíneo:

1. Cambios físicos. El calor promueve la vasodilatación y el frío causa vasoconstricción. Además, el músculo liso en las paredes de la arteriola exhibe una **respuesta miogénica**: se contrae con más fuerza cuando está estirado y se relaja cuando el estiramiento disminuye. Si, por ejemplo, el flujo sanguíneo a través de una arteriola se reduce, el estiramiento de las paredes de la arteriola disminuye. Como resultado, el músculo liso se relaja y produce vasodilatación, lo que aumenta el flujo sanguíneo.

CUADRO 21.2		
Regulación hormonal de la presión arterial		
FACTOR QUE AFECTA A LA PRESIÓN ARTERIAL	HORMONA	EFFECTO SOBRE LA PRESIÓN ARTERIAL
GASTO CARDÍACO		
Aumento de la frecuencia y la contractilidad cardíacas	Noradrenalina, adrenalina.	Aumento.
RESISTENCIA VASCULAR SISTÉMICA		
Vasoconstricción	Angiotensina II, hormona antidiurética (HAD, vasopresina), noradrenalina,* adrenalina. [†]	Aumento.
Vasodilatación	Péptido natriurético atrial, adrenalina, [†] óxido nítrico.	Disminución.
VOLUMEN SANGUÍNEO		
Aumento de la volemia	Aldosterona, hormona anti-diurética.	Aumento.
Disminución de la volemia	Péptido natriurético atrial.	Disminución.

* Actúa en los receptores α₁ de las arteriolas del abdomen y la piel.
[†] Actúa en los receptores β₂ de las arteriolas del músculo cardíaco y esquelético; la noradrenalina tiene un efecto vasodilatador mucho menor.

2. Sustancias químicas vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Algunos tipos de células (incluidos los glóbulos blancos, plaquetas, fibras de músculo liso, macrófagos y células endoteliales) liberan una amplia variedad de sustancias químicas que alteran el diámetro de los vasos sanguíneos. Las sustancias químicas vasodilatadoras liberadas por las células de tejidos metabólicamente activos incluyen K⁺, H⁺, ácido láctico (lactato) y adenosina (del ATP). Otro vasodilatador liberado por las células endoteliales es el óxido nítrico (NO). La agresión tisular o inflamación provocan la liberación de cininas vasodilatadoras e histamina. Los vasoconstrictores son el tromboxano A₂, los radicales superóxido, la serotonina (de las plaquetas) y las endotelinas (de las células endoteliales).

Una diferencia importante entre la circulación sistémica y la pulmonar es su respuesta autorregulatoria a los cambios en el nivel de O₂. Las paredes de los vasos sanguíneos en la circulación sistémica se *dilatan* en respuesta a la reducción de O₂. Con la vasodilatación, la oferta distal de O₂ aumenta, lo que restituye el nivel normal de O₂. En contraste, las paredes de los vasos sanguíneos en la circulación pulmonar se *contraen*, en respuesta a bajos niveles de O₂. Esta respuesta asegura que la sangre evite en gran medida aquellos alvéolos en los pulmones que están poco ventilados por aire fresco. Por lo tanto, la mayor parte de la sangre fluye hacia las áreas mejor ventiladas del pulmón.

✓ **PREGUNTAS DE REVISIÓN**

- 13. ¿Cuáles son las principales aferencias y eferencias del centro cardiovascular?
- 14. Explique el mecanismo del reflejo del seno carotídeo y el reflejo aórtico.
- 15. ¿Cuál es la función de los quimiorreceptores en la regulación de la presión arterial?
- 16. ¿Cómo regulan las hormonas la presión arterial?
- 17. ¿Qué es la autorregulación y cómo difiere en las circulaciones sistémica y pulmonar?

21.5 EVALUACIÓN DEL APARATO CIRCULATORIO

📌 **OBJETIVO**

- Definir el pulso y la presión sistólica, diastólica y diferencial.

Pulso

La expansión y retroceso alternante de las arterias elásticas después de cada sístole del ventrículo izquierdo crea una onda de presión que se desplaza denominada **pulso**. El pulso es más fuerte en las arterias cercanas al corazón, se vuelve más débil en las arteriolas y desaparece completamente en los capilares. Puede percibirse en cualquier arteria que se encuentre próxima a la superficie del cuerpo y que pueda ser comprimida contra un hueso u otra estructura firme. En el **Cuadro 21.3**, se representan algunas características generales del pulso.

La frecuencia del pulso normalmente es la misma que la frecuencia cardíaca, entre 70 y 80 latidos por minuto en reposo. La **taquicardia** es una frecuencia cardíaca rápida o del pulso de reposo por encima de 100 latidos/min. La **bradicardia** es una frecuencia cardíaca o del pulso lenta en reposo por debajo de 50 latidos/min. Los atletas de resistencia normalmente tienen una bradicardia.

Medición de la presión arterial

En la clínica, el término presión arterial se refiere, en general, a la presión en las arterias generada por el ventrículo izquierdo durante la sístole y a la presión remanente en las arterias cuando el ventrículo está en diástole. La presión arterial se mide habitualmente en la arteria braquial del brazo izquierdo (Cuadro 21.3). El dispositivo utilizado para medir la presión arterial es el **esfigmomanómetro** (esfigmo-, de *sphymós*-, pulso; y -manómetro, instrumento para medir la presión). Consiste en un manguito de goma conectado a un bulbo de goma que se utiliza para insuflar el manguito y un medidor que registra la presión en el manguito. Con el brazo apoyado sobre una mesa para que esté aproximadamente a la misma altura del corazón, el manguito del esfigmomanómetro se envuelve alrededor del brazo desnudo. El manguito se infla apretando el bulbo hasta que la arteria braquial queda comprimida y el flujo sanguíneo se detiene, alrededor de 30 mm Hg por encima de la presión sistólica habitual de la persona. El técnico ubica el estetoscopio por debajo del manguito, sobre la arteria braquial, y lentamente lo desinfla. Cuando el manguito se desinfla lo suficiente como para permitir que la arteria se abra, un chorro

de sangre la atraviesa y origina el primer ruido escuchado a través del estetoscopio. Este ruido corresponde a la **presión arterial sistólica (PAS)**, la fuerza de la presión sanguínea sobre las paredes arteriales, después de la contracción ventricular (Figura 21.15). Cuando se desinfla aún más el manguito, los ruidos se vuelven de repente demasiado débiles para poder ser escuchados a través del estetoscopio. Este nivel, llamado **presión arterial diastólica (PAD)**, representa la presión ejercida por la sangre remanente en las arterias durante la relajación ventricular. A presiones por debajo de la presión arterial diastólica, los sonidos desaparecen por completo. Los diferentes sonidos que se escuchan mientras se toma la presión arterial se denominan **ruidos de Korotkoff**.

La presión arterial de un adulto varón es menor que 120 mm Hg (la sistólica) y menor que 80 mm Hg (la diastólica). Por ejemplo, “110 sobre 70” (escrito como 110/70) es una presión normal. En mujeres adultas jóvenes, las presiones son de 8 a 10 mm Hg menores. Las personas que se ejercitan regularmente y están en buena condición física pueden tener una presión arterial incluso menor. Por lo tanto, una presión arterial ligeramente menor que 120/80 puede ser un signo de buena salud y de buen estado físico.

CUADRO 21.3

Sitios de palpación del pulso

ESTRUCTURA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA	UBICACIÓN
Arteria temporal superficial	Anterior al pabellón auricular.	Arteria femoral	Inferior al ligamento inguinal.
Arteria facial	Mandíbula, por detrás de la comisura bucal.	Arteria poplítea	Posterior a la rodilla.
Arteria carótida común	Lateral a la laringe.	Arteria radial	Cara anterior de la muñeca.
	Lado medial del músculo bíceps braquial.	Arteria dorsal del pie	Dorso del pie.



La diferencia entre la presión sistólica y diastólica se denomina **presión diferencial**. Esta presión, normalmente de alrededor de 40 mm Hg, proporciona información acerca del estado del aparato cardiovascular. Por ejemplo, alteraciones como la aterosclerosis y el conducto arterioso permeable (persistente) aumentan mucho la presión diferencial (o del pulso). La relación normal entre la presión sistólica, presión diastólica y presión diferencial o del pulso es de alrededor de 3:2:1.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

18. ¿Dónde puede palparse el pulso?
19. ¿Qué significan taquicardia y bradicardia?
20. ¿Cómo se miden la presión arterial sistólica y diastólica con un esfigmomanómetro?

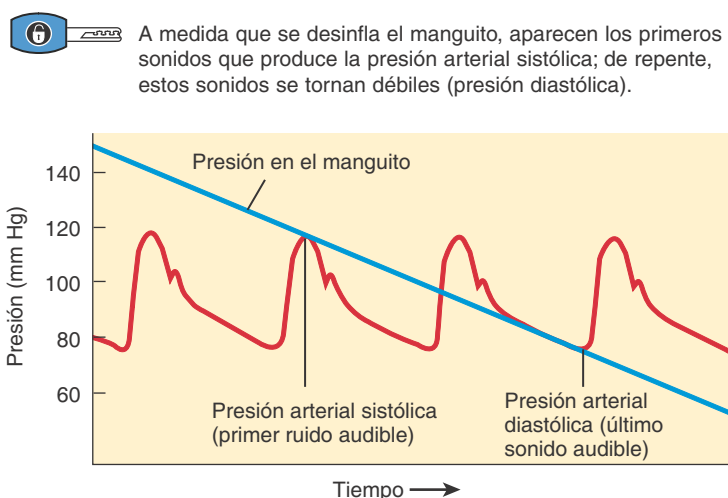
21.6 SHOCK Y HOMEOSTASIS

■ OBJETIVOS

- Definir shock y describir los cuatro tipos de shock.
- Explicar cómo se regula la respuesta del cuerpo al shock a través de retroalimentación negativa.

El **shock** es la falla del aparato cardiovascular para entregar suficiente O_2 y nutrientes como para cubrir las necesidades metabólicas celulares. Las causas de shock son varias y diferentes, pero todas se caracterizan por flujo sanguíneo insuficiente hacia los tejidos del cuerpo. Con una oferta distal de oxígeno inadecuada, las células cambian su producción de ATP aeróbica por anaeróbica, y se acumula ácido láctico en los líquidos corporales. Si persiste el cuadro de shock, las células y los órganos se dañan y puede producirse muerte celular, a menos que se trate rápidamente el cuadro.

Figura 21.15 Relación entre los cambios de la presión arterial y la presión en el manguito.



❓ Si la presión arterial se informa como “142 sobre 95”; ¿cuáles son las presiones sistólica, diastólica y diferencial? ¿Tiene esta persona hipertensión?

Tipos de shock

El shock puede ser de cuatro tipos diferentes: 1) **shock hipovolémico** (hipo-, de *hypó-*, debajo; volumen y *-háima*, sangre) debido a la disminución del volumen sanguíneo, 2) **shock cardiogénico** por una deficiente función cardíaca, 3) **shock vascular**, a causa de vasodilatación inadecuada, y 4) **shock obstructivo** debido a obstrucción al flujo sanguíneo.

Una causa común de shock hipovolémico es la hemorragia aguda (abrupta). La pérdida sanguínea puede ser externa, como ocurre en los traumatismos, o interna, como en la ruptura de un aneurisma de la aorta. La pérdida de líquidos corporales a través de excesiva transpiración, diarrea o vómitos también pueden causar shock hipovolémico. Otros trastornos (como la diabetes mellitus) pueden provocar excesiva pérdida de líquidos por medio de la orina. A veces, el shock hipovolémico suele deberse a la ingesta insuficiente de líquido. Cualquiera sea la causa, cuando el volumen de los líquidos corporales cae, el retorno venoso al corazón disminuye, el llenado del corazón se reduce, el volumen sistólico también se reduce y el gasto cardíaco o volumen minuto disminuye.

En el shock cardiogénico, el corazón falla en bombear de forma adecuada, principalmente debido a un infarto de miocardio. Otras causas de shock cardiogénico incluyen la mala perfusión del corazón (isquemia), trastornos de las válvulas cardíacas, precarga o poscarga excesivas, contractilidad alterada de las fibras del músculo cardíaco y arritmias.

Aun con un volumen sanguíneo y un gasto cardíaco normales, el shock puede producirse si la presión sanguínea disminuye debido a la reducción de la resistencia vascular sistémica. Diferentes trastornos pueden producir vasodilatación inadecuada de las arteriolas o vénulas. En el *shock anafiláctico*, una reacción alérgica grave (por ejemplo, a una picadura de abeja) se liberan histamina y otros mediadores que producen vasodilatación. En el *shock neurogénico*, la vasodilatación puede producirse como consecuencia de un traumatismo de la cabeza, que altera el funcionamiento del centro cardiovascular en el bulbo. El shock producido por ciertas toxinas bacterianas que generan vasodilatación se llama *shock séptico*. En los Estados Unidos, el shock séptico provoca más de 100 000 muertes por año y es la causa de muerte más común en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales.

El shock obstructivo se produce cuando se bloquea el flujo sanguíneo en un sector del sistema circulatorio. La causa más común es la *embolia pulmonar*, un coágulo de sangre alojado en un vaso sanguíneo de los pulmones.

Respuestas homeostáticas al shock

Los principales mecanismos de compensación en el shock son los *sistemas de retroalimentación negativa*, que se activan para retornar el gasto cardíaco y la presión sanguínea arterial a los valores normales. Cuando el shock es moderado, la compensación por medio de mecanismos homeostáticos evita daños graves. En una persona por lo demás sana, los mecanismos compensatorios pueden mantener la presión y el flujo sanguíneo adecuados, a pesar de que se haya producido una pérdida aguda de sangre cercana al 10% del volumen total. En la **Figura 21.16** se muestran algunos de los sistemas de retroalimentación negativa que responden al shock hipovolémico.

1. **Activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona.** La disminución del flujo sanguíneo hacia los riñones hace que éstos secreten renina y que pongan en funcionamiento el sistema renina-angiotensina-aldosterona (véase la **Figura 18.16**). Recuérdese que la angiotensina II produce vasoconstricción y estimula la corteza

suprarrenal para que secrete aldosterona, una hormona que incrementa la reabsorción de Na^+ y agua en los riñones. Los aumentos en la resistencia vascular sistémica y el volumen sanguíneo ayudan a elevar la presión sanguínea.

2. **Secreción de hormona antidiurética.** En respuesta a la disminución en la presión sanguínea, el lóbulo posterior de la hipófisis libera más hormona antidiurética (ADH). La ADH estimula la reabsorción de agua en los riñones, lo que conserva el volumen sanguíneo remanente. También se produce vasoconstricción, lo que incrementa la resistencia vascular sistémica (véase la Figura 18.19).

3. **Activación de la división simpática del SNA.** Cuando la presión arterial disminuye, los barorreceptores aórticos y carotídeos inician poderosas respuestas simpáticas en todo el cuerpo. Como resultado, se manifiesta, por un lado, una marcada vasoconstricción de las arteriolas y venas de la piel, riñones y otras vísceras abdominales. (No hay vasoconstricción en el cerebro o el corazón.) La constricción de las arteriolas incrementa la resistencia vascular sistémica y la constricción de las venas aumenta el retorno venoso. Ambos efectos ayudan a mantener una presión arterial adecuada. La estimulación simpática también incrementa la frecuencia cardíaca y la contractilidad y eleva la secreción de adrenalina y noradrenalina, por parte de la médula suprarrenal. Estas hormonas intensifican la vasoconstricción e incrementan la frecuencia cardíaca y contractilidad, lo que ayuda a aumentar la presión arterial.

4. **Liberación de vasodilatadores locales.** En respuesta a la hipoxia, las células liberan vasodilatadores (entre ellos, K^+ , H^+ , ácido láctico, adenosina y óxido nítrico) que dilatan las arteriolas y relajan los esfínteres precapilares. Tal vasodilatación incrementa el flujo sanguíneo local y puede restaurar el nivel de O_2 normal en una parte del cuerpo. Sin embargo, la vasodilatación también posee el efecto potencialmente dañino de disminuir la resistencia vascular sistémica y así reducir la presión arterial.

Si el volumen sanguíneo cae más del 10-20%, o si el corazón no puede mantener una presión sanguínea suficiente, los mecanismos compensatorios que contribuyen al adecuado flujo sanguíneo a los tejidos pueden fallar. Si esto ocurre, el shock es letal, ya que las células dañadas comienzan a morir.

Signos y síntomas del shock

A pesar de que los signos y síntomas del shock varían con la gravedad del cuadro, la mayoría pueden prevenirse a la luz de las respuestas generadas por los sistemas de retroalimentación negativa que intentan corregir el trastorno. Dentro de los signos y síntomas del shock, se encuentran los siguientes:

- La presión arterial sistólica es menor que 90 mm Hg.
- La frecuencia cardíaca de reposo es elevada, debido a la estimulación simpática y a los elevados niveles sanguíneos de adrenalina y noradrenalina.
- El pulso es débil y rápido, debido al gasto cardíaco reducido y la frecuencia cardíaca elevada.
- La piel está fría, pálida y húmeda, por la constricción simpática de los vasos sanguíneos de la piel y la estimulación simpática de la transpiración.
- El estado mental se encuentra alterado a causa del aporte reducido de oxígeno al cerebro.

- La formación de orina está reducida debido a los niveles elevados de aldosterona y hormona antidiurética (ADH).
- La persona está sedienta por la pérdida de líquido extracelular.
- El pH de la sangre está bajo (acidosis), por la acumulación de ácido láctico.
- La persona puede presentar náuseas ocasionadas por una alteración en el flujo sanguíneo hacia los órganos abdominales por vasoconstricción simpática.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

21. ¿Qué síntomas de shock hipovolémico se relacionan con la pérdida de líquidos corporales, y cuáles se relacionan con los sistemas de retroalimentación negativa que intentan mantener la presión arterial y el flujo sanguíneo?
22. Describa los tipos de shock y sus causas.

21.7 VÍAS CIRCULATORIAS

■ OBJETIVOS

- Describir y comparar las principales vías que sigue la sangre a través de diferentes regiones del cuerpo.

Los vasos sanguíneos están organizados dentro de **vías circulatorias** que conducen la sangre hacia órganos específicos. Ahora que usted conoce las estructuras de cada uno de estos vasos, podemos dar una mirada a las vías básicas que toma la sangre mientras recorre el cuerpo. En la Figura 21.17 se muestran las vías circulatorias para el flujo de sangre. Las vías son paralelas; en la mayoría de los casos una porción del gasto cardíaco fluye por separado a cada tejido del cuerpo, de modo que cada órgano reciba su propio suministro de sangre fresca y oxigenada. Las dos principales vías circulatorias son la circulación sistémica y la circulación pulmonar. La **circulación sistémica** incluye todas las arterias y arteriolas que transportan la sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo hacia los capilares sistémicos, además de las venas y vénulas que transportan sangre desoxigenada de regreso hacia la aurícula derecha, luego de irrigar los órganos. La sangre que sale de la aorta y fluye por las arterias sistémicas es de color rojo brillante. A medida que recorre los capilares, pierde parte de su contenido de oxígeno y capta dióxido de carbono, de manera que la sangre en las venas sistémicas es de color rojo oscuro.

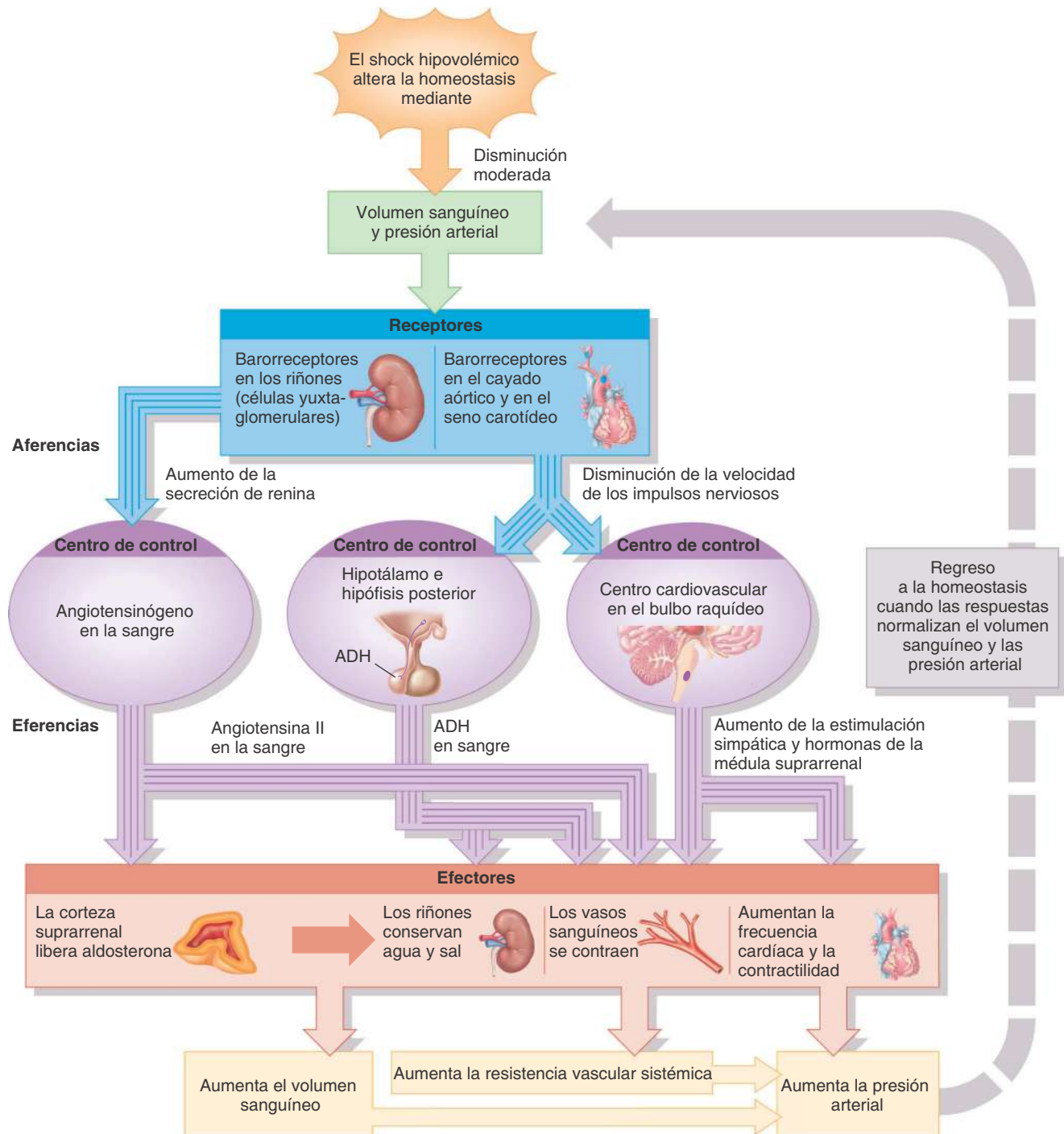
Las subdivisiones de la circulación sistémica son la **circulación coronaria (cardíaca)** (véase la Figura 20.8), que irriga el miocardio; la **circulación cerebral**, que irriga el cerebro (véase la Figura 21.19c) y la **circulación portohepática**, que se extiende desde el tracto gastrointestinal hasta el hígado (véase la Figura 21.28). Las arterias que irrigan los pulmones, como las arterias bronquiales, también forman parte de la circulación sistémica.

Cuando la sangre regresa al corazón desde la vía sistémica, es bombeada fuera del ventrículo derecho a través de la **circulación pulmonar** hacia los pulmones (véase la Figura 21.29). En los capilares de los alvéolos, la sangre pierde parte de su contenido de dióxido de carbono y capta oxígeno. Otra vez de color rojo brillante, regresa a la aurícula izquierda, en el corazón, y reingresa en la circulación sistémica a medida que es bombeada fuera del ventrículo izquierdo.

Otra vía de circulación importante, la **circulación fetal**, existe sólo en el feto y contiene estructuras especiales que permiten que el feto en desarrollo intercambie sustancias con su madre (véase la Figura 21.30).

Figura 21.16 Sistemas de retroalimentación negativa que pueden restaurar la presión arterial normal durante un shock hipovolémico.

 Los mecanismos homeostáticos pueden compensar la pérdida sanguínea aguda de hasta el 10% del volumen sanguíneo total.



? La presión arterial casi normal en una persona que ha perdido sangre, ¿indica que los tejidos del paciente están recibiendo una adecuada perfusión (flujo sanguíneo)?

La circulación sistémica

La circulación sistémica transporta oxígeno y nutrientes hacia los tejidos del cuerpo y elimina el dióxido de carbono, además de otros desechos y calor de los tejidos. Todas las arterias sistémicas son ramas de la aorta. Todas las venas de la circulación sistémica drenan en la vena cava superior, vena cava inferior o seno coronario, que a su vez desembocan en la aurícula derecha.

Las principales arterias y venas de la circulación sistémica se describen y se ilustran en los **Paneles 21.A** hasta **21.L** y en las **Figuras 21.18** a **21.27** para ayudarlo a aprender sus nombres. Los vasos sanguíneos están organizados en los paneles según las regiones del cuerpo. En la **Figura 21.18a**, se muestra una visión global de las arterias más importantes y en la **Figura 21.23**, las venas principales. Una vez que haya estudiado los diferentes vasos sanguíneos en los paneles, remítase a estas dos figuras para observar las relaciones de los vasos sanguíneos con otras áreas del cuerpo.

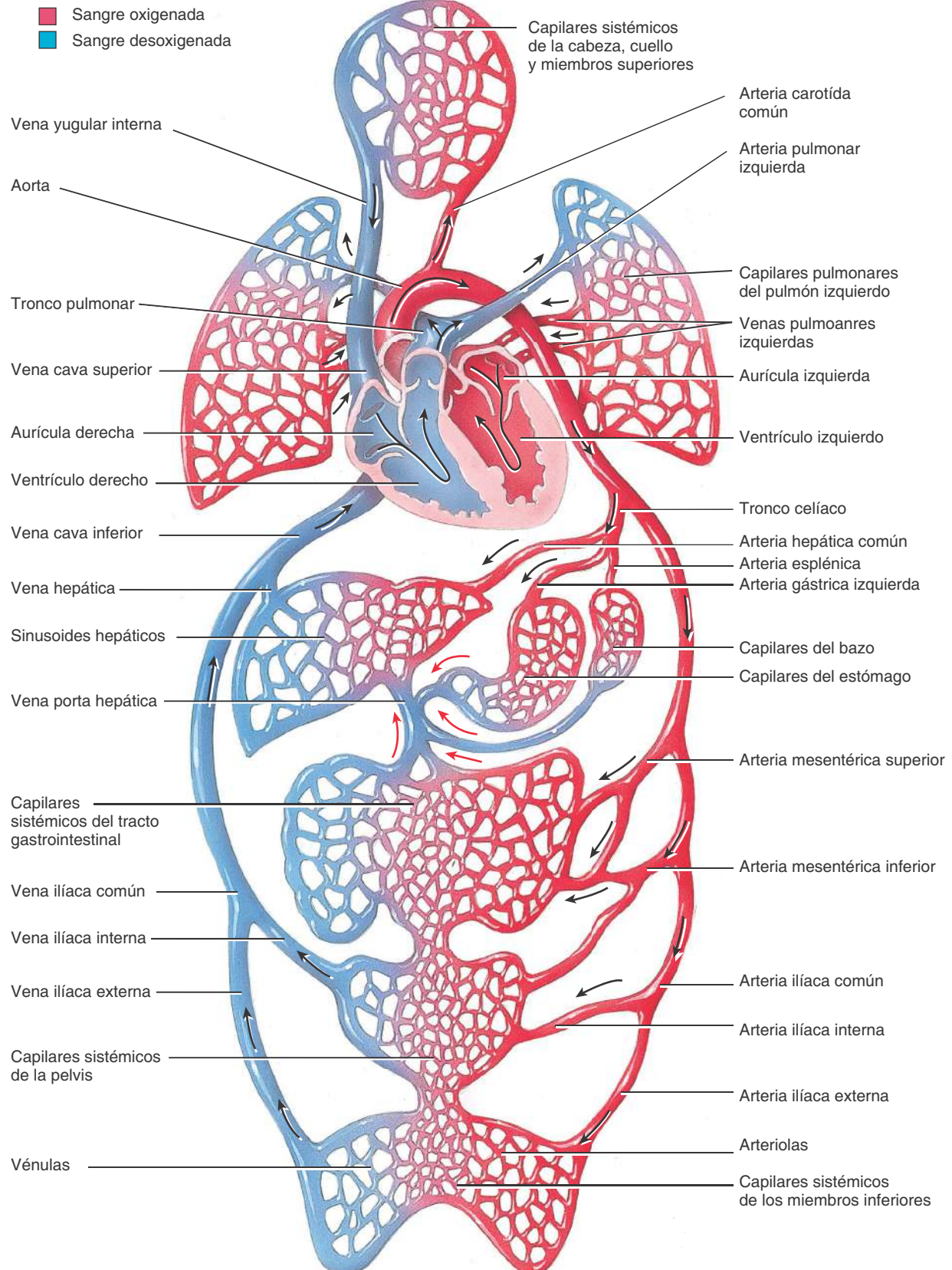
Cada uno de los paneles contiene la siguiente información:

- **Una visión global.** Esta información proporciona una orientación general sobre los vasos sanguíneos en estudio, con énfasis en cómo se organizan los vasos en varias regiones. También se describen características relevantes de estas estructuras.
- **Nombres de los vasos sanguíneos.** Los estudiantes suelen presentar dificultades a la hora de comprender el nombre de los vasos sanguíneos; para aprender con mayor facilidad, estudie el origen de las palabras que indican el porqué del nombre de estos vasos.
- **Región irrigada o drenada.** Para cada arteria que se describe, existe una descripción de las zonas del cuerpo que irriga. Para cada vena, hay una descripción de las partes del cuerpo que drena.
- **Ilustraciones y fotografías.** Las figuras que acompañan a los paneles tienen varios elementos. Muchas incluyen ilustraciones de los vasos sanguíneos en estudio y algoritmos que indican los patrones de distribución o drenaje de la sangre. Se incluyen también fotografías de cadáveres en paneles seleccionados, para ofrecer una vista más realista de los vasos sanguíneos.

Figura 21.17 Vías circulatorias. Las flechas negras grandes indican la circulación sistémica (detallada en los Paneles 21.3 a 21.12); las flechas negras pequeñas muestran la circulación pulmonar (Figura 21.29) y las flechas rojas, la circulación hepática portal (Figura 21.28). Remítase a la Figura 20.8 en la página 707, para obtener más detalles sobre la circulación coronaria y a la Figura 21-30 para observar la circulación fetal.



Los vasos sanguíneos están organizados en diferentes vías que transportan la sangre hacia los tejidos del organismo.



? ¿Cuáles son las dos principales vías circulatorias?

- OBJETIVOS
- Identificar las cuatro principales divisiones de la aorta.
 - Localizar las principales ramas arteriales que surgen de cada división.

La **aorta** es la arteria más grande del cuerpo, con un diámetro de 2-3 cm. Sus cuatro principales divisiones son la aorta ascendente, el cayado aórtico, la aorta torácica y la aorta abdominal (**Figura 21.18**). La porción de la aorta que emerge del ventrículo izquierdo, por detrás del tronco de la pulmonar es la **aorta ascendente**. En el comienzo de la aorta, se encuentra la válvula aórtica (véase la **Figura 20.4a**). En la aorta ascendente se originan dos arterias coronarias que irrigan el miocardio. Luego la aorta ascendente gira hacia la izquierda, formando el **arco o cayado aórtico**, que desciende y termina a nivel del disco intervertebral, entre la cuarta y la quinta vértebra torácica. Mientras la aorta continúa descendiendo, transcurre cerca de los cuerpos vertebra-

les, atraviesa el hiato aórtico del diafragma y se divide a nivel de la cuarta vértebra lumbar en las dos arterias ilíacas comunes, que conducen la sangre hacia los miembros inferiores. El tramo de la aorta entre el cayado aórtico y el diafragma se llama **aorta torácica**. Cuando la aorta torácica llega a la parte inferior del tórax, pasa por el hiato aórtico del diafragma y se convierte en aorta abdominal, que desciende hasta el nivel de la cuarta vértebra lumbar, donde se divide en las **arterias ilíacas comunes**, que transportan la sangre hacia la pelvis y los miembros inferiores. Cada división de la aorta da origen a arterias que se ramifican en arterias de distribución que llegan a varios órganos. Dentro de los órganos, las arterias se dividen en arteriolas y luego en capilares que irrigan los tejidos (todos los tejidos, excepto los alvéolos pulmonares).

✓

PREGUNTAS DE REVISIÓN

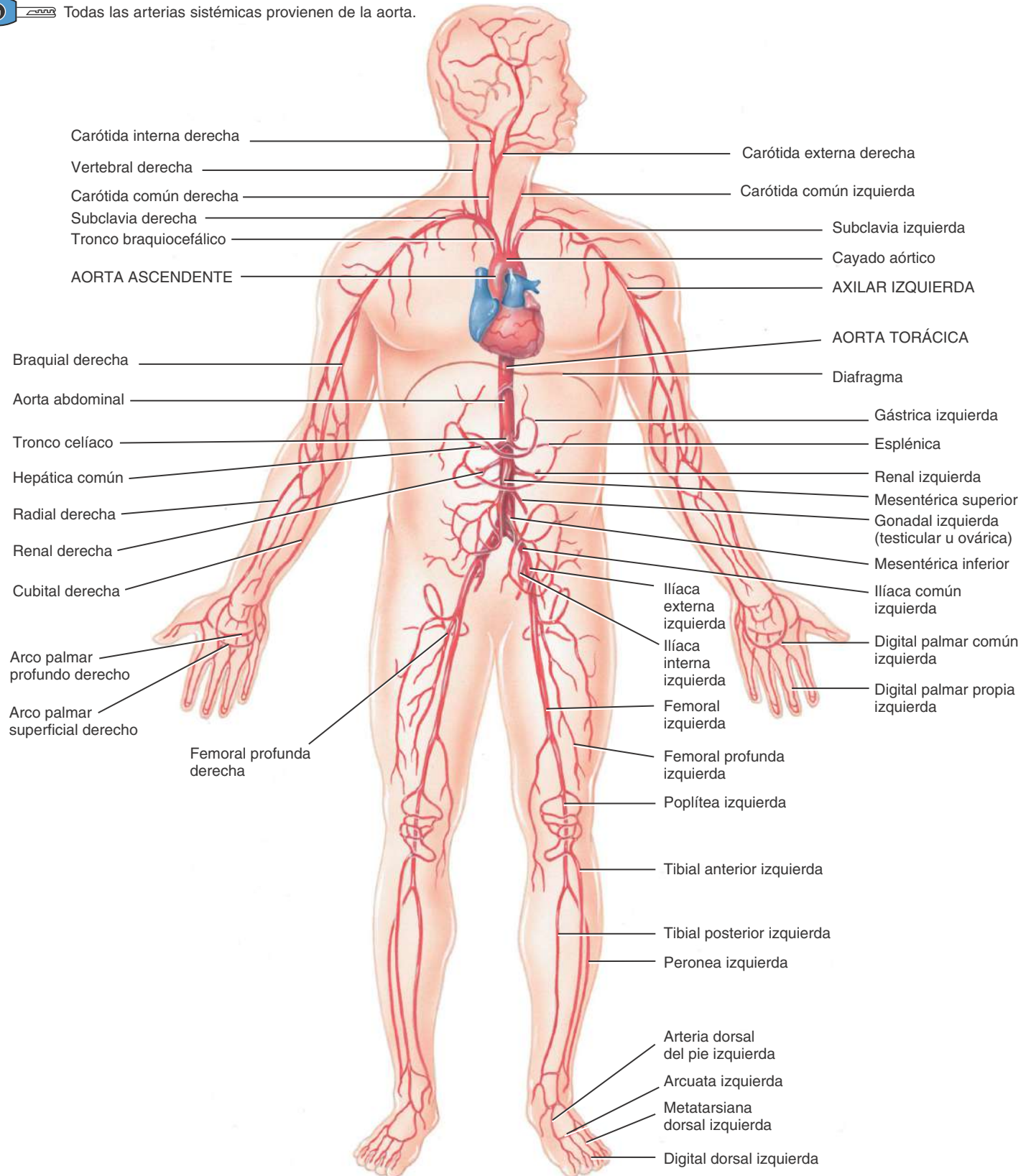
¿Qué regiones generales irrigan cada una de las cuatro principales divisiones de la aorta?

DIVISIONES Y RAMAS	REGIÓN IRRIGADA
AORTA ASCENDENTE	
Arterias coronarias izquierda y derecha	Corazón.
CAYADO AÓRTICO	
Tronco braquiocefálico	
Arteria carótida común derecha	Lado derecho de la cabeza y el cuello.
Arteria subclavia derecha	Miembro superior derecho.
Arteria carótida común izquierda	Lado izquierdo de la cabeza y el cuello.
Arteria subclavia izquierda	Miembro superior izquierdo.
AORTA TORÁCICA	
Arterias pericárdicas	Pericardio.
Arterias bronquiales	Bronquios y pulmones.
Arterias esofágicas	Esófago.
Arterias mediastínicas	Estructuras del mediastino.
Arterias intercostales posteriores	Músculos intercostales y del tórax.
Arterias subcostales	Igual que las intercostales posteriores.
Arterias frénicas superiores	Superficies superior y posterior del diafragma.
AORTA ABDOMINAL	
Arterias frénicas inferiores	Superficie inferior del diafragma.
Tronco celíaco	
Arteria hepática común	Hígado.
Arteria gástrica izquierda	Estómago y esófago.
Arteria esplénica	Bazo, páncreas y estómago.
Arteria mesentérica superior	Intestino delgado, ciego, colon ascendente y transverso, y páncreas.
Arterias suprarrenales	Glándulas suprarrenales.
Arterias renales	Riñones.
Arterias gonadales	
Arterias testiculares	Testículos (hombre).
Arterias ováricas	Ovarios (mujer).
Arteria mesentérica inferior	Colon transverso, descendente y sigmoides; recto.
Arterias ilíacas comunes	
Arterias ilíacas externas	Miembros inferiores.
Arterias ilíacas internas	Útero (mujer), próstata (hombre), músculos glúteos y vejiga urinaria.

Figura 21.18 La aorta y sus principales ramas.



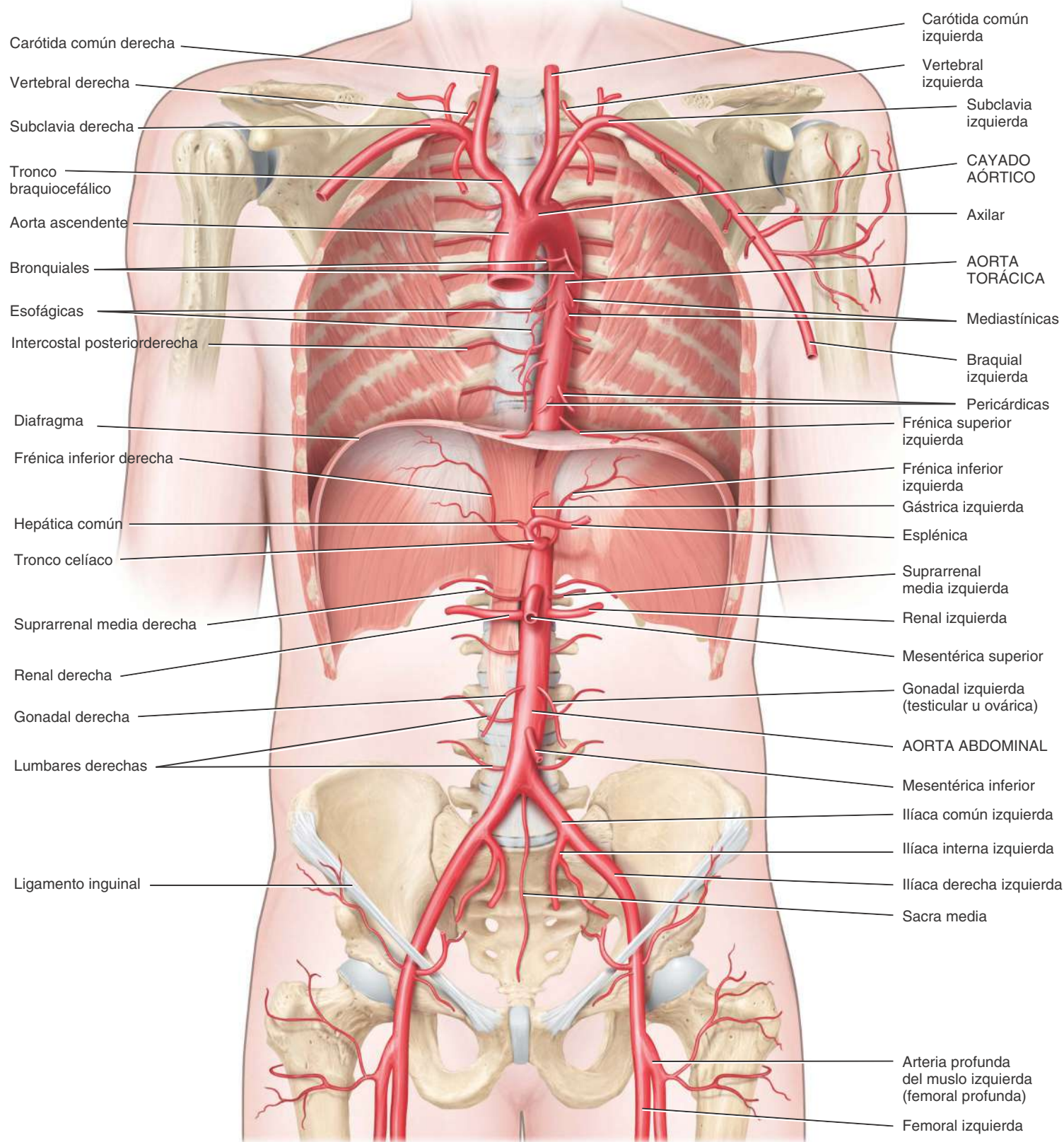
Todas las arterias sistémicas provienen de la aorta.



(a) Vista anterior global de las principales ramas de la aorta

PANEL 21.A CONTINÚA ►

FIGURA 21.18 CONTINUACIÓN



(b) Vista anterior detallada de las principales ramas de la aorta

¿Cuáles son las cuatro subdivisiones de la aorta?

OBJETIVO

- Identificar las dos principales ramas de la aorta ascendente.

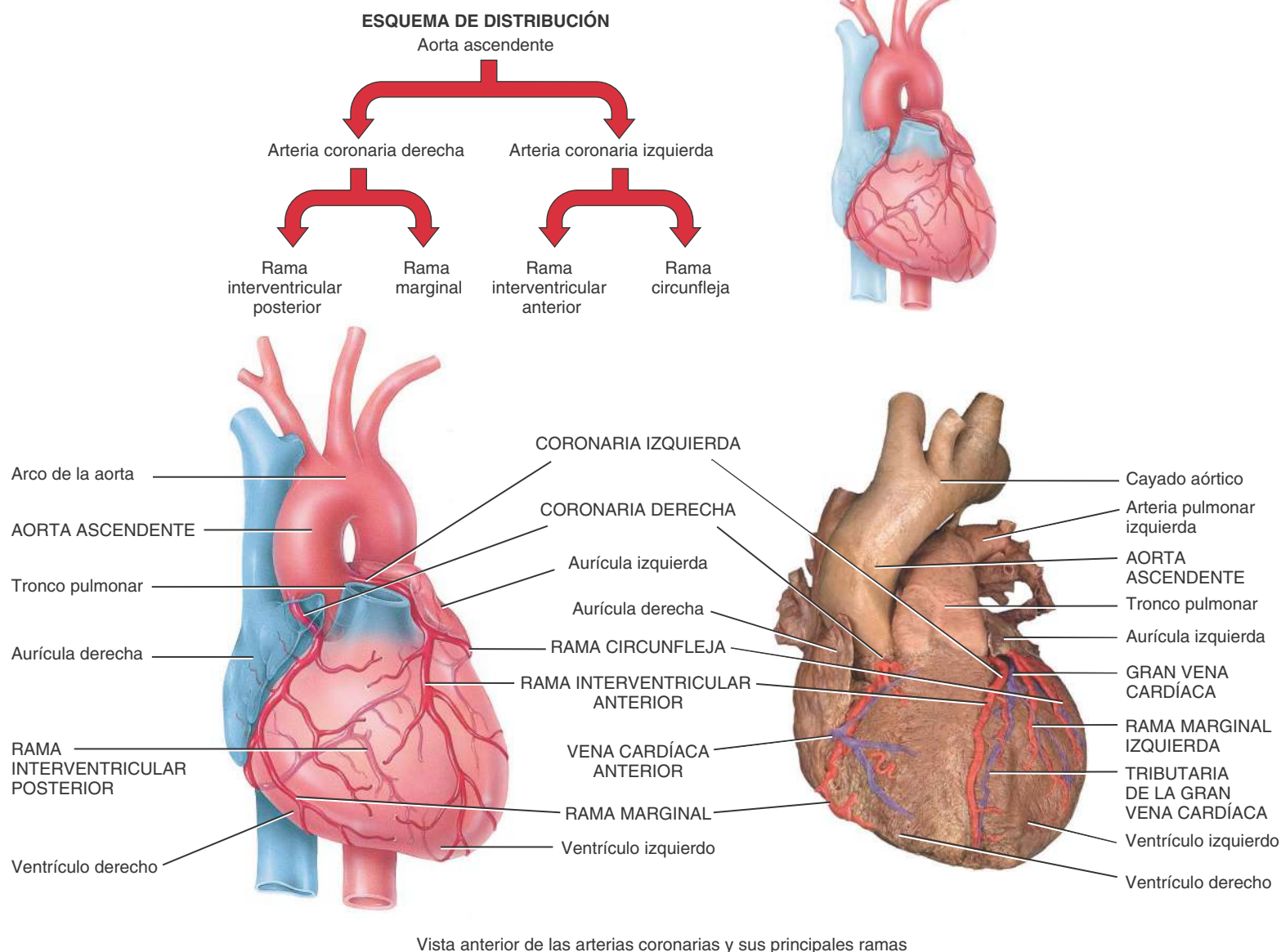
La **aorta ascendente** tiene unos 5 cm de largo y comienza en la válvula aórtica (véase la **Figura 20.8**). Se dirige hacia arriba, ligeramente hacia adelante y hacia la derecha. Termina a nivel del ángulo esternal, donde se convierte en el cayado de la aorta. La aorta ascendente comienza detrás del tronco pulmonar y de la aurícula derecha; la arteria pulmonar derecha pasa por detrás. En su origen, la aorta ascendente contiene 3 dilataciones llamadas senos aórticos. De dos de éstos, los senos derecho e izquierdo, nacen las arterias coronarias derecha e izquierda, respectivamente.

Las **arterias coronarias** derecha e izquierda surgen de la aorta, justo por encima de la válvula aórtica (véase la **Figura 20.8**). Forman

una corona alrededor del corazón y emiten ramas hacia el miocardio auricular y ventricular. La **rama interventricular posterior** de la arteria coronaria derecha irriga ambos ventrículos, y la **rama marginal** irriga el ventrículo derecho. La **rama interventricular anterior**, también conocida como **rama descendente anterior**, de la arteria coronaria izquierda irriga ambos ventrículos, y la **rama circunfleja** (de *circumflecto*, doblar en forma de círculo) irriga la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué ramas de las arterias coronarias irrigan el ventrículo izquierdo? ¿Por qué el ventrículo izquierdo tiene una irrigación sanguínea arterial tan extensa?



OBJETIVO

- Identificar las tres principales arterias que surgen del cayado aórtico.

El arco o cayado aórtico tiene 4-5 cm de largo y es la continuación de la aorta ascendente. Emerge del pericardio, por detrás del esternón a nivel del ángulo esternal (Figura 21.19). El arco aórtico se dirige hacia arriba y atrás, hacia la izquierda y luego hacia abajo; termina a nivel del disco intervertebral, entre la cuarta y la quinta vértebra torácica, donde se convierte en aorta torácica. Tres arterias principales nacen en la cara superior del arco aórtico: el tronco braquiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. La rama más grande es la primera del arco: el tronco braquiocefálico. Se extiende hacia arriba, se inclina ligeramente hacia la derecha y se divide a nivel

de la articulación esternoclavicular derecha para formar la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común derecha. La segunda rama del arco es la **arteria carótida común izquierda**, que se divide en ramas que tienen el mismo nombre que la arteria carótida común derecha. La tercera rama del cayado es la **arteria subclavia izquierda**, que distribuye sangre hacia la arteria vertebral izquierda y los vasos del miembro superior izquierdo. Las arterias que se ramifican de la subclavia izquierda son similares en distribución y nombre a aquellas en las que se ramifica la arteria subclavia derecha.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué regiones generales irrigan las arterias que surgen del arco aórtico?

RAMA	DESCRIPCIÓN Y RAMAS	REGIÓN IRRIGADA
Tronco braquiocefálico	Es la primera rama de la aorta; se divide para formar la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común derecha (Figura 21.19a).	Cabeza, cuello, miembro superior y pared torácica.
Arteria subclavia derecha*	Se extiende desde el tronco braquiocefálico hasta la primera costilla y luego pasa hacia la axila. Da origen a varias ramas en la base del cuello.	Cerebro, médula espinal, cuello, hombro, pared muscular torácica y músculos escapulares.
Arteria mamaria interna o torácica interna	Surge en la primera porción de la arteria subclavia y desciende detrás de los cartílagos costales de las 6 costillas superiores; termina en el sexto espacio intercostal por bifurcación (ramificación en dos arterias) y envía ramas a los espacios intercostales. Correlación clínica: en un bypass con injerto de arteria coronaria, si solo está obstruido un vaso, se utiliza la arteria torácica interna (habitualmente la izquierda) para confeccionar el bypass. El extremo superior de la arteria queda unido a la subclavia y el extremo libre se conecta con la arteria coronaria, más allá de la oclusión. El extremo inferior de la arteria torácica interna se liga. Los injertos arteriales son mejores que los venosos porque las arterias pueden resistir una presión mayor de la sangre fluyendo hacia las arterias coronarias y es menos probable que se obstruyan con el paso del tiempo.	Pared torácica anterior.
Arteria vertebral	Es la rama principal hacia el cerebro que da la arteria subclavia derecha antes de pasar hacia la axila (Figura 21.19b); sube por el cuello, atraviesa el foramen de las apófisis transversas de las vértebras cervicales y penetra en el cráneo a través del foramen magno hasta alcanzar la superficie inferior del cerebro. En este punto, se une con la arteria vertebral izquierda y forman la arteria basilar . La arteria vertebral irriga la porción posterior del cerebro.	Porción posterior del cerebro, cerebelo, protuberancia y oído interno.
Arteria axilar*	La arteria basilar pasa a lo largo de la línea media de la cara anterior de tronco cerebral. Aporta algunas ramas (arterias cerebrales posteriores y arterias cerebelosas). Es la continuación de la arteria subclavia derecha hacia la axila; comienza donde la arteria subclavia atraviesa el borde inferior de la primera costilla y termina cuando cruza el borde distal del músculo redondo mayor; da numerosas ramas en la axila.	Músculos torácicos, del hombro y escapulares y el húmero.
Arteria braquial*	Es la continuación de la arteria axilar dentro del brazo. Comienza en el tendón del músculo redondo mayor y termina un poco más allá del pliegue del codo; es superficial y palpable del lado medial del brazo. A medida que desciende, se curva lateralmente en forma gradual y atraviesa la fosa cubital, una depresión triangular por delante del codo, donde puede detectarse fácilmente el pulso de la arteria braquial y escuchar los diferentes sonidos cuando se toma la presión sanguínea de una persona. Correlación clínica: la presión arterial se mide normalmente en la arteria braquial. Para controlar una hemorragia, el mejor lugar para comprimir la arteria braquial es cerca de la línea media del brazo, donde es superficial y puede ser presionada contra el húmero con facilidad.	Músculos del brazo, húmero y articulación del codo.
Arteria radial	Es la rama más pequeña y continuación directa de la arteria braquial. Pasa junto a la cara lateral (radial) del antebrazo y entra en la muñeca, donde se bifurca en ramas superficiales y profundas que se anastomosan con las ramas correspondientes de la arteria cubital, para for-	Principal fuente de irrigación para los músculos del compartimiento posterior del antebrazo.

* En la práctica, el mismo vaso recibe diferentes nombres según la región anatómica en que se encuentre.

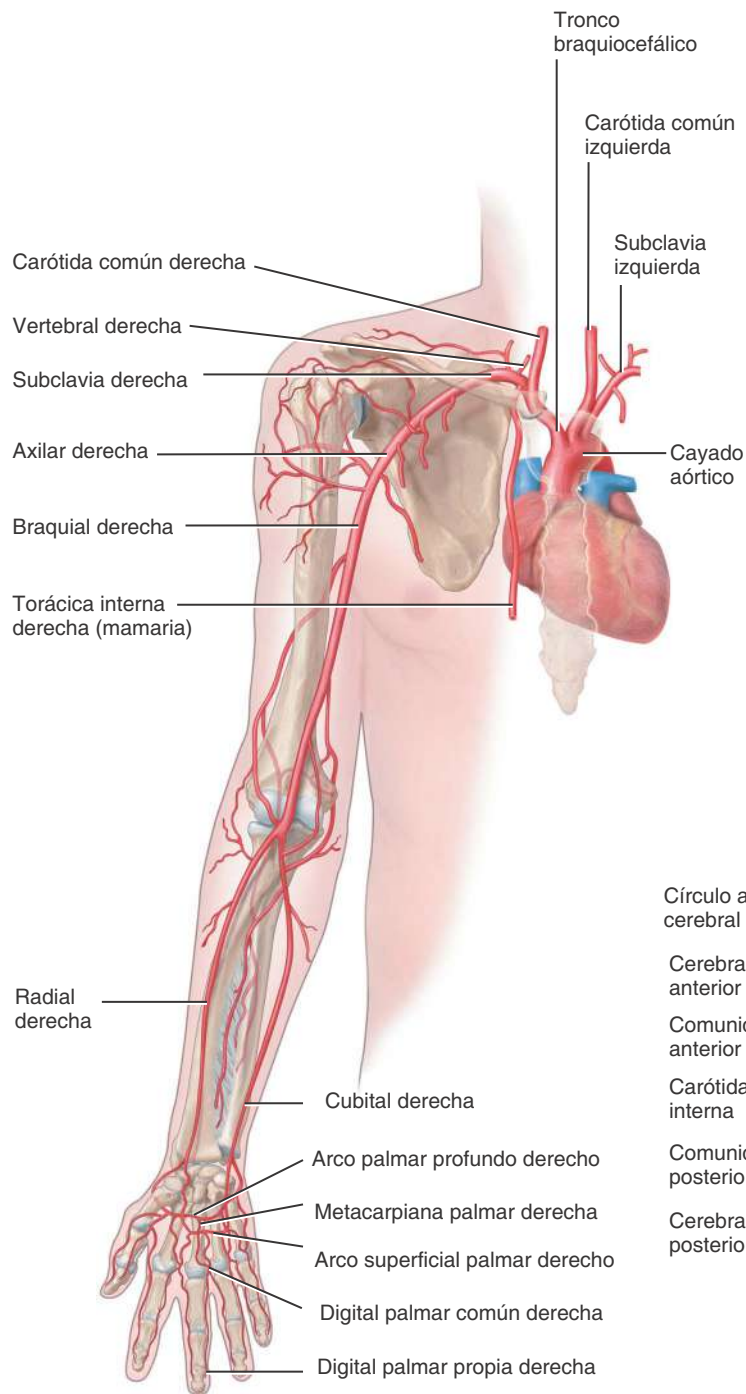


RAMA	DESCRIPCIÓN Y RAMAS	REGIÓN IRRIGADA
	mar los arcos palmares de la mano. Hace contacto con el extremo distal del radio, donde está cubierta sólo por fascia y piel. § Correlación clínica: debido a lo superficial de su localización en este punto, es un sitio común para tomar el pulso radial.	
Arteria cubital	Es la rama más grande de la arteria braquial; atraviesa la cara lateral (ulnar o cubital) del antebrazo y luego entra en la muñeca, donde se ramifica en las ramas superficiales y ramas profundas que entran en la mano. Estas ramas se anastomosan con las arterias correspondientes de la arteria radial para formar los arcos palmares de la mano.	Principal fuente de irrigación de los músculos del compartimiento anterior del antebrazo.
Arco palmar superficial	Está formado principalmente por la arteria cubital, con la contribución de una rama de la arteria radial; es superficial respecto de los tendones del flexor largo de los dedos y se extiende por la palma en la base de los metacarpianos; da origen a las arterias digitales palmares comunes , cada una de las cuales se divide en un par de arterias digitales palmares propias .	Músculos, huesos, articulaciones y piel de la palma y los dedos.
Arco palmar profundo	Surge principalmente de una rama profunda de la arteria radial; aunque recibe contribución de la rama profunda de la arteria cubital; es profundo respecto de los tendones del flexor largo de los dedos y se extiende por la palma, más allá de la base de los metacarpianos; de él surgen las arterias metacarpianas palmares , que se anastomosan con las arterias digitales palmares comunes del arco palmar superficial.	Músculos, huesos y articulaciones de la palma y los dedos.
Arteria carótida común derecha	Comienza en la bifurcación del tronco braquiocéfálico, detrás de la articulación esternoclavicular derecha, y va hacia el cuello para irrigar estructuras en la cabeza (Figura 21.19c); se divide en las arterias carótida externa derecha y carótida interna derecha, a nivel del borde superior de la laringe § Correlación clínica: se puede palpar el pulso en la arteria carótida común, justo por fuera de la laringe. Es conveniente palpar el pulso carotídeo cuando se hace ejercicio o cuando se realiza reanimación cardiopulmonar.	Cabeza y cuello.
Arteria carótida externa	Comienza en el borde superior de la laringe y termina cerca de la unión temporomandibular de la glándula parótida, donde se divide en 2 ramas: las arterias temporal superficial y la maxilar. § Correlación clínica: el pulso carotídeo puede detectarse en la arteria carótida externa, justo por delante del músculo esternocleidomastoideo en el borde superior de la laringe.	Principal fuente de irrigación para todas las estructuras de la cabeza excepto el cuello. Irriga la piel, el tejido conjuntivo, músculos, huesos, articulaciones, duramadre y aracnoides en la cabeza e irriga gran parte de la anatomía del cuello.
Arteria carótida interna	Surge de la arteria carótida común; ingresa en la cavidad craneal a través del foramen carotídeo, en el hueso temporal, y sale en la cavidad craneal cerca de la base de la silla turca del esfenoides; da muchas ramas dentro de la cavidad craneal y termina en forma de arterias cerebrales anteriores. La arteria cerebral anterior pasa por delante del lóbulo frontal del cerebro y la arteria cerebral media pasa, en sentido lateral, entre los lóbulos temporal y parietal del cerebro. Dentro del cráneo (Figura 21.19c), las anastomosis de las arterias carótidas internas derecha e izquierda junto con la arteria basilar forman una estructura de vasos sanguíneos en la base del cerebro, cerca de la fosa hipofisaria, denominado círculo arterial cerebral (círculo o polígono de Willis) (Figura 21.19c). La anastomosis entre la carótida interna y la basilar se produce donde las arterias comunicantes posteriores surgen de la anastomosis de la arteria carótida interna con las arterias cerebrales posteriores de la arteria basilar, para unir la irrigación de la carótida interna con la de la vertebral. El círculo cerebral arterial iguala la presión arterial del cerebro y proporciona rutas alternativas para el flujo de sangre hacia el cerebro, en caso de lesión arterial.	Globo ocular y otras estructuras orbitarias, oído y parte de la nariz y la cavidad nasal. Lóbulos temporal, frontal, parietal del cerebro, hipófisis y piamadre.
Arteria carótida común izquierda	Es la segunda rama del cayado aórtico y asciende por el mediastino para entrar en el cuello, hasta la profundidad de la clavícula; luego sigue su recorrido similar al de la arteria carótida común derecha.	Distribución similar a la arteria carótida común derecha.
Arteria subclavia izquierda	Es la tercera y última rama del cayado aórtico; discurre en sentido superior y lateral en el mediastino y profundamente en la clavícula, en la base del cuello, hasta que comienza su recorrido hacia el miembro superior; recorre un trayecto similar al de la arteria subclavia derecha, luego de abandonar el mediastino.	Distribución similar a la arteria subclavia derecha.

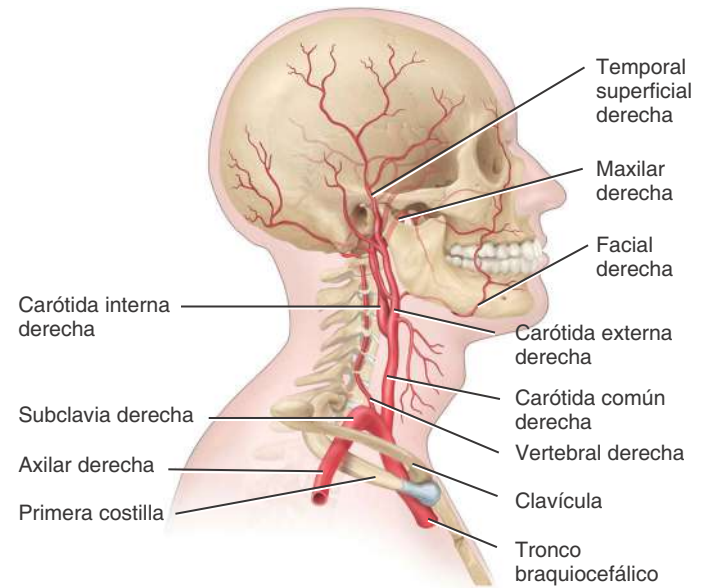
Figura 21.19 El arco aórtico y sus ramas. Nótese en (c) las arterias que constituyen el círculo arterial cerebral (círculo o polígono de Willis).



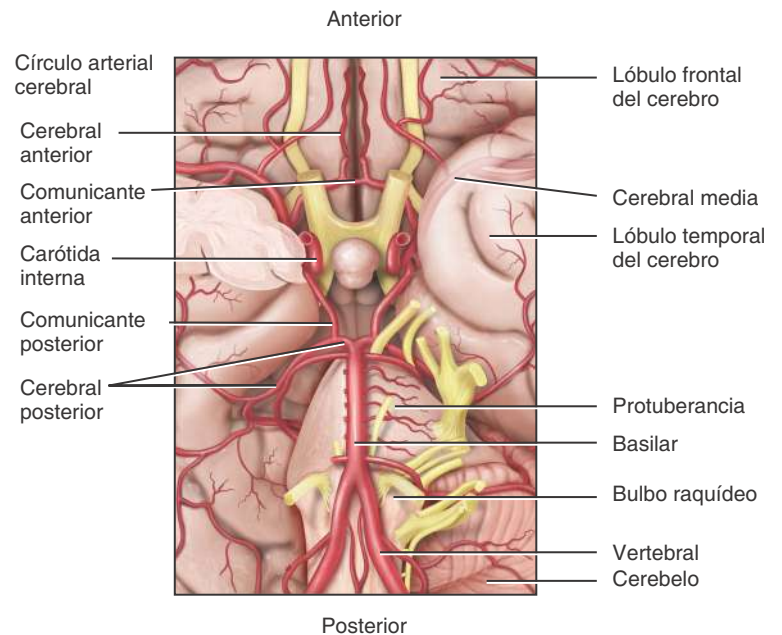
El arco de la aorta termina a nivel del disco intervertebral, entre la cuarta y quinta vértebra torácica.



(a) Vista anterior de las ramas del tronco braquiocefálico en el miembro superior

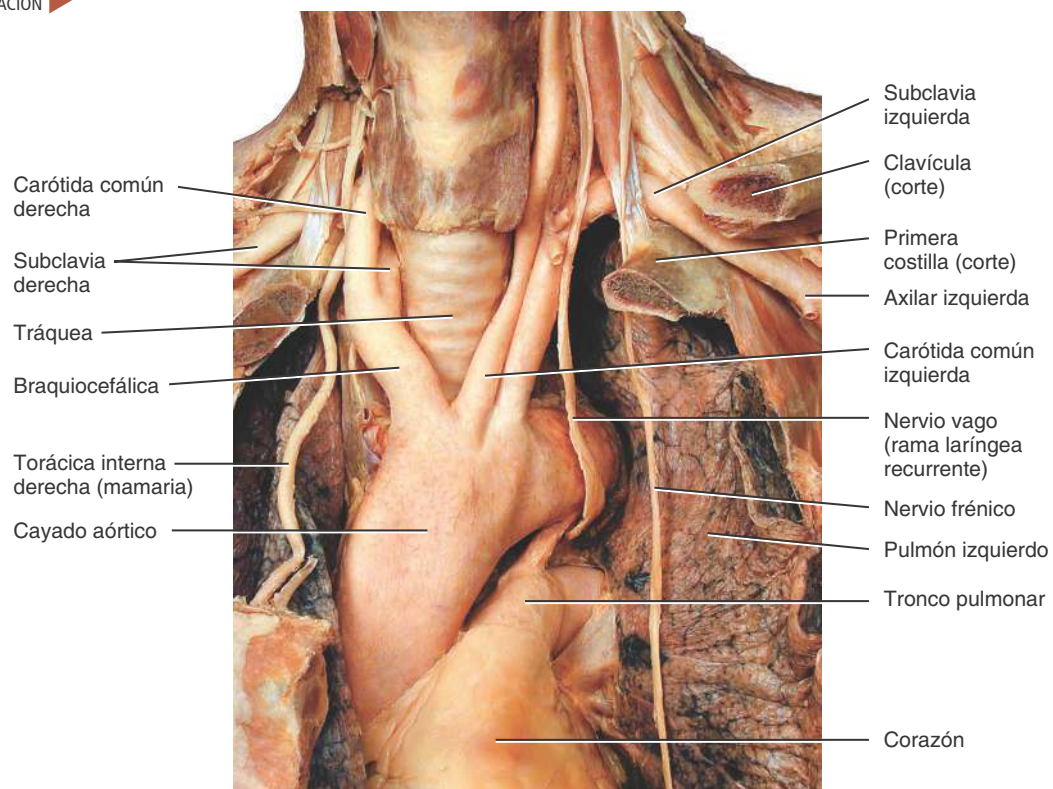


(b) Vista lateral derecha de las ramas del tronco braquiocefálico en la cabeza y el cuello



(c) Vista inferior de la base del cerebro, donde se observa el círculo arterial cerebral

FIGURA 21.19 CONTINUACIÓN



(d) Vista anterior de las ramas del cayado aórtico

? ¿Cuáles son las tres principales ramas del arco aórtico, en orden a su origen?

OBJETIVO

- Identificar las ramas viscerales y parietales de la aorta torácica.

La **aorta torácica** tiene aproximadamente 20 cm de largo y es la continuación del arco aórtico. Comienza a nivel del disco intervertebral, entre la cuarta y la quinta vértebra torácica, donde se ubica a la izquierda de la columna vertebral. A medida que desciende, se acerca a la línea media y pasa por una apertura en el diafragma (hiato aórtico), ubicada por delante de la columna vertebral a nivel del disco

intervertebral, entre la duodécima vértebra tóracaica y la primera vértebra lumbar.

A lo largo de su recorrido, la aorta torácica da origen a varias arterias pequeñas, **ramas viscerales** para las vísceras y **ramas parietales** para las estructuras de la pared del cuerpo.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué regiones generales irrigan las ramas parietales y viscerales de la aorta torácica?

RAMA	DESCRIPCIÓN Y RAMAS	REGIÓN IRRIGADA
RAMAS VISCERALES		
Arterias pericárdicas	Dos o tres pequeñas arterias que surgen desde distintos niveles de la aorta torácica y pasan directamente hacia el saco pericárdico que rodea al corazón.	Tejidos del saco pericárdico.
Arterias bronquiales	Surgen de la aorta torácica o de una de sus ramas. La arteria bronquial derecha nace de la tercera arteria intercostal posterior; las dos arterias bronquiales izquierdas nacen de la aorta torácica. Todas ellas siguen el árbol bronquial hacia el interior de los pulmones.	Irriga los tejidos del árbol bronquial y tejido pulmonar circundante hasta el nivel de los conductos alveolares.
Arterias esofágicas	Cuatro o cinco arterias esofágicas que nacen de la superficie anterior de la aorta torácica y pasan hacia adelante para ramificarse en el esófago.	Todos los tejidos del esófago.
Arterias mediastínicas	Nacen de varios puntos de la aorta torácica.	Tejidos del mediastino, fundamentalmente el tejido conjuntivo y los ganglios linfáticos.
RAMAS PARIETALES		
Arterias intercostales posteriores	Suelen ser nueve pares de arterias que nacen de la cara posterolateral de cada lado de la aorta torácica. Cada una pasa en sentido lateral y luego anterior por el espacio intercostal, donde eventualmente se anastomosan con las ramas anteriores de las arterias torácicas internas.	Piel, músculos y costillas de la pared torácica. Vértebras torácicas, meninges y médula espinal. Glándulas mamarias.
Arterias subcostales	Son las ramas segmentarias más bajas de la aorta torácica; una de cada lado pasa hacia la pared torácica inferior a la última costilla y luego se dirige hacia la pared de la región abdominal superior.	Piel, músculos y costillas de la pared torácica. Última vértebra torácica, meninges y médula espinal.
Arterias frénicas superiores	Nacen del extremo inferior de la aorta torácica y pasan sobre la superficie superior del diafragma.	Diafragma y pleura que cubre el diafragma.

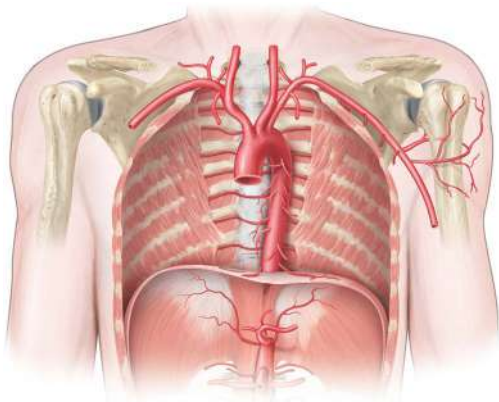
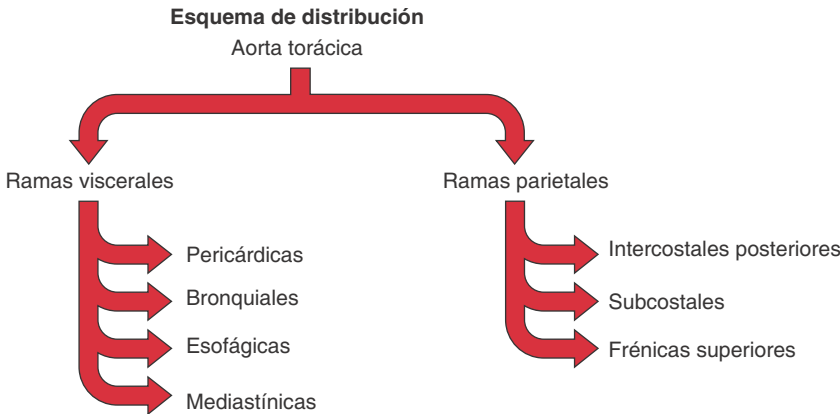
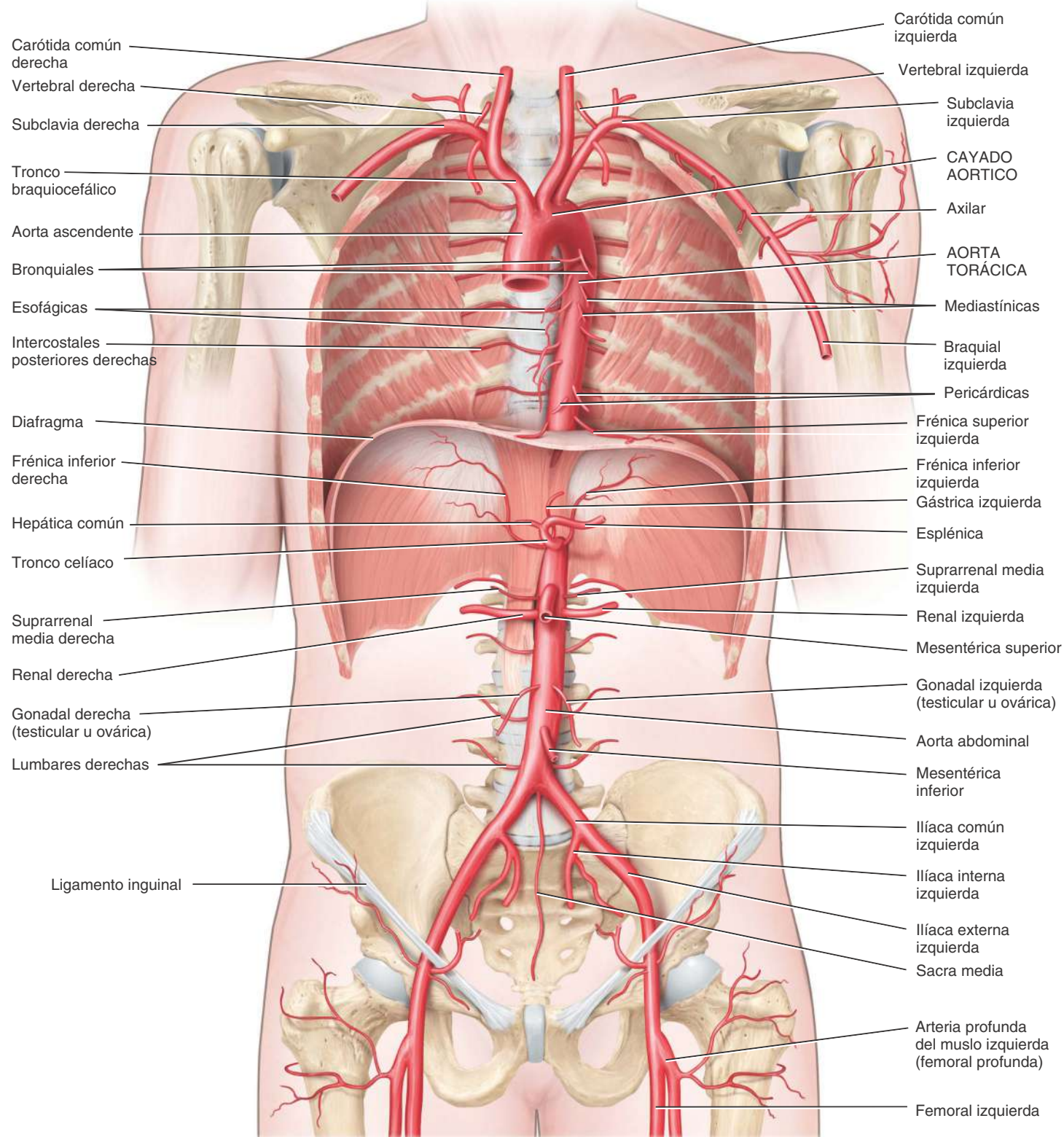


Figura 21.20 La aorta torácica y la aorta abdominal y sus principales ramas.

 La aorta torácica es la continuación de la aorta ascendente.



 ¿Dónde comienza la aorta torácica?

Vista anterior en detalle de las principales ramas de la aorta

OBJETIVO

- Identificar las ramas viscerales y parietales de la aorta abdominal.

La **aorta abdominal** es la continuación de la aorta torácica. Comienza en el hiato aórtico del diafragma y termina a nivel de la cuarta vértebra lumbar, donde se divide en las arterias ilíacas comunes derecha e izquierda. La aorta abdominal se encuentra delante de la columna vertebral.

RAMA	DESCRIPCIÓN Y RAMAS	REGIÓN IRRIGADA
RAMAS VISCERALES IMPARES		
Tronco celíaco	Es la primera rama visceral de la aorta inferior al diafragma, a nivel de la duodécima vértebra torácica cuando la aorta para por el hiato en el diafragma; se divide en tres ramas: las arterias gástrica izquierda, la esplénica y la hepática común (Figura 21.21a). - La arteria gástrica izquierda es la más pequeña de las tres ramas. Se dirige hacia arriba, a la izquierda, en dirección al esófago y luego gira siguiendo la curvatura menor del estómago. Allí se anastomosa con la arteria gástrica derecha. - La arteria esplénica es la más grande de las ramas del tronco celíaco. Nace en el lado izquierdo del tronco celíaco después de la arteria gástrica izquierda y transcurre horizontalmente hacia la izquierda a lo largo del páncreas. Antes de alcanzar el bazo da origen a tres ramas: Arterias pancreáticas, una serie de arterias pequeñas que nacen de la esplénica y descienden hasta el tejido del páncreas, que irriga el páncreas. Arteria gastroepiploica izquierda, que nace del extremo terminal de la arteria esplénica y pasa de izquierda a derecha, a lo largo de la curvatura mayor del estómago. Arterias gástricas cortas, que nacen del extremo terminal de la arteria esplénica y pasan hacia el fundus gástrico. - La arteria hepática común es de tamaño intermedio entre las arterias gástrica izquierda y la esplénica; nace del lado derecho del tronco celíaco. Da origen a tres ramas: Arteria hepática propia, que nace de la arteria hepática común y asciende a lo largo de los conductos biliares hacia el hígado y la vesícula biliar. Arteria gástrica derecha, que nace de la arteria hepática común y hace una curva hacia la izquierda, a lo largo de la curvatura menor del estómago, donde se anastomosa con la arteria gástrica izquierda. Arteria gastroduodenal, que pasa por debajo del tronco celíaco hacia el estómago y el duodeno y envía ramas a lo largo de la curvatura mayor del estómago.	Irriga todos los órganos del tracto gastrointestinal que surgen del intestino anterior embrionario, es decir, desde la porción abdominal del esófago hasta el duodeno y el bazo. Porción abdominal del esófago y curvatura menor del estómago. Bazo, páncreas, fundus gástrico y curvatura mayor del estómago y epiplón mayor. Páncreas. Curvatura mayor del estómago y epiplón mayor. Fundus gástrico. Hígado, vesícula biliar, epiplón menor, estómago, páncreas y duodeno. Hígado, vesícula biliar y epiplón menor. Estómago y epiplón menor. Estómago, duodeno y páncreas.
Arteria mesentérica superior	Nace de la cara anterior de la aorta abdominal, aproximadamente 1 cm por debajo del tronco celíaco, a nivel de la primera vértebra lumbar (Figura 21.21b); se dirige hacia abajo y hacia adelante entre las capas del mesenterio (parte del peritoneo que fija el intestino delgado a la pared abdominal posterior). Se anastomosa extensamente y tiene cinco ramas: - La arteria pancreatoduodenal inferior pasa por encima y hacia la cabeza del páncreas y el duodeno. - Las arterias yeyunales e ileales se diseminan en el mesenterio y pasan a las asas del yeyuno y el íleon (intestino delgado). - La arteria ileocólica pasa por debajo y en sentido lateral hacia el lado derecho de la zona terminal del íleo, ciego, apéndice y primera parte del colon ascendente. - La arteria cólica derecha pasa en sentido lateral y a la derecha, hacia el colon ascendente. - La arteria cólica media asciende levemente a la derecha, hacia el colon transverso.	Irriga todos los órganos del tracto digestivo que surgen del intestino medio embrionario, es decir, desde el duodeno hasta el colon transverso. Páncreas y duodeno. Yeyuno e íleon, que es la mayor parte del intestino delgado. Región terminal del íleon, ciego, apéndice y primera parte del colon ascendente. Colon ascendente y primera parte del colon transverso.
Arteria mesentérica inferior	Nace de la cara anterior de la aorta abdominal, a nivel de la tercera vértebra lumbar, y luego va hacia abajo y a la izquierda de la aorta (Figura 21.21c). Se anastomosa extensamente y tiene tres ramas: - La arteria cólica izquierda, que asciende en sentido lateral y a la izquierda, hacia el extremo distal del colon transverso y el colon descendente. - Las arterias sigmoideas descienden en sentido lateral a la izquierda, hacia el colon sigmoides. - La arteria rectal superior pasa por debajo de la región superior del recto.	La mayor parte del colon transverso. Irriga todos los órganos del tracto gastrointestinal que surgen del intestino posterior embrionario, es decir, el colon transverso y el recto. Extremo terminal del colon transverso y colon descendente. Colon sigmoides. Región superior del recto.

Como en el caso de la aorta torácica, la aorta abdominal da **ramas viscerales** y **parietales**. Las ramas viscerales impares nacen de la superficie anterior de la aorta y son el **tronco celiaco**, la **arteria mesentérica superior** y la **mesentérica inferior** (véase la **Figura 21.20**).

Las ramas viscerales pares nacen de la cara lateral de la aorta e incluyen las **arterias suprarrenales**, las **renales** y las **gonadales**. Una rama parietal impar constituye la **arteria sacra media**. Las ramas

parietales pares nacen de las superficies posterolaterales de la aorta e incluyen las **frénicas inferiores** y las **arterias lumbares**.

✓ **PREGUNTAS DE REVISIÓN**

Nombre las ramas parietales y viscerales pares e impares de la aorta abdominal, e indique las regiones generales que ellas irrigan.

RAMA	DESCRIPCIÓN Y RAMA	REGIÓN IRRIGADA
RAMAS VISCERALES PARES		
Arterias suprarrenales	Suele haber tres pares (superior, medio e inferior), aunque sólo el par del medio nace directamente de la aorta abdominal (véase la Figura 21.20). Las arterias suprarrenales medias surgen a nivel de la primera vértebra lumbar en o por encima de las arterias renales. Las arterias suprarrenales superiores nacen de la arteria frénica inferior, y las arterias suprarrenales inferiores se originan de las arterias renales.	Glándulas suprarrenales.
Arterias renales	Las arterias renales derecha e izquierda suelen nacer de las caras laterales de la aorta abdominal, en el borde superior de segunda vértebra lumbar, alrededor de 1 cm debajo de la arteria mesentérica superior (véase la Figura 21.20). La arteria renal derecha, que es más larga que la izquierda, nace ligeramente más abajo que la izquierda y pasa por detrás de la vena renal derecha y de la vena cava inferior. La arteria renal izquierda se encuentra por detrás de la vena renal izquierda y es cruzada por la vena mesentérica inferior.	Todos los tejidos renales.
Arterias gonadales	Nacen de la aorta abdominal, a nivel de la segunda vértebra lumbar, justo por debajo de las arterias renales (véase la Figura 21.20). En los hombres, las arterias gonadales se conocen específicamente como las arterias testiculares . Descienden a lo largo de la pared abdominal posterior para pasar por el canal inguinal y descender hacia el escroto. En las mujeres, las arterias gonadales se denominan arterias ováricas . Son mucho más cortas que las testiculares y permanecen dentro de la cavidad abdominal.	Hombres: testículos, epidídimo, conducto deferente y uréteres. Mujeres: ovarios, trompas uterinas y uréteres.
RAMA PARIETAL IMPAR		
Arteria sacra media	Nace de la cara posterior de la aorta abdominal, aproximadamente a 1 cm por encima de la bifurcación (división en dos ramas) de la aorta en las arterias ilíacas comunes izquierda y derecha (véase la Figura 21.20).	Sacro, coxis, nervios espinales sacros y músculo piriforme.
RAMAS PARIETALES PARES		
Arterias frénicas inferiores	Son las primeras ramas pares de la aorta abdominal; nacen justo por encima del origen del tronco celiaco (véase la Figura 21.20). También pueden surgir de las arterias renales.	Diafragma y glándulas suprarrenales.
Arterias lumbares	Los cuatro pares de arterias lumbares nacen de la superficie posterolateral de la aorta abdominal, de manera similar a las arterias intercostales posteriores del tórax (véase la Figura 21.20); pasan en sentido lateral hacia la pared abdominal muscular y hacen una curva hacia la cara anterior de la pared.	Vértebras lumbares, médula espinal y meninges; piel y músculos de las regiones lateral y posterior de la pared abdominal.

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN

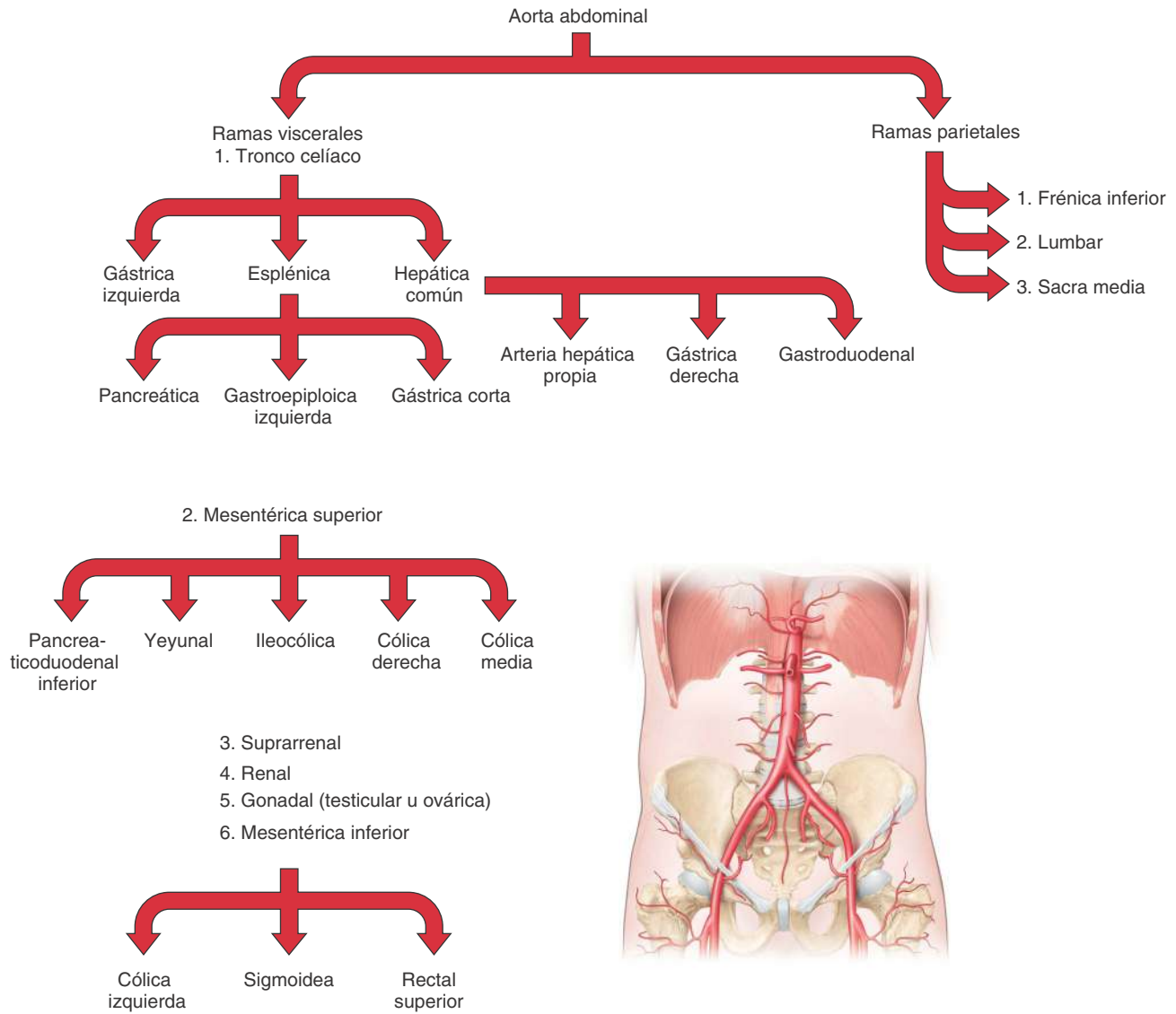
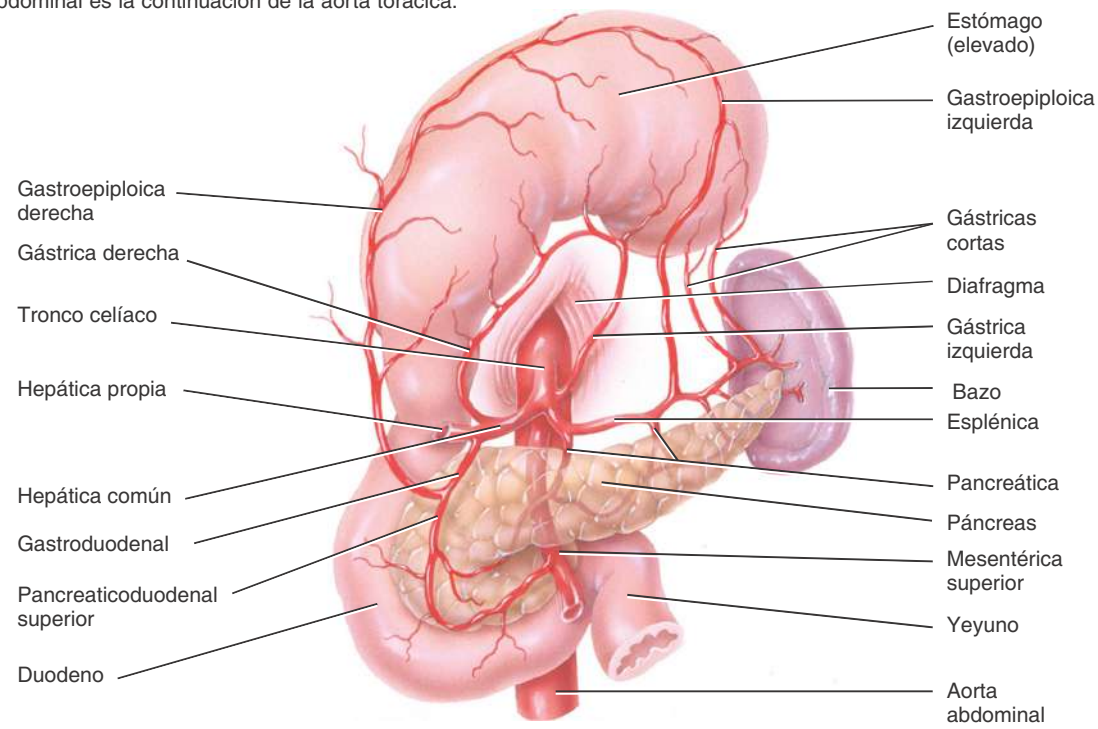
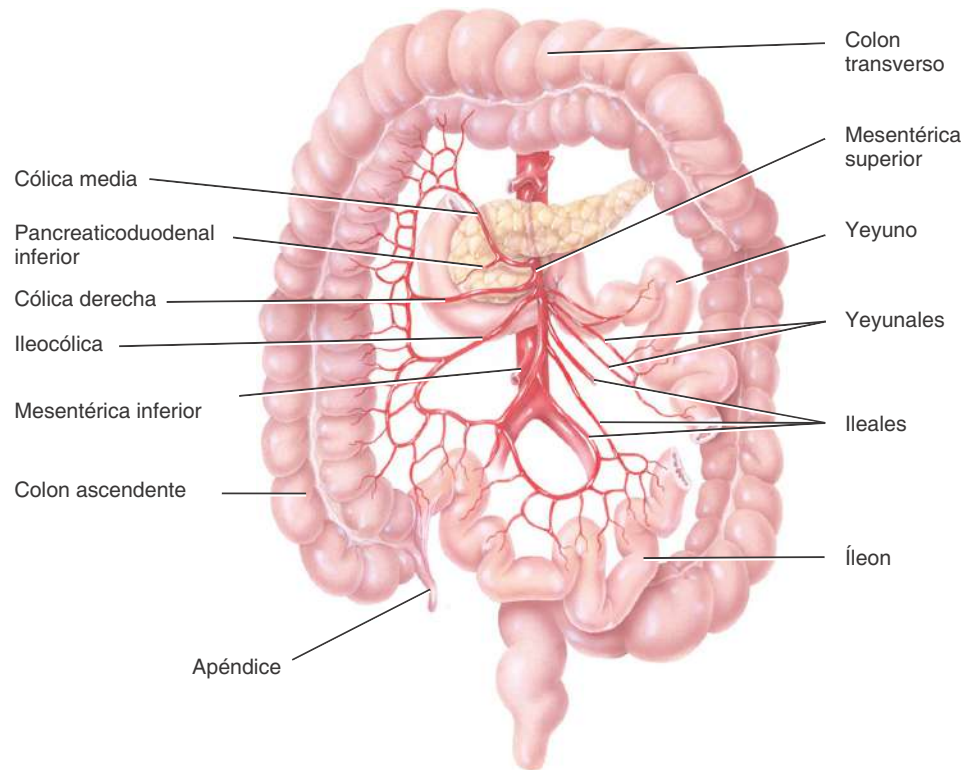


Figura 21.21 La aorta abdominal y sus principales ramas.

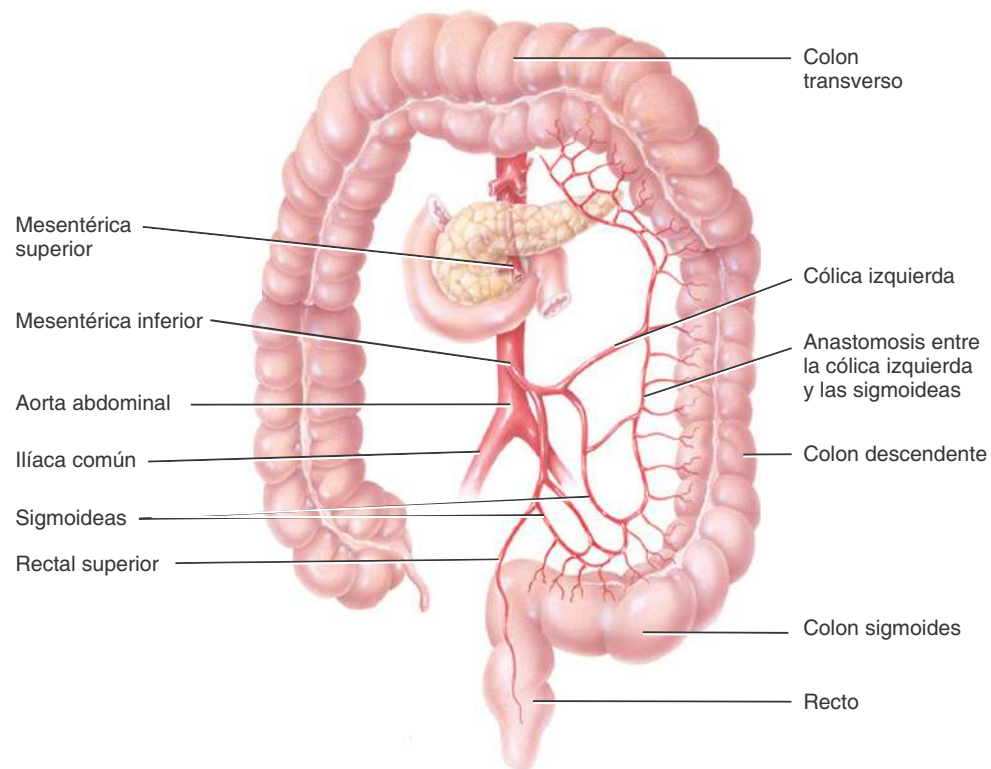
 La aorta abdominal es la continuación de la aorta torácica.



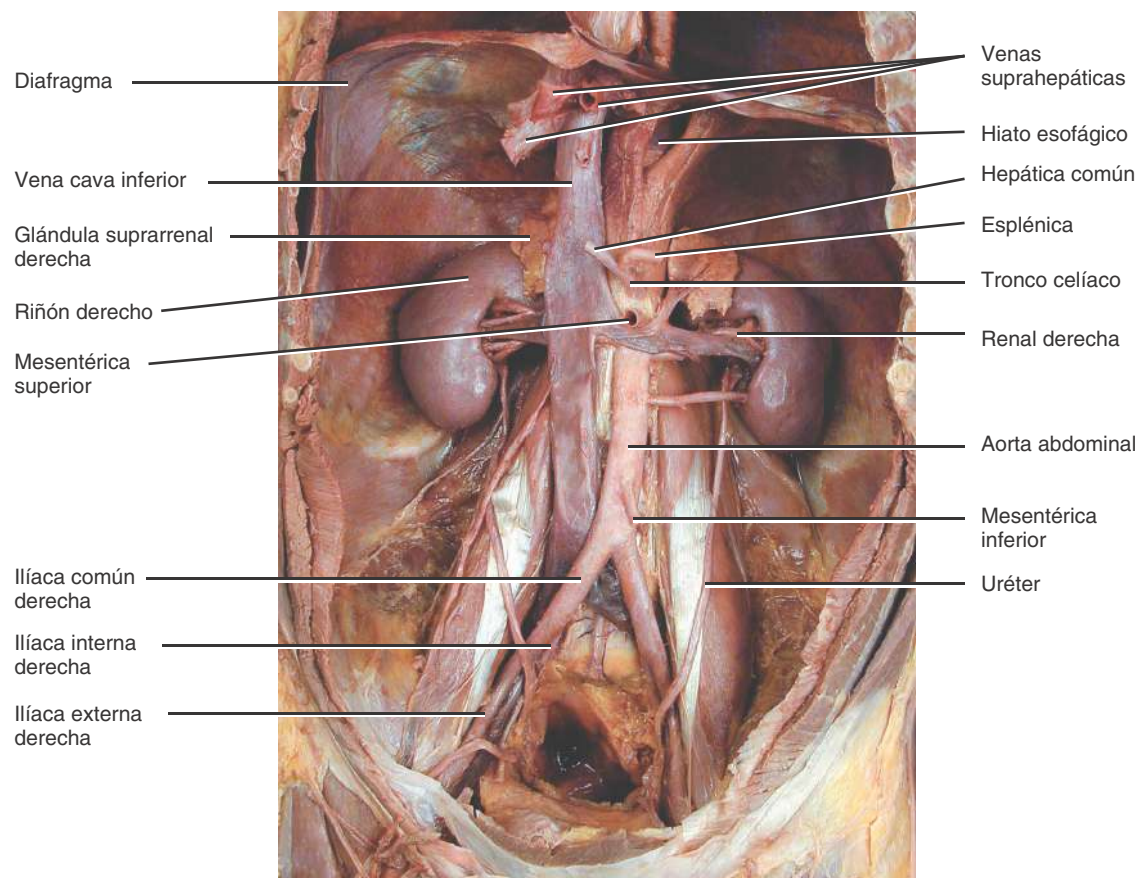
(a) Vista anterior del tronco celíaco y sus ramas



(b) Vista anterior de la arteria mesentérica superior y sus ramas



(c) Vista anterior de la arteria mesentérica inferior y sus ramas



OBJETIVO

- Identificar las dos ramas principales de las arterias ilíacas comunes.

La aorta abdominal termina dividiéndose en las **arterias ilíacas comunes izquierda y derecha**. Éstas, a su vez, se dividen en las **arterias ilíacas externas e internas**. A continuación, las ilíacas externas

se convierten las **arterias femorales** en los muslos, **arterias poplíteas** detrás de la rodilla, y **arterias tibiales anterior y posterior** en las piernas.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué regiones generales irrigan las arterias ilíacas externa e interna?

RAMA	DESCRIPCIÓN Y RAMAS	REGIÓN IRRIGADA
Arterias ilíacas comunes	Nacen de la aorta abdominal, a nivel de la cuarta vértebra lumbar. Cada una transcurre hacia abajo alrededor de 5 cm y da origen a dos ramas: las arterias ilíacas externa e interna.	Pared pelviana muscular, órganos pelvianos, genitales externos y miembros inferiores.
Arterias ilíacas internas	Son las arterias principales de la pelvis. Comienzan en la bifurcación de las arterias ilíacas comunes, por delante de la articulación sacroilíaca, a nivel del disco intervertebral lumbosacro. Van hacia atrás y hacia la línea media mientras descienden por la pelvis y tienen divisiones anteriores y posteriores.	Pared pelviana muscular, órganos pelvianos, glúteos, genitales externos y músculos mediales del muslo.
Arterias ilíacas externas	Son más grandes que las arterias ilíacas internas. Al igual que éstas, comienzan en la bifurcación de las arterias ilíacas comunes. Descienden a lo largo del borde medial del músculo psoas mayor siguiendo el borde de la pelvis, pasan detrás de la porción media de los ligamentos inguinales y se convierten en la arteria femoral, cuando transcurren por detrás del ligamento inguinal y entran en el muslo.	Pared abdominal inferior, músculo cremáster en los hombres y ligamento redondo del útero en las mujeres, y miembros inferiores.
Arterias femorales	Constituyen la continuación de las arterias ilíacas externas, cuando entran en el muslo. En el triángulo femoral de la parte superior del muslo, son superficiales junto con la vena y nervio femorales y los ganglios linfáticos inguinales profundos (véase la Figura 11.20a). Pasan por detrás del músculo sartorio, a medida que descienden por la cara medial de los muslos y siguen su trayecto hacia el extremo distal del muslo, donde atraviesan una apertura en el tendón del músculo aductor mayor para terminar en la cara posterior de la rodilla, donde se convierten en las arterias poplíteas.  Correlación clínica: en el cateterismo cardíaco , se introduce un catéter en un vaso sanguíneo, que avanza hacia los grandes vasos y cámaras cardíacas. El catéter a menudo contiene un instrumento de medición u otro dispositivo en su punta. Para llegar al lado izquierdo del corazón, el catéter se introduce dentro de la arteria femoral y pasa dentro de la aorta hacia las arterias coronarias o cámaras cardíacas izquierdas.	Músculos del muslo (cuádriceps, aductores y músculos de la corva), fémur, ligamentos y tendones alrededor de la articulación de la rodilla.
Arterias poplíteas	Son la continuación de las arterias femorales a través de la fosa poplítea (espacio detrás de la rodilla). Descienden hacia el borde inferior de los músculos poplíteos, donde se dividen en arterias tibiales anteriores y posteriores.	Músculos de la región distal del muslo, piel de la de la rodilla, músculos de la parte proximal de la pierna, articulación de la rodilla, fémur, rótula, tibia y peroné.
Arterias tibiales anteriores	Descienden desde la bifurcación de las arterias poplíteas. Son más pequeñas que las arterias tibiales posteriores; atraviesan la membrana interósea de la tibia y el peroné para descender por el compartimento anterior de la pierna; se convierten en las arterias dorsales del pie, en los tobillos. En el dorso del pie, las arterias dorsales del pie emiten ramas en el primer hueso medial cuneiforme, llamadas arterias arcuatas que corren en sentido lateral sobre las bases de los metatarsianos. De las arterias arcuatas nacen las arterias dorsales metatarsianas, que transcurren a lo largo de los huesos metatarsianos. Estas arterias terminan dividiéndose en las arterias dorsales digitales, que irrigan los dedos.	Tibia, peroné, músculos de la región anterior de la pierna, músculos dorsales del pie, huesos del tarso, huesos del metatarso y falanges.
Arterias tibiales posteriores	Constituyen la continuación directa de las arterias poplíteas; descienden desde la bifurcación de las arterias poplíteas. Pasan por debajo del compartimento muscular posterior de la pierna y en la profundidad de los músculos sóleos. Pasan en sentido posterior al maléolo medial de la tibia, en el extremo distal de la pierna, y hacen una curva hacia adelante, hacia la planta del pie; pasan por debajo del retináculo flexor, en la cara media del pie, y terminan ramificándose en las arterias plantares mediales y laterales. Dan origen a las arterias peroneas, en la parte media de la pierna, que corren en sentido lateral a medida que descienden en el compartimento lateral de la pierna. Las arterias plantares medias pasan a lo largo del lado medial de la planta del pie, y las arterias plantares laterales forman un ángulo en sentido lado lateral de la planta y se unen con las ramas de las arterias dorsales del pie para formar el arco plantar. El arco comienza en la base del quinto metatarsiano y se extiende en dirección medial a través de los metatarsianos. El arco cruza el pie y proporciona las arterias plantares metatarsianas, que corren a lo largo de la superficie plantar de los huesos metatarsianos. Estas arterias terminan dividiéndose en las arterias plantares digitales, que irrigan los dedos.	Compartimentos musculares posterior y lateral de la pierna, músculos de la planta del pie, tibia, peroné, tarso, metatarso y falanges.

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN

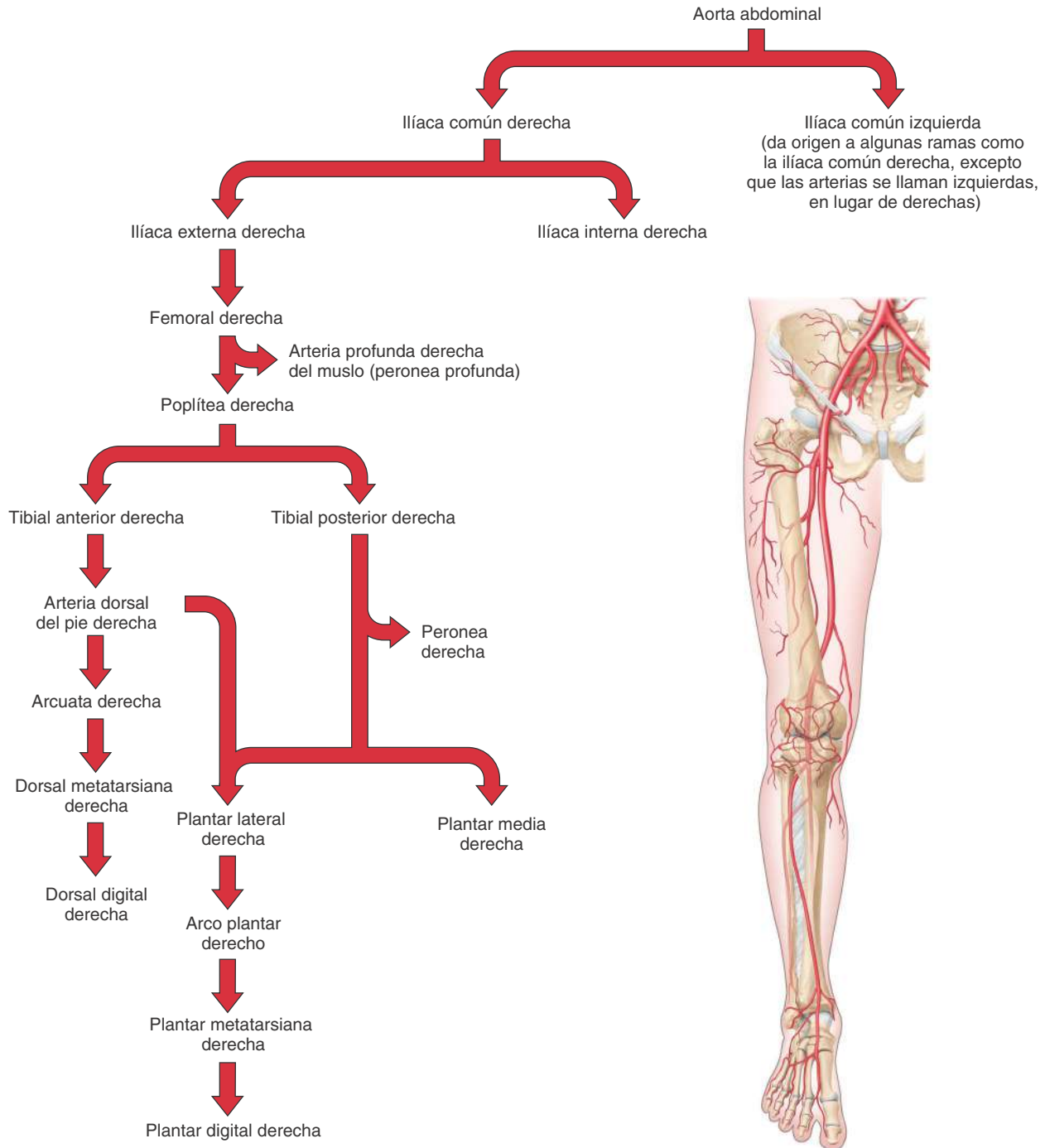
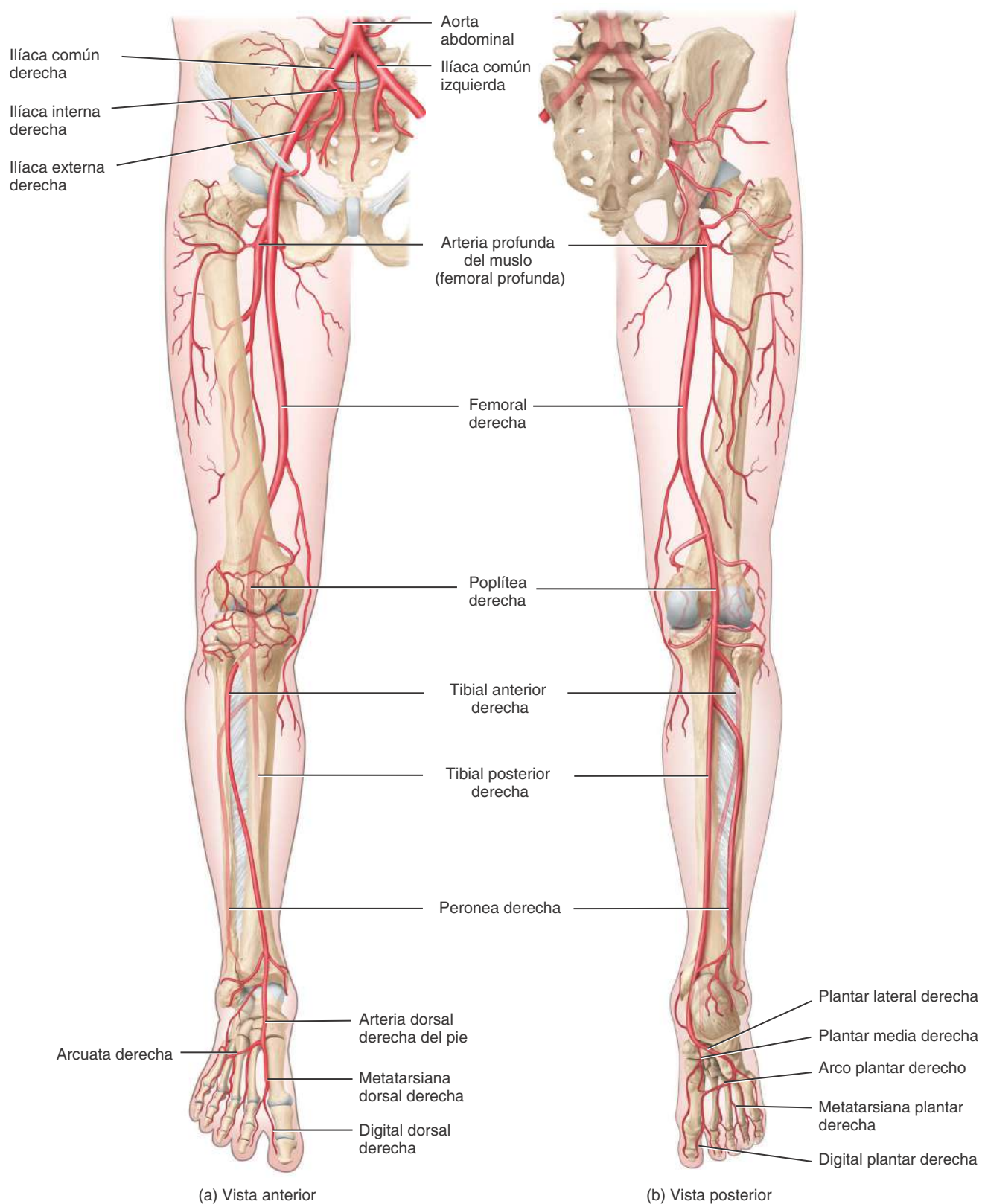


Figura 21.22 Arterias de la pelvis y del miembro inferior derecho.

 Las arterias ilíacas internas transportan la mayor parte de la irrigación sanguínea de las vísceras y la pared pelvianas.



 ¿En qué punto se divide la aorta abdominal en las arterias ilíacas comunes?

OBJETIVO

- Identificar los tres sistemas venosos que devuelven la sangre desoxigenada al corazón.

Como se ha expuesto, las arterias distribuyen la sangre desde el corazón hacia diferentes partes del cuerpo y las venas drenan la sangre desde ellas y la regresan al corazón. En la mayoría de los casos, las arterias son profundas, mientras que las venas pueden ser superficiales o profundas. Las venas superficiales están localizadas por debajo de la piel y pueden ser observadas con facilidad. Como no existen grandes arterias superficiales, los nombres de las venas superficiales no se corresponden con aquellos de las arterias. Las venas superficiales son clínicamente relevantes como sitios para extraer sangre o dar inyecciones. Las venas profundas suelen transcurrir al lado de las arterias y lle-

van habitualmente el mismo nombre. Las arterias siguen generalmente trayectos definidos; las venas son más difíciles de seguir porque se conectan en redes irregulares en las cuales muchas tributarias se combinan para formar una gran vena. A pesar de que sólo una arteria sistémica, la aorta, transporta la sangre oxigenada desde corazón (ventrículo izquierdo), tres venas sistémicas, el **seno coronario**, la **vena cava superior** y la **vena cava inferior**, devuelven la sangre desoxigenada al corazón (aurícula derecha). El seno coronario recibe la sangre de las venas cardíacas; la vena cava superior recibe sangre de otras venas superiores al diafragma, excepto los alveolos pulmonares; la vena cava inferior recibe sangre de las venas inferiores al diafragma.

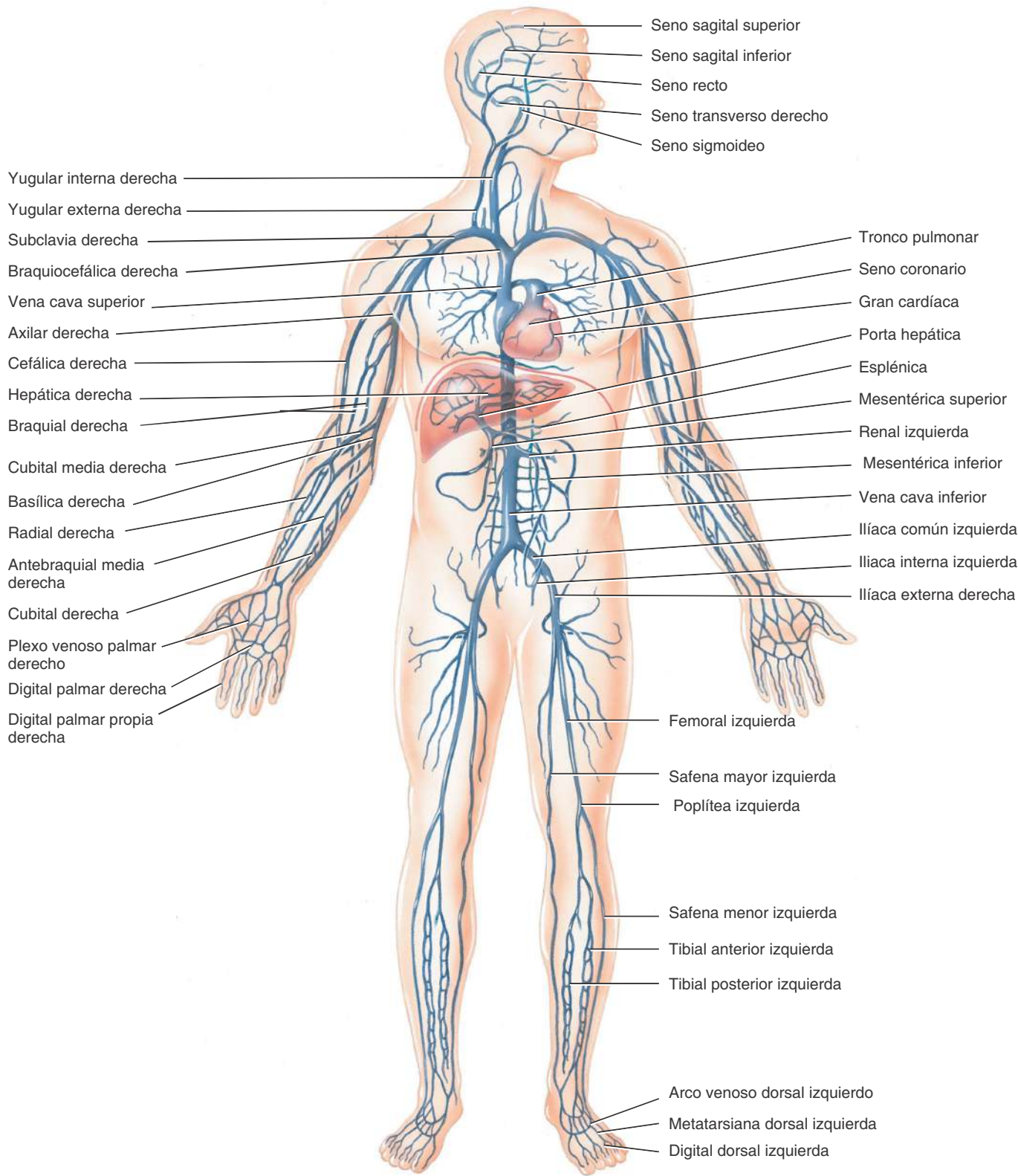
PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Cuáles son las tres tributarias del seno coronario?

VENA	DESCRIPCIÓN Y TRIBUTARIAS	REGIONES DRENADAS
Seno coronario	Es la principal vena del corazón; recibe casi toda la sangre venosa del miocardio, se localiza en el surco coronario (véase la Figura 20.3c) y desemboca en la aurícula derecha, entre el orificio de la vena cava inferior y la válvula tricúspide. Es un conducto venoso amplio, en el que drenan tres venas. Recibe la gran vena cardíaca (en el surco interventricular anterior) en su extremo izquierdo, la vena cardíaca media (en el surco interventricular posterior) y la vena cardíaca pequeña , en su extremo derecho. Algunas venas cardíacas anteriores drenan directamente en la aurícula derecha.	Todos los tejidos del corazón.
Vena cava superior (VCS)	Mide aproximadamente 7,5 cm de largo y 2 cm de diámetro y drena en la región superior de la aurícula derecha. Comienza detrás del primer cartílago costal derecho, a partir de la unión de las venas braquiocéfálicas derecha e izquierda y termina a nivel del tercer cartílago costal derecho, donde se continúa con la aurícula derecha.	Cabeza, cuello, miembros superiores y tórax.
Vena cava inferior (VCI)	Es la vena más grande del cuerpo, con un diámetro de alrededor de 3,5 cm. Comienza delante de la quinta vértebra lumbar, a partir de la unión de las venas ilíacas comunes; asciende por detrás del peritoneo hacia la derecha de la línea media, atraviesa el foramen de la vena cava en el diafragma, a nivel de la octava vértebra torácica, y entra por la región inferior de la aurícula derecha.  Correlación clínica: la vena cava inferior queda comprimida habitualmente durante las últimas etapas del embarazo por el útero agrandado; esto produce edema en los tobillos y pies, además de varicosidades venosas temporarias.	Abdomen, pelvis y miembros inferiores.

Figura 21.23 Las principales venas.

La sangre desoxigenada regresa al corazón a través de la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario.



Vista anterior global de las principales venas

¿Qué regiones generales del cuerpo drenan la vena cava superior y la vena cava inferior?

OBJETIVO

- Identificar las tres principales venas que drenan la sangre de la cabeza.

La mayor parte de la sangre que drena de la cabeza pasa por estos tres pares de venas: la **yugular interna**, la **yugular externa** y las **venas vertebrales**. Dentro del cerebro, todas las venas drenan en

senos venosos duros y luego, en las venas yugulares internas. Los **senos venosos duros** son conductos venosos recubiertos de endotelio entre las capas de la duramadre craneal.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué regiones generales son drenadas por la yugular interna, la yugular externa y las venas vertebrales?

VENA	DESCRIPCIÓN Y TRIBUTARIAS	REGIONES DRENADAS
Venas braquiocefálicas	(Véase el Panel 21.C).	
Venas yugulares internas	Comienzan en la base del cráneo, cuando el seno sigmoideo y el seno petroso inferior convergen en el foramen yugular. Descienden en la vaina carotídea al lado de las arterias carótidas común e interna, profundas en los músculos esternocleidomastoideos. Reciben varias tributarias de la cara y el cuello. Las venas yugulares internas se anastomosan con las venas subclavias para formar la vena braquiocefálica, profunda y algo lateral, con respecto a las articulaciones esternoclaviculares. Los senos duros más importantes que tributan en la vena yugular interna son: Seno sagital superior: comienza en el hueso frontal, donde recibe venas de la cavidad nasal y pasa por detrás del hueso occipital, a lo largo del alinea media del cráneo, debajo del seno sagital. Gira hacia la derecha y drena en el seno transversal derecho. Seno sagital inferior: es mucho más pequeño que el sagital superior. Comienza detrás de la inserción de la hoz del cerebro y recibe la gran vena vertebral para convertirse en el seno recto. Seno recto: corre por el tentorio (tienda del cerebelo) y se forma por la unión del seno sagital inferior y la gran vena cerebral. Generalmente, desemboca en el seno transversal izquierdo. Senos sigmoideos: se localizan a lo largo de la cara posterior del hueso temporal, comienzan donde se anastomosan los senos transversos y los senos petrosos superiores; desembocan en la vena yugular interna en el foramen yugular. Senos cavernosos: se localizan a cada lado del hueso esfenoides. En ellos, desembocan las venas oftálmicas de las órbitas y las venas cerebrales de los hemisferios cerebrales. Luego, drenan en la parte posterior de los senos petrosos para eventualmente retornar a las venas yugulares internas. Los senos cavernosos son peculiares porque tienen nervios y un vaso sanguíneo importante, que los atraviesan en su camino hacia la órbita y la cara. El nervio oculomotor (III), el nervio troclear (IV) y los ramos oftálmico y maxilar del nervio trigémino (V), así como las arterias carótidas internas, atraviesan los senos cavernosos.	Cerebro, meninges, huesos del cráneo, músculos y tejidos de la cara y el cuello. Cavidad nasal: caras superior, medial y lateral del cerebro, huesos del cráneo, meninges. Caras mediales del cerebro y diencéfalo. Caras medial e inferior del cerebro y el cerebelo. Cara lateral y posterior del cerebro y el cerebelo. Órbitas, cavidad nasal, regiones frontales del cerebro y cara superior del tronco encefálico.
Venas subclavias Venas yugulares externas	(Véase el Panel 21.I) Comienzan en las glándulas parótidas, cerca del ángulo de la mandíbula. Descienden por el cuello, a lo largo de los músculos esternocleidomastoideos. Terminan en un punto a nivel medioclavicular, donde drenan en las venas subclavias. Son muy prominentes en la cara lateral del cuello cuando aumenta la presión venosa, por ejemplo, durante los accesos de tos o en caso de insuficiencia cardíaca.	Cuero cabelludo y piel de la cabeza y el cuello, músculos de la cara y el cuello, cavidad oral y faringe.
Venas vertebrales	Las venas vertebrales derecha e izquierda se originan por debajo de los cóndilos occipitales. Descienden a través de los sucesivos forámenes transversos de las primeras seis vértebras cervicales para entrar en las venas braquiocefálicas en la base del cuello.	Vértebras cervicales, médula espinal cervical y meninges y algunos músculos profundos del cuello.

OBJETIVO

- Identificar las principales venas que drenan los miembros superiores.

Tanto las venas superficiales como las profundas devuelven la sangre de los miembros superiores al corazón. Las venas superficiales están localizadas debajo de la piel y generalmente son visibles. Se anastomosan ampliamente entre ellas y con las venas profundas, y no acompañan a las arterias. Las venas superficiales son más grandes que

las profundas y devuelven la mayor parte de la sangre de los miembros superiores. Las venas profundas están localizadas en lo profundo del cuerpo. Normalmente, tienen los mismos nombres que las arterias a las que acompañan. Tanto las venas superficiales como las profundas tienen válvulas, pero son más numerosas en las venas profundas.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Dónde se originan las venas cefálicas, basilica, mediana antebraquial, radial y cubital?

VENA	DESCRIPCIÓN Y TRIBUTARIAS	REGIONES DRENADAS
VENAS PROFUNDAS		
Venas braquiocefálicas	(Véase el Panel 21.J).	
Venas subclavias	Son la continuación de las venas axilares que terminan en el extremo esternal de las clavículas, donde se unen con las venas yugulares internas para formar las venas braquiocefálicas. El conducto torácico del sistema linfático drena linfa en la unión de la vena subclavia izquierda y la vena yugular interna izquierda. El conducto linfático derecho entrega linfa a la unión que existe entre la vena subclavia derecha y la vena yugular interna derecha (véase la Figura 22-3). Correlación clínica: en un procedimiento llamado canalización central, la vena subclavia derecha se usa frecuentemente para administrar nutrientes y medicación, y para medir la presión venosa.	Piel, músculos, huesos de los brazos, hombros, cuello y pared torácica superior.
Venas axilares	Nacen cuando las venas braquiales se unen a las basilicas, cerca de la base de la axila. Ascienden hasta los bordes externos de las primeras costillas, donde se convierten en venas subclavias. Reciben numerosas tributarias que corresponden a las ramas de las arterias axilares.	Piel, músculos, huesos del brazo, la axila, el hombro y la pared torácica supero lateral
Venas braquiales	Acompañan a las arterias braquiales. Comienzan en la cara anterior del codo, donde se unen las venas cubital y radial. A medida que ascienden por el brazo, se unen a ellas las venas basilicas para formar la vena axilar, cerca del borde distal del músculo redondo mayor.	Músculos y huesos de las regiones del codo y del brazo.
Venas cubitales	Comienzan en los arcos venosos palmares superficiales , que drenan las venas digitales palmares comunes y las venas digitales palmares propias en los dedos. Corren a lo largo de la cara medial del antebrazo, acompañan a las arterias cubitales y se unen con las venas radiales para formar las venas braquiales.	Músculos, huesos y piel de la mano; músculos de la cara medial del antebrazo.
Venas radiales	Comienzan en los arcos venosos palmares profundos (Figura 21.25), que drenan las venas metacarpianas palmares en las palmas. Drenan las caras laterales de los antebrazos y acompañan a las arterias radiales. Se unen con las venas cubitales para formar las venas braquiales, por debajo de la articulación del codo.	Músculos y huesos de la cara lateral de la mano y el antebrazo.
VENAS SUPERFICIALES		
Venas cefálicas	Comienzan en la cara lateral de las redes venosas dorsales de las manos (arcos venosos dorsales), en el dorso de las manos, formados por las venas metacarpianas dorsales (Figura 21.25a). Estos vasos, a su vez, drenan las venas digitales dorsales, que pasan por las caras laterales de los dedos. Después de su formación, desde las redes venosas dorsales de las manos, las venas cefálicas describen un arco alrededor del segmento radial, en el antebrazo, hacia la cara anterior de éste y ascienden a través de todo el miembro por la cara anterolateral. Las venas cefálicas terminan donde se unen con las venas axilares, justo debajo de las clavículas. Las venas cefálicas accesorias nacen tanto en los plexos venosos del dorso de los antebrazos como en la región medial de las redes venosas dorsales de las manos, y se unen con las venas cefálicas, por debajo del codo. Luego de recibir las venas medianas cubitales, las venas basilicas siguen ascendiendo hasta la región media del brazo. Allí penetran los tejidos profundos y transcurren junto con las arterias braquiales, hasta su unión con las venas braquiales. Cuando las venas basilicas y braquiales se unen en el área de la axila, forman las venas axilares.	Tegumento y músculos superficiales de la cara lateral de los miembros superiores.
Venas basilicas	Comienzan en la cara medial de las redes nerviosas dorsales de las manos y ascienden por la cara posteromedial del antebrazo y la cara anteromedial del brazo (Figura 21.25b). Están conectadas con las venas cefálicas anteriores al codo a través de las venas cubitales medianas. Correlación clínica: si una vena debe ser punzada para una inyección, transfusión o extracción de una muestra de sangre, es preferible elegir las venas medianas cubitales.	Tegumento y músculos superficiales de la cara medial de los miembros superiores.
Venas medianas antebraquiales	Comienzan en los plexos venosos palmares, redes de venas de las palmas. Los plexos drenan las venas digitales palmares de los dedos. Ascienden por la cara anterior de los antebrazos para unirse con las venas basilica o mediana cubital, y a veces con ambas.	Tegumento y músculos superficiales de la palma y cara anterior de los miembros superiores.

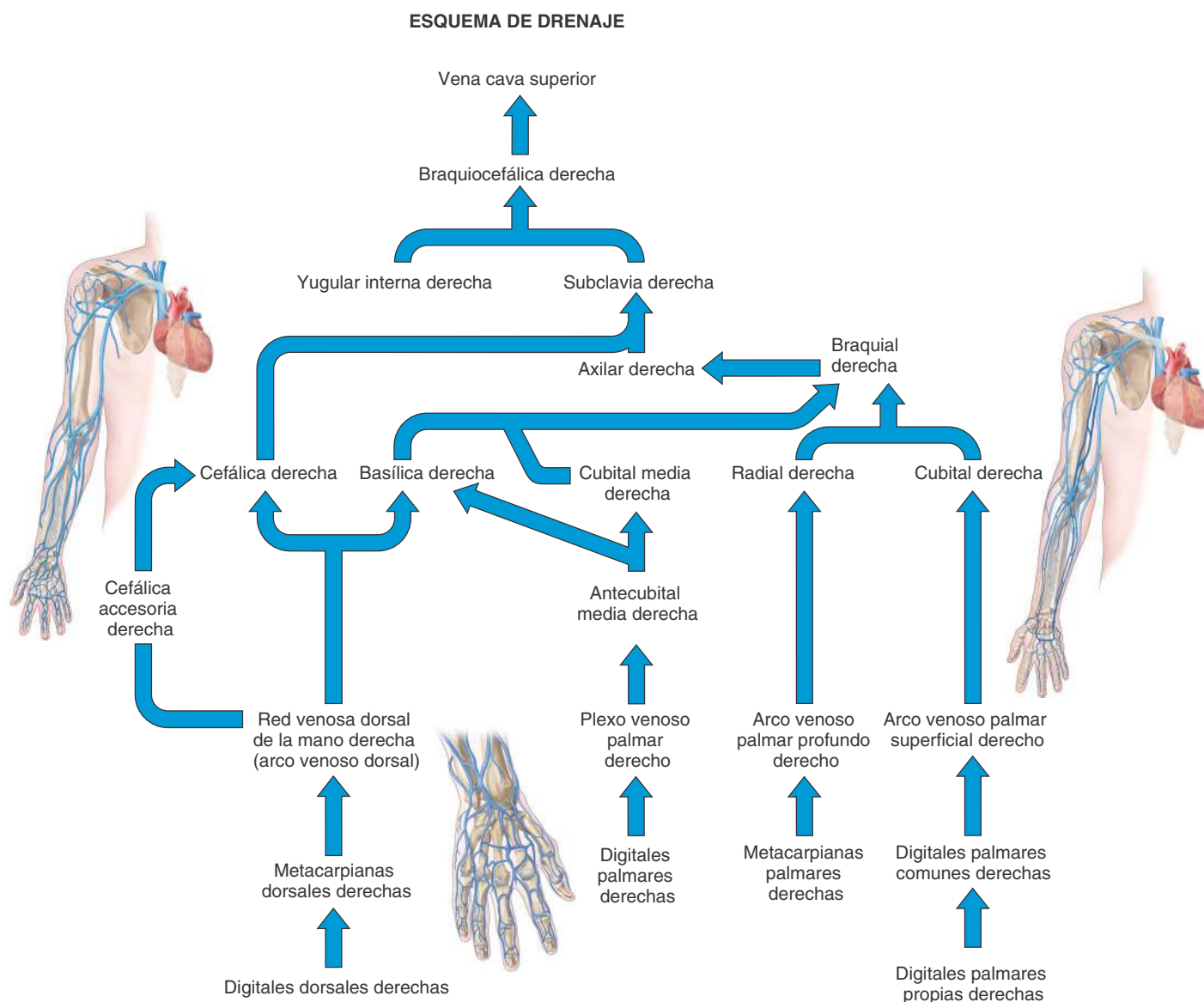
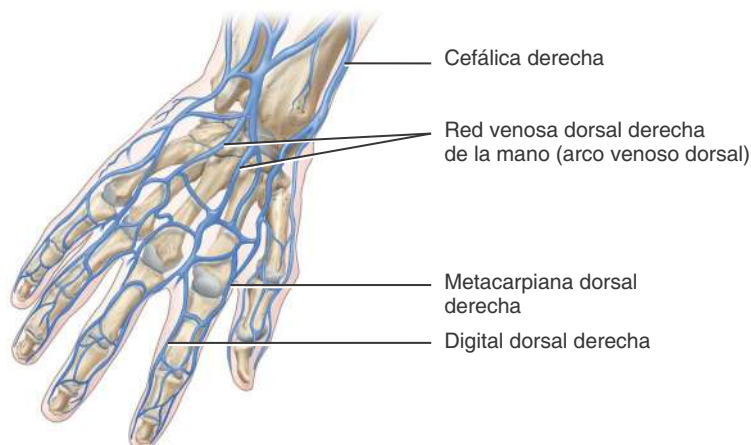
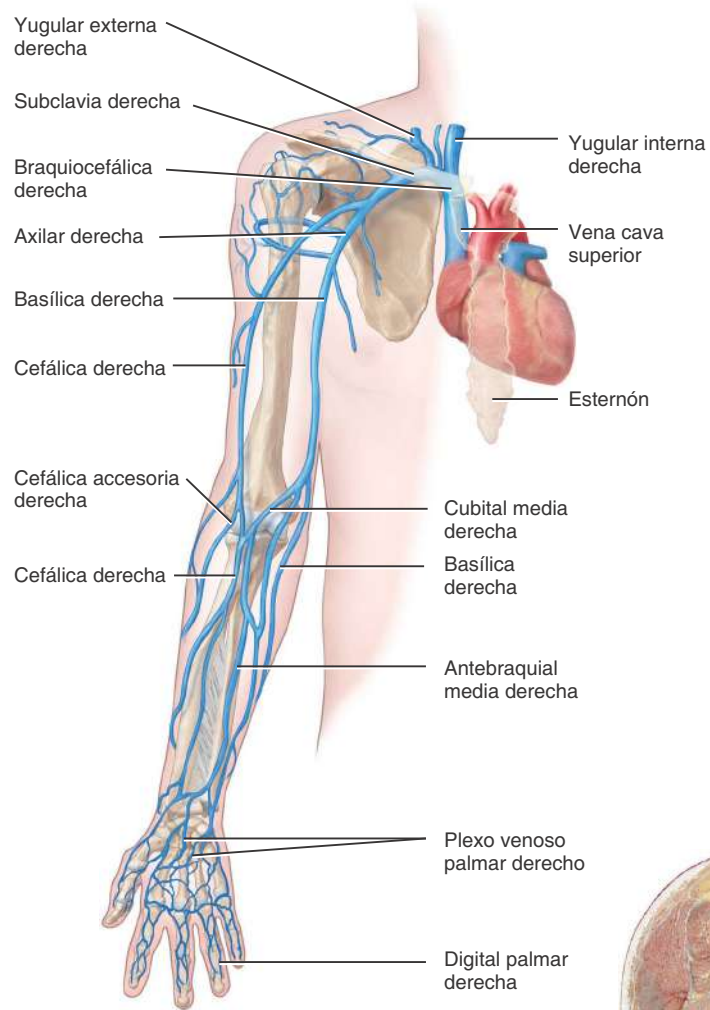


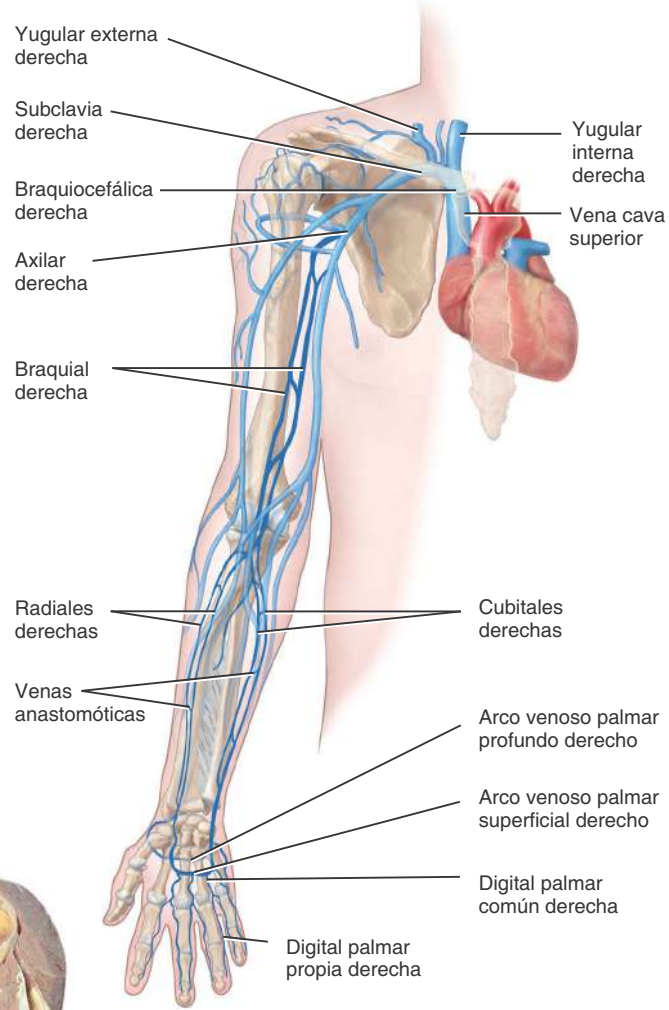
Figura 21.25 Las principales venas del miembro superior derecho.

 Las venas profundas usualmente acompañan a las arterias del mismo nombre.

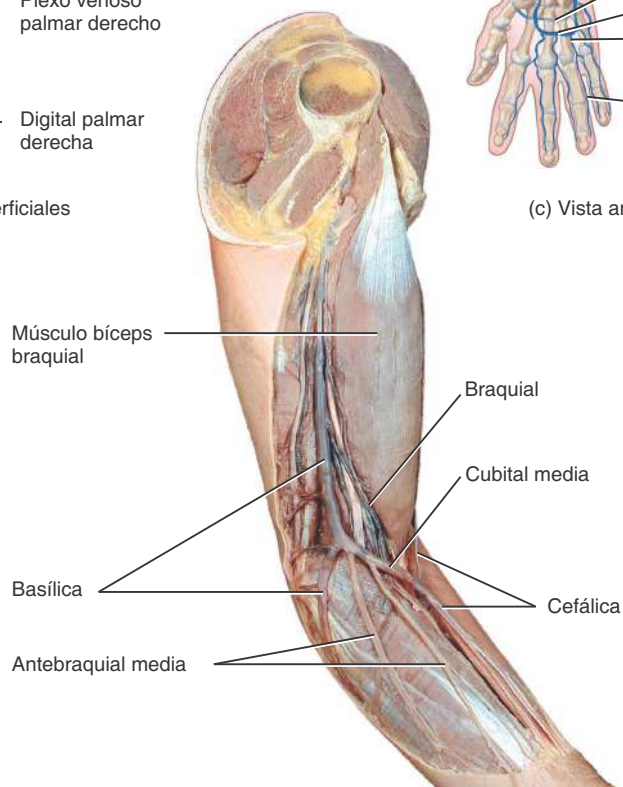




(b) Vista anterior de las venas superficiales



(c) Vista anterior de las venas profundas



(d) Vista anteromedial de las venas superficiales del brazo y el antebrazo

? ¿De qué vena del miembro superior suele tomarse una muestra de sangre?

OBJETIVO

- Identificar los componentes del sistema ácigos de las venas.

Si bien las venas braquiocefálicas drenan algunas regiones del tórax, la mayor parte de las estructuras torácicas son drenadas por una red de venas, llamada sistema ácigos, que corre a cada lado de la columna vertebral (Figura 21.26). El sistema consiste en tres venas (las **venas ácigos**, **hemiácigos** y **hemiácigos accesoria**), que muestran variaciones considerables en su origen, curso, tributarias, anastomosis y terminación. Por último, éstas drenan en la vena cava superior.

El sistema ácigos, además de recoger la sangre del tórax y la pared abdominal, sirve como bypass para la vena cava inferior, que drena

sangre de la región inferior del cuerpo. Hay varias venas pequeñas que relacionan directamente el sistema ácigos con la vena cava inferior. Venas más grandes, que drenan los miembros inferiores y el abdomen, también se conectan con el sistema ácigos. En caso de obstrucción de la vena cava inferior o la portohepática, la sangre que en condiciones normales pasa por la vena cava inferior, puede desviarse hacia el sistema ácigos para facilitar el retorno de la sangre desde la zona inferior del cuerpo hacia la vena cava superior.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Cuál es la importancia del sistema ácigos, en relación con la vena cava inferior?

VENA	DESCRIPCIÓN Y TRIBUTARIAS	REGIONES DRENADAS
Vena braquiocefálica	Formadas por la unión de las venas yugular interna y subclavia. Dos venas braquiocefálicas se unen para formar la vena cava superior. Como la vena cava superior se encuentra a la derecha de la línea media corporal, la vena braquiocefálica izquierda es más larga que la derecha. La derecha se encuentra por delante y a la derecha del tronco braquiocefálico. La izquierda está por delante del tronco braquiocefálico, de las arterias carótidas comunes izquierdas y subclavias izquierdas, de la tráquea, del nervio vago (X) izquierdo y del nervio frénico. Adquiere una posición horizontal, a medida que corre de izquierda a derecha.	Cabeza, cuello, miembros superiores, glándulas mamarias y tórax superior.
Vena ácigos	Es una vena impar que transcurre por delante de la columna vertebral, ligeramente a la derecha de la línea media. Suele comenzar en la unión de las venas lumbar ascendente derecha y la subcostal derecha, cerca del diafragma. A nivel de la cuarta vértebra torácica, describe un arco sobre la raíz del pulmón derecho para terminar en la vena cava superior. Específicamente, la vena ácigos recibe sangre de las venas intercostales posteriores derechas , hemiácigos , hemiácigos accesoria , esofágicas , mediastínicas , pericárdicas y bronquiales .	Lado derecho de la pared torácica, vísceras torácicas y pared abdominal posterior.
Vena hemiácigos	Transcurre por delante de la columna vertebral y ligeramente a la izquierda de la línea media. Comienza, generalmente, en la unión de las venas lumbar ascendente izquierda y subcostal izquierda. Termina uniéndose con la vena ácigos aproximadamente a nivel de la novena vértebra torácica. Recibe sangre de las venas intercostales posteriores izquierdas (de la novena a undécima), esofágicas , mediastínicas y a veces de las venas hemiácigos accesorias .	Lado derecho de la pared torácica inferior, vísceras torácicas y pared abdominal posterior izquierda.
Vena hemiácigos accesoria	También se encuentra por delante de la columna vertebral y a la izquierda de la línea media. Comienza en el cuarto o quinto espacio intercostal y desciende desde la quinta hasta la octava vértebra torácica o desemboca en la vena hemiácigos. Termina uniéndose a la vena hemiácigos, a nivel de la octava vértebra torácica. Recibe sangre de la cuarta a la octava venas intercostales posteriores izquierdas (las tres primeras venas intercostales posteriores izquierdas se abren en la vena braquiocefálica izquierda), bronquial izquierda y mediastínicas .	Lado izquierdo de la pared torácica superior y vísceras torácicas.

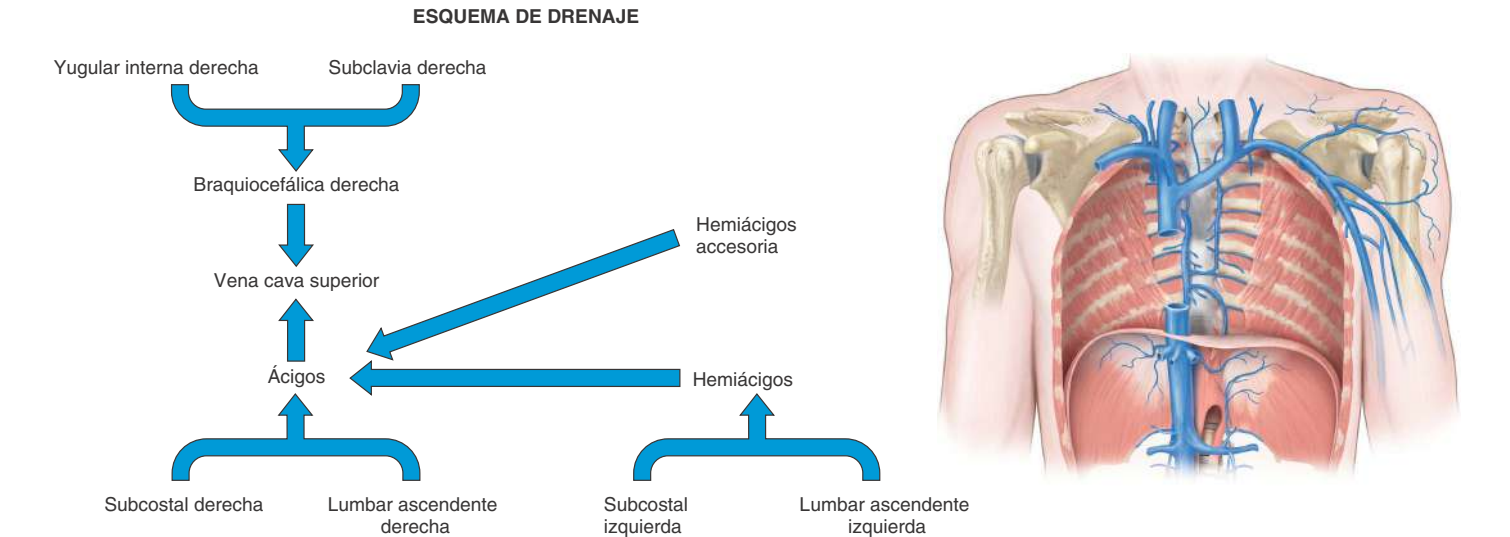
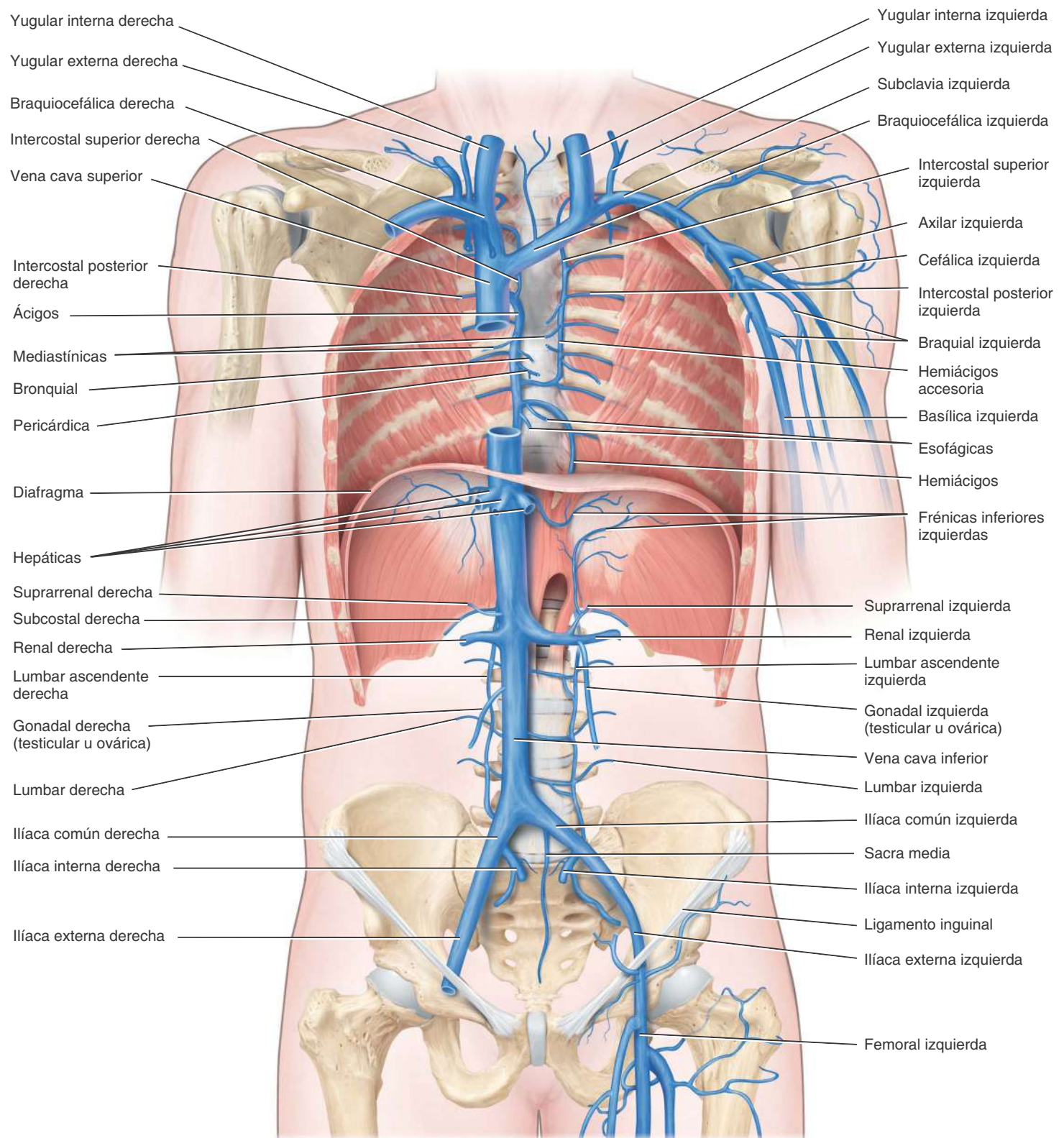


Figura 21.26 Las principales venas del tórax, el abdomen y la pelvis.

 La mayoría de las estructuras torácicas son drenadas por el sistema de venas ácidos.



Vista anterior

 ¿Qué vena devuelve la sangre desde las vísceras abdominales y pelvianas al corazón?

OBJETIVO

- Identificar las venas principales que drenan el abdomen y la pelvis.

La sangre que proviene de las vísceras abdominales y pelvianas y de la pared abdominal retorna al corazón a través de la vena cava inferior. Muchas venas pequeñas ingresan en esta última. La mayoría transporta el flujo de retorno desde las ramas parietales de la aorta abdominal, y sus nombres se corresponden con los de las arterias (véase también la **Figura 21.26**).

La vena cava inferior no recibe venas directamente desde el tubo digestivo, bazo, páncreas y vesícula biliar. Estos órganos drenan su

sangre en una vena común, la **vena porta hepática**, que transporta la sangre hacia el hígado. Las venas mesentérica superior y las esplénicas se unen para formar la vena porta hepática (véase la **Figura 21.28**). Este flujo especial de sangre venosa, que constituye la **circulación portal hepática**, será descrito en breve. Luego de atravesar el hígado para su procesamiento, la sangre drena en las venas hepáticas, que se vacían en la vena cava inferior.

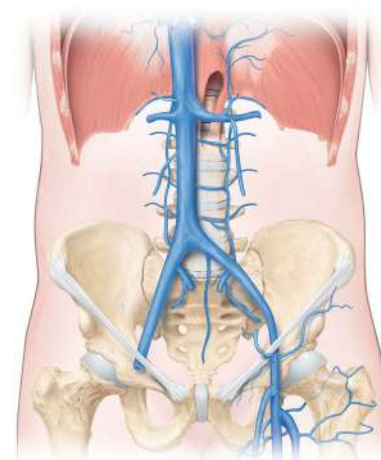
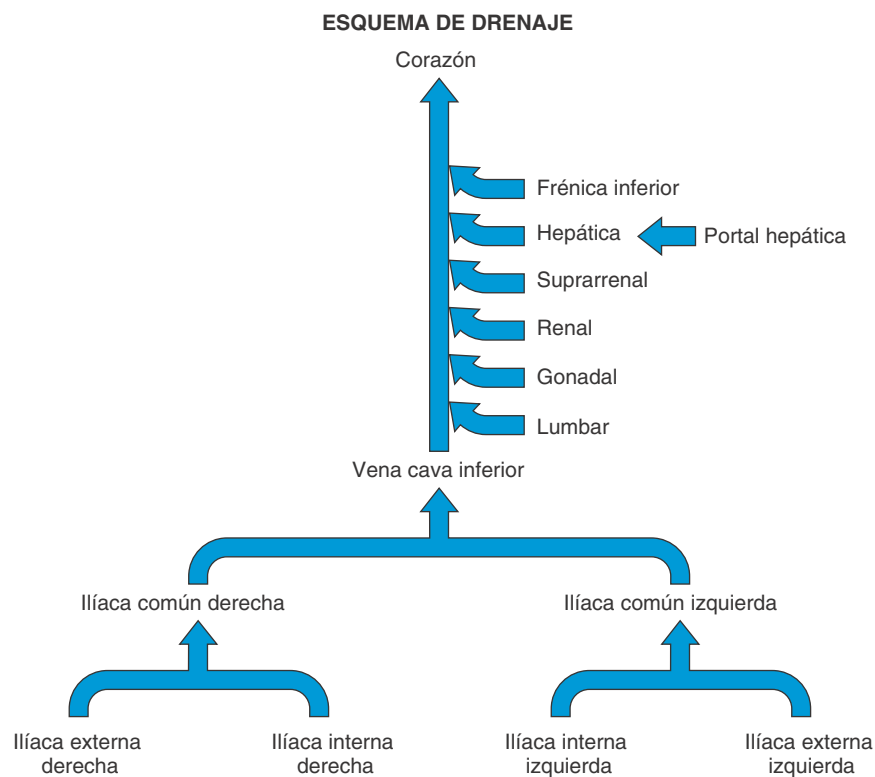
PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué estructuras drenan las venas lumbar, gonadal, renal, suprarrenal, frénica inferior y hepática?

VENA	DESCRIPCIÓN Y TRIBUTARIAS	REGIONES DRENADAS
Vena cava inferior	(Véase el Panel 21.G).	
Venas frénicas inferiores	Nacen en la cara inferior del diafragma. La vena frénica inferior derecha suele dirigir una tributaria hacia la vena suprarrenal izquierda, que desemboca en la vena renal izquierda y otra tributaria, hacia la cava inferior. La vena frénica derecha desemboca en la vena cava inferior.	Cara inferior del diafragma y tejidos peritoneales adyacentes.
Venas hepáticas	Suelen ser dos o tres. Drenan los capilares sinusoides del hígado. Los capilares hepáticos reciben sangre venosa de los capilares de los órganos gastrointestinales, a través de la vena porta hepática. La vena porta hepática recibe las siguientes tributarias de los órganos gastrointestinales: 1. La vena gástrica izquierda , que nace de la cara derecha de la curvatura menor del estómago y se une al lado izquierdo de la vena porta hepática, en el epiplón menor. 2. La vena gástrica derecha nace de la cara derecha de la curvatura menor del estómago y se une con la vena porta hepática en la cara anterior, en el epiplón menor. 3. La vena esplénica nace en el bazo y cruza el abdomen en sentido transversal por detrás del estómago para anastomosarse con la vena mesentérica superior y formar la vena porta hepática. Recibe la vena mesentérica inferior, cerca de su unión con la vena porta hepática. 4. La vena mesentérica superior nace de numerosas tributarias de la mayor parte del intestino delgado y la primera mitad del intestino grueso, y asciende para unirse con la vena esplénica y formar la vena porta hepática.	Porción terminal del esófago, estómago, hígado, vesícula biliar, bazo, páncreas, intestino delgado e intestino grueso. Curvatura menor del estómago, porción abdominal del esófago, estómago y duodeno. Bazo, fondo y curvatura mayor del estómago, páncreas, omento mayor, colon descendente, colon sigmoides y recto. Duodeno, yeyuno, íleon, ciego, apéndice, colon ascendente y colon transverso.
Venas lumbares	Suelen ser cuatro de cada lado; corren en sentido horizontal por la pared abdominal posterior, con las arterias lumbares. Se conectan en ángulo recto con las venas lumbares ascendentes derecha e izquierda, que forman el origen de la correspondiente vena ácigos o hemiácigos. Las venas lumbares drenan la sangre en las lumbares ascendentes y luego corren hacia la vena cava inferior.	Pared muscular abdominal posterior, vértebras lumbares, médula espinal y nervios espinales en el interior del conducto raquídeo (cola de caballo), y meninges.
Venas suprarrenales	Pasan, en sentido medial, desde las glándulas suprarrenales (la vena suprarrenal izquierda se une con la vena renal izquierda; la derecha se une con la vena cava inferior).	Glándulas suprarrenales.
Venas renales	Pasan por delante de las arterias renales. La vena renal izquierda es más larga que la vena renal derecha y pasa por delante de la aorta abdominal. Recibe las venas testicular izquierda (u ovárica), frénica inferior izquierda y usualmente las venas suprarrenales izquierdas. La vena renal derecha drena en la vena cava inferior, detrás del duodeno.	Riñones.



VENA	DESCRIPCIÓN Y TRIBUTARIAS	REGIONES DRENADAS
Venas gonadales	Ascienden junto con las arterias gonadales, a lo largo de la pared abdominal posterior. En el hombre, las venas gonadales se llaman venas testiculares , que drenan los testículos (la vena testicular izquierda drena en la vena renal izquierda, y la vena testicular derecha lo hace en la vena cava inferior). En la mujer, las venas gonadales se llaman venas ováricas , que drenan los ovarios. La vena ovárica izquierda drena en la vena renal izquierda y la vena ovárica derecha lo hace en la vena cava inferior.	Testículos, epidídimo, conductos deferentes, ovarios y uréteres.
Venas ilíacas comunes	Se forman por la unión de las venas ilíacas interna y externa, en la región anterior a la articulación sacroilíaca y representan la continuación distal de la vena cava inferior en su bifurcación. La vena ilíaca común derecha es mucho más corta que la izquierda y es también más vertical, puesto que la vena cava inferior se sitúa hacia la derecha de la línea media.	Pelvis, genitales externos y miembros inferiores.
Venas ilíacas internas	Comienzan cerca de la porción superior de la concavidad del ciático mayor y transcurren, en sentido medial, hacia sus arterias correspondientes.	Músculos de la pared pélvica y la región glútea, vísceras pélvicas y genitales externos.
Venas ilíacas externas	Acompañan las arterias ilíacas internas y comienzan en los ligamentos inguinales, como continuación de las venas femorales. Terminan por delante de la articulación sacroilíaca, donde se unen con las venas ilíacas internas para formar las venas ilíacas comunes.	Pared abdominal anterior e inferior, músculo cremáster en los varones, y genitales externos y miembros inferiores.



-  **OBJETIVO**
- Identificar las principales venas superficiales y profundas que drenan los miembros inferiores.

Al igual que en los miembros superiores, la sangre de los miembros inferiores es drenada por **venas superficiales** y **profundas**. Las venas superficiales se anastomosan frecuentemente entre sí y con las venas profundas, a lo largo de su recorrido. Las venas profundas, en su

VENA	DESCRIPCIÓN Y TRIBUTARIAS	REGIONES DRENADAS
VENAS PROFUNDAS		
Venas ilíacas comunes	(Véase el Panel 21.K).	
Venas ilíacas externas	(Véase el Panel 21.K).	
Venas femorales	Acompañan las arterias femorales y son la continuación de las venas poplíteas, por encima de la rodilla, donde las venas pasan por una abertura en el músculo aductor mayor. Ascenden en la profundidad del músculo sartorio y emergen por detrás del músculo en el triángulo femoral, en el extremo proximal del muslo. Justo antes de penetrar la pared abdominal, las venas femorales reciben a las venas femorales profundas y a las venas safenas magnas . Pasan por debajo del ligamento inguinal e ingresan en la región abdominopelviana para convertirse en las venas ilíacas externas. Correlación clínica: ante la necesidad de extraer muestras de sangre o de obtener registros de la presión del lado derecho del corazón, se introduce un catéter en la vena femoral, cuando ésta atraviesa el triángulo femoral. El catéter pasa a través de las venas ilíacas externa y común, la vena cava inferior y por último llega a la aurícula derecha.	Piel, ganglios linfáticos, músculos y huesos del muslo y genitales externos.
Venas poplíteas	Formadas por la unión de las venas tibiales anterior y posterior en el extremo proximal de la pierna, suben por la fosa poplítea con las arterias y el nervio poplíteo. Terminan en una abertura, en el músculo aductor mayor y pasan por delante de la rodilla para transformarse en las venas femorales. También reciben sangre de las venas safenas menores y tributarias, que se corresponden con las ramas de la arteria poplíteas.	Articulación y piel de la rodilla, músculos y huesos alrededor de la articulación de la rodilla.
Venas tibiales posteriores	Comienzan por detrás del maléolo medial, en la unión de las venas plantares mediales y laterales de la planta del pie. Ascenden por la pierna con la arteria tibial posterior y el nervio tibial, por debajo del músculo sóleo. Se unen con las venas tibiales posteriores a los dos tercios de camino, y con las venas tibiales anteriores cerca de la membrana interósea para formar las venas poplíteas. En la superficie plantar, las venas digitales plantares se unen para formar las venas metatarsianas plantares , que corren paralelas a los metatarsianos. A su vez, se unen para formar los arcos venosos profundos plantares . Las venas plantares medial y lateral emergen de los arcos venosos plantares profundos.	Piel, músculos y huesos en la planta del pie y piel; músculos y huesos de las caras posterior y lateral de la pierna.
Venas tibiales anteriores	Comienzan en el arco venoso dorsal y acompañan la arteria tibial anterior. Ascenden profundas al músculo tibial anterior en la cara anterior de la membrana interósea. Atraviesan orificios en el extremo superior de la membrana interósea para unirse a las venas tibiales posteriores y formar las venas poplíteas.	Superficie dorsal del pie, articulación del tobillo, cara anterior de la pierna, articulación de la rodilla y articulación tibioperonea.
VENAS SUPERFICIALES		
Venas safenas magnas	Son las venas más largas del cuerpo; ascienden desde los pies hasta la ingle, por el plano subcutáneo. Comienzan en el extremo medial de los arcos venosos dorsales de los pies. Los arcos venosos dorsales son redes de venas en el dorso de los pies formadas por las venas digitales dorsales, que recogen la sangre de los dedos de los pies y luego se unen en pares para formar las venas metatarsianas dorsales , que son paralelas a los metatarsos. A medida que las venas dorsales se aproximan a los pies, se combinan para formar los arcos venosos. Las venas safenas magnas pasan por delante del maléolo interno (medial) o tibial y luego, a lo largo de la porción medial de la pierna y muslo, por debajo de la piel. Reciben tributarias de tejidos superficiales y se conectan con las venas profundas. Drenan en las venas femorales, en la ingle.  Correlación clínica: estos vasos son más propensos a sufrir varicosidades que otras venas de los miembros inferiores, ya que deben soportar una larga columna de sangre y no están bien sostenidas por los músculos esqueléticos. Las venas safenas magnas, a veces, se utilizan para la administración prolongada de líquidos intravenosos. Esto es particularmente importante en el caso de pacientes pediátricos y en aquellos individuos de cualquier edad que se encuentren en shock y cuyas venas estén colapsadas. En la cirugía de revascularización coronaria , si se deben realizar varios puentes (bypass) se utilizan secciones de la vena safena magna y al menos una arteria (véase la primera Correlación clínica en el Panel 21.C). Luego de que se extirpa y secciona la vena safena magna, estas porciones se sirven para puentear las obstrucciones. Los injertos venosos se invierten para que las válvulas no obstruyan el flujo sanguíneo.	Tejidos tegumentarios y músculos superficiales de los miembros inferiores, ingle y pared abdominal inferior.
Venas safenas menores	Comienzan en la porción lateral de los arcos venosos dorsales de los pies. Pasan por detrás del maléolo externo del peroné y ascienden en la profundidad de la piel de la cara posterior de la pierna. Drenan en las venas poplíteas en el hueso poplíteo, detrás de la rodilla. Durante su recorrido, las venas safenas menores presentan de 9 a 12 válvulas. Pueden comunicarse con las venas safenas mayores en la zona proximal del muslo.	Tejidos tegumentarios y músculos superficiales de los pies y cara posterior de la pierna.



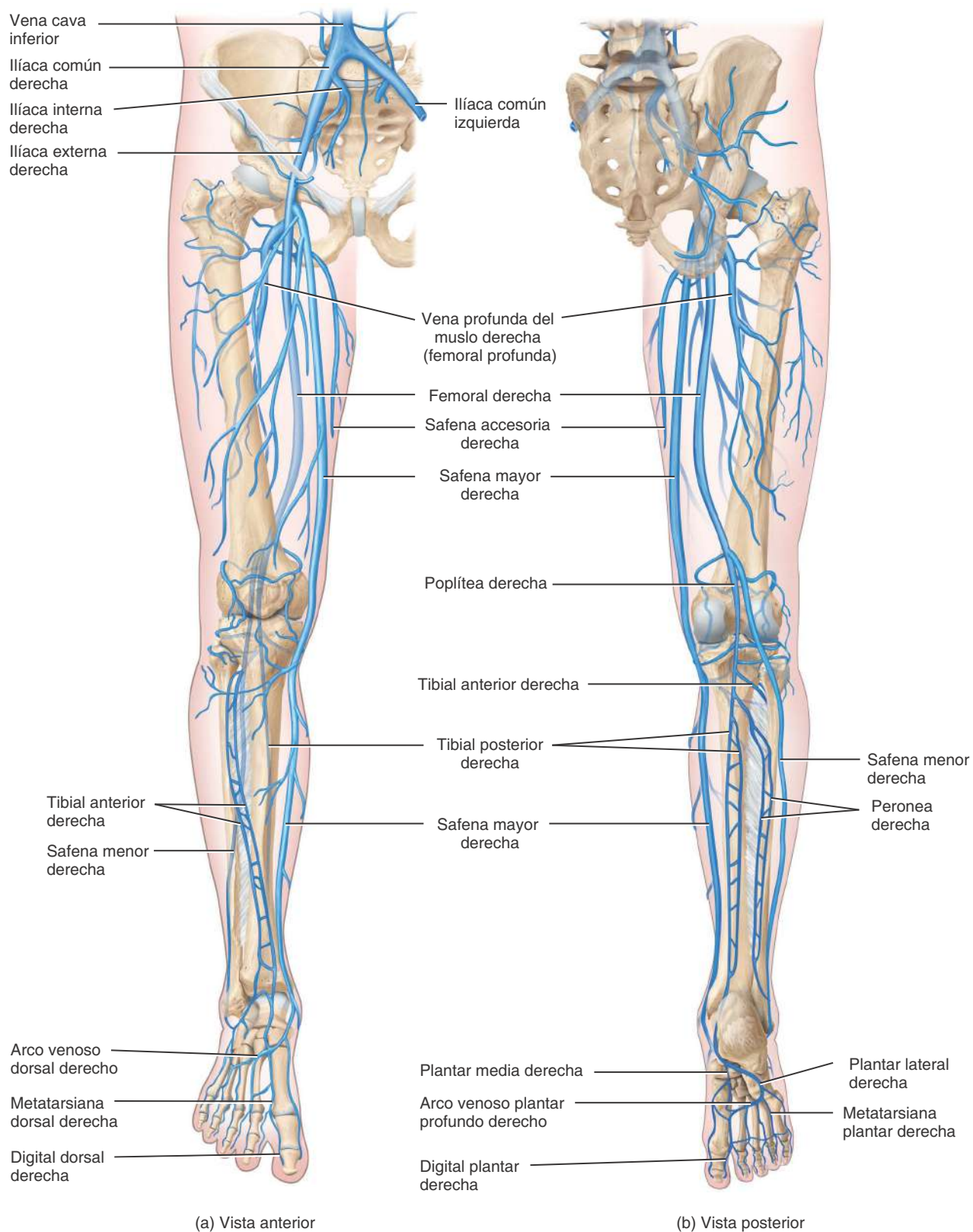
¿Cuál es la importancia clínica de las venas safenas magnas?

ESQUEMA DE DRENAJE



Figura 21.27 Principales venas de la pelvis y miembros inferiores.

 Las venas profundas generalmente llevan el nombre de sus arterias acompañantes.



 ¿Qué venas del miembro inferior son superficiales?

La circulación portal hepática

La **circulación portal hepática** conduce sangre venosa desde los órganos digestivos y el bazo hacia el hígado. La vena que transporta sangre desde una red capilar a otra se llama **vena porta**. La vena porta hepática recibe sangre de los capilares de los órganos digestivos y del bazo y la lleva a los sinusoides del hígado (Figura 21.28). Después de una comida, la sangre portal hepática es rica en nutrientes absorbidos en el tubo digestivo. El hígado almacena algunos de ellos y modifica otros, antes de su pasaje hacia la circulación general. Por ejemplo, el hígado convierte la glucosa en glucógeno para su almacenamiento, lo

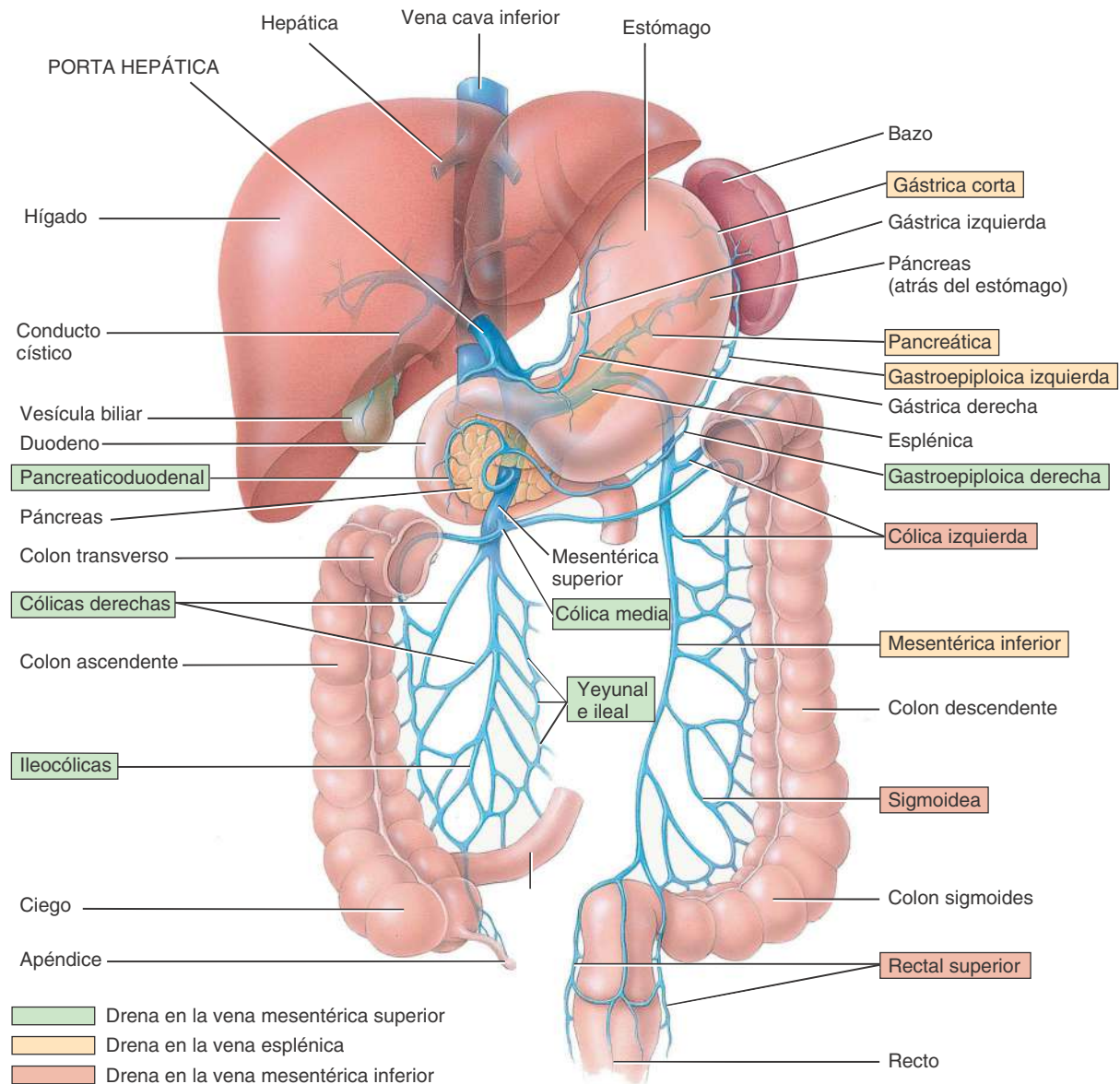
que reduce el nivel de glucosa en sangre poco tiempo después de una comida. El hígado también detoxifica sustancias dañinas que fueron absorbidas en el tracto gastrointestinal, como el alcohol, y destruye las bacterias por medio de la fagocitosis.

Las venas mesentérica superior y esplénica se unen para formar la vena porta hepática. La **vena mesentérica superior** drena sangre del intestino delgado y porciones del colon, estómago y páncreas, a través de las venas *yeyunal*, *ileal*, *ileocólica*, *cólica derecha*, *cólica media*, *pancreatoduodenal* y *gastroepiploicas derechas*. La **vena esplénica** drena sangre del estómago, páncreas y porciones del colon, a través de las venas *gástrica corta*, *gastroepiploica izquierda*, *pancreática* y

Figura 21.28 Circulación portal hepática. En (b) se muestra un diagrama esquemático del flujo sanguíneo a través del hígado, incluida la circulación arterial. Como siempre, la sangre desoxigenada se muestra en azul y la oxigenada en rojo.



La circulación portal hepática lleva la sangre venosa de los órganos del tubo digestivo y del bazo al hígado.



(a) Vista anterior de las venas que drenan en la vena porta hepática

mesentérica inferior. La vena mesentérica inferior, que se une con la vena esplénica, drena parte del colon a través de las *venas rectales* (hemorroidales) *superiores*, *sigmoideas* y *cólica izquierda*. Las venas gástricas derecha (pilórica) e izquierda (coronaria estomáquica), que desembocan directamente en la vena porta hepática, drenan el estómago. La *vena cística*, que también desemboca en la vena porta hepática, drena la vesícula biliar.

Además de recibir sangre rica en nutrientes pero desoxigenada a través de la vena porta hepática, el hígado también capta sangre oxigenada a través de la arteria hepática, una rama del tronco celíaco. La sangre oxigenada se mezcla con la desoxigenada en los sinusoides. Finalmente, la sangre deja los sinusoides del hígado, a través de las **venas hepáticas** que desembocan en la vena cava inferior.

La circulación pulmonar

La **circulación pulmonar** transporta sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho hasta los alvéolos pulmonares y devuelve sangre oxigenada desde los alvéolos a la aurícula izquierda (Figura 21.29). El **tronco pulmonar** emerge del ventrículo derecho y sigue un trayecto superior, en sentido posterior e izquierdo. Luego se divide en dos ramas: la **arteria pulmonar derecha**, que se dirige al pulmón derecho y la **arteria pulmonar izquierda**, que se dirige al pulmón izquierdo. Luego del nacimiento, las arterias pulmonares son las únicas arterias que transportan sangre desoxigenada. Al ingresar en el pulmón, las ramas se dividen y subdividen hasta que finalmente forman capilares alrededor de los alvéolos, dentro de los pulmones. El CO₂ fluye desde la sangre a los alvéolos y es espirado. El O₂ inspirado pasa desde el aire que ingresa a los pulmones a la sangre. Los capilares pulmonares se unen formando vénulas y luego las venas pulmonares, que salen de los pulmones llevando la sangre oxigenada hacia

la aurícula izquierda. Dos venas pulmonares derechas y dos izquierdas entran en la aurícula izquierda. Después del nacimiento, las **venas pulmonares** son las únicas venas que transportan sangre oxigenada. Las contracciones del ventrículo izquierdo eyectan la sangre oxigenada hacia la circulación sistémica.

La circulación fetal

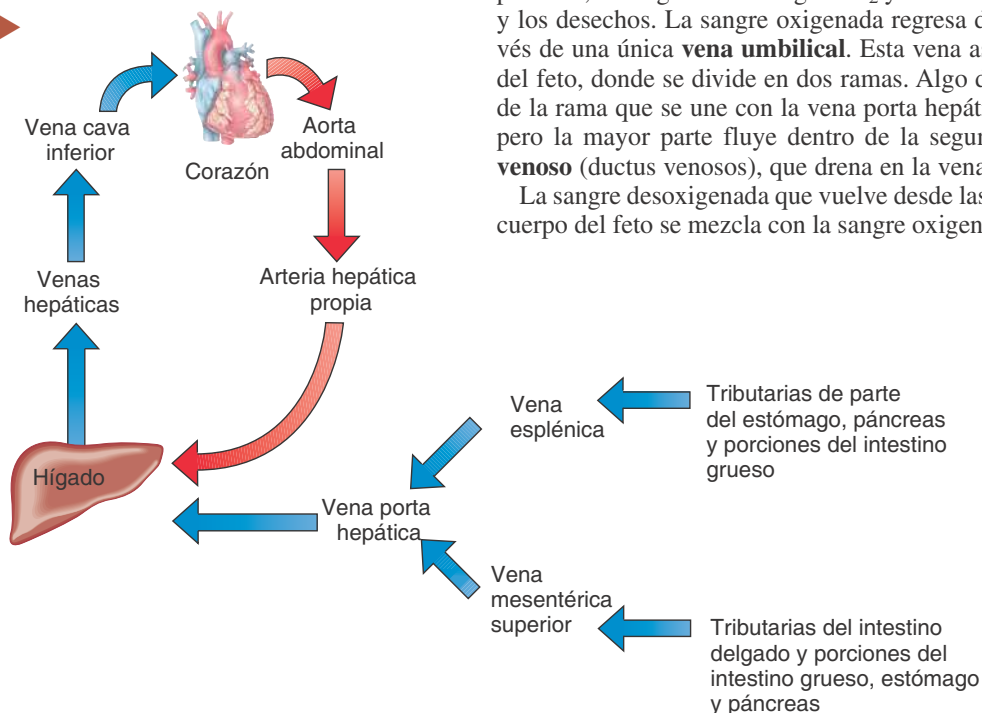
El sistema circulatorio de un feto, llamado **circulación fetal**, existe sólo en el feto y presenta características especiales que le permiten al feto en desarrollo el intercambio de sustancias con su madre (Figura 21.30). Difiere de la circulación posnatal (luego del nacimiento) porque los pulmones, riñones y órganos digestivos no comienzan a funcionar hasta producido el nacimiento. El feto obtiene O₂ y nutrientes de la sangre materna, y elimina CO₂ y otros desechos a través de ella.

El intercambio de sustancias entre la circulación materna y la fetal se produce a través de la **placenta**, que se forma dentro del útero materno y está fija al ombligo del feto, por medio del **cordón umbilical**. La placenta se comunica con el aparato circulatorio materno mediante de una gran cantidad de pequeños vasos sanguíneos que emergen de la pared uterina. El cordón umbilical contiene vasos sanguíneos que se ramifican en capilares en la placenta. Los desechos de la sangre fetal difunden hacia afuera de los capilares, hacia espacios que contienen sangre materna (espacios intervillosos) en la placenta, y finalmente hacia las venas uterinas maternas. Los nutrientes realizan el camino inverso, desde los vasos sanguíneos maternos hacia los espacios intervillosos y de allí a los capilares fetales. Generalmente, no existe una mezcla directa de la sangre materna y fetal, ya que todos los intercambios se producen por difusión, a través de las paredes capilares.

La sangre pasa desde el feto a la placenta, a través de dos **arterias umbilicales** (Figuras 21.30a y c). Estas ramas de las arterias ilíacas internas (hipogástricas) se ubican dentro del cordón umbilical. En la placenta, la sangre fetal recoge el O₂ y los nutrientes y elimina al CO₂ y los desechos. La sangre oxigenada regresa desde la placenta, a través de una única **vena umbilical**. Esta vena asciende hasta el hígado del feto, donde se divide en dos ramas. Algo de sangre fluye a través de la rama que se une con la vena porta hepática e ingresa al hígado, pero la mayor parte fluye dentro de la segunda rama, el **conducto venoso** (ductus venosus), que drena en la vena cava inferior.

La sangre desoxigenada que vuelve desde las regiones inferiores del cuerpo del feto se mezcla con la sangre oxigenada del conducto venoso.

FIGURA 21.28 CONTINUACIÓN ►



(b) Esquema de los principales vasos de la circulación portal hepática e irrigación arterial y drenaje venoso del hígado

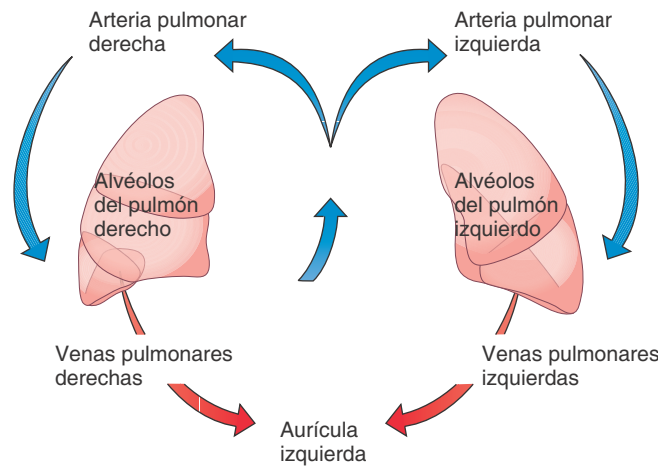
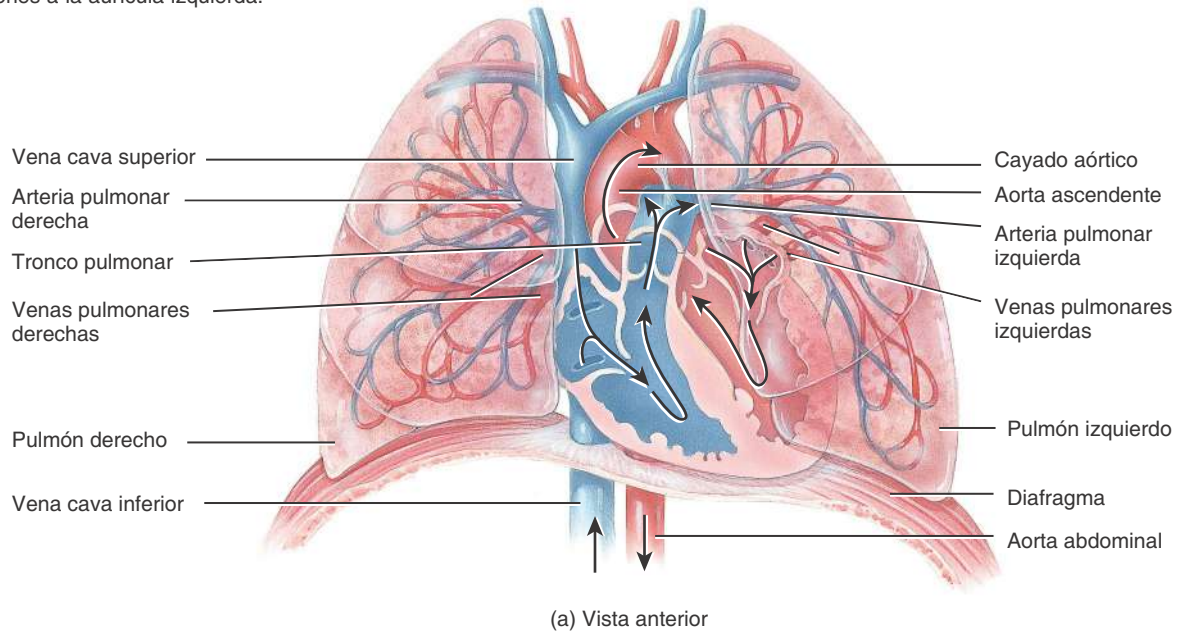
¿Qué venas retiran la sangre del hígado?



Figura 21.29 Circulación pulmonar.



La circulación pulmonar trae sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho hacia los pulmones y devuelve sangre oxigenada desde los pulmones a la aurícula izquierda.



? Luego del nacimiento, ¿cuáles son las únicas arterias que transportan sangre desoxigenada?

so en la vena cava inferior. Esta sangre mixta entra luego en la aurícula derecha. La sangre desoxigenada que vuelve de las partes superiores del cuerpo del feto, ingresa en la vena cava superior y también pasa a la aurícula derecha.

La mayor parte de la sangre fetal no fluye desde el ventrículo derecho a los pulmones, como lo hace en la circulación posnatal, debido a que existe una apertura llamada **foramen oval**, en el tabique que se encuentra entre las aurículas derecha e izquierda. La mayor parte de la sangre que entra en la aurícula derecha pasa a través del foramen oval a la aurícula izquierda y se une con la circulación sistémica. La sangre que pasa al ventrículo derecho es eyectada al tronco pulmonar, pero poca cantidad de esta sangre llega a los pulmones no funcionantes del feto. En cambio, gran parte es enviada a través del **conducto**

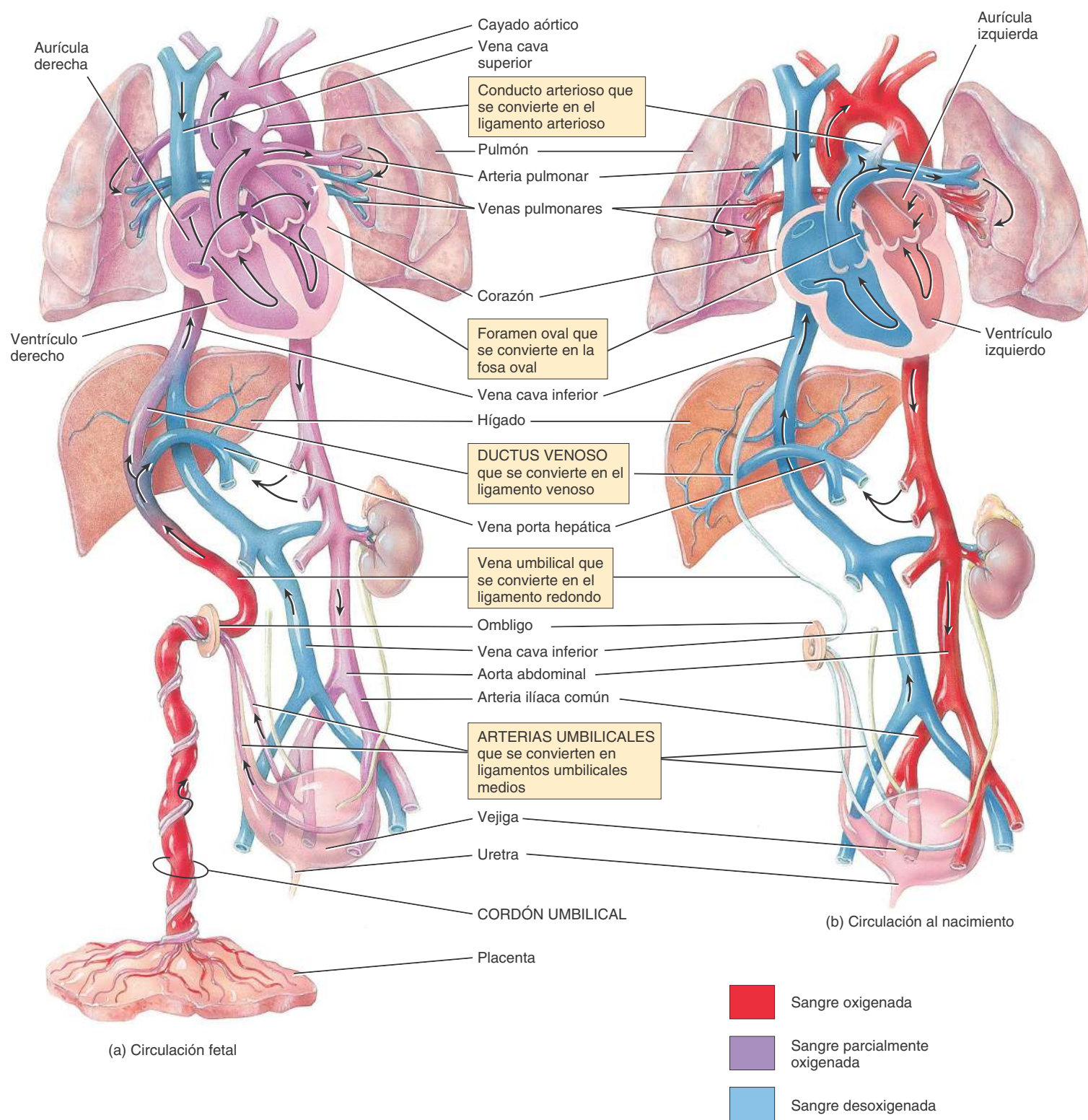
arterioso (ductus arteriosus), un vaso que conecta el tronco pulmonar con la aorta. La sangre en la aorta es transportada hacia todos los tejidos fetales, a través de la circulación sistémica. Cuando las arterias ilíacas comunes se ramifican en las ilíacas interna y externa, parte de la sangre fluye hacia las ilíacas internas y de allí, a las arterias umbilicales y de vuelta a la placenta para otro intercambio de sustancias.

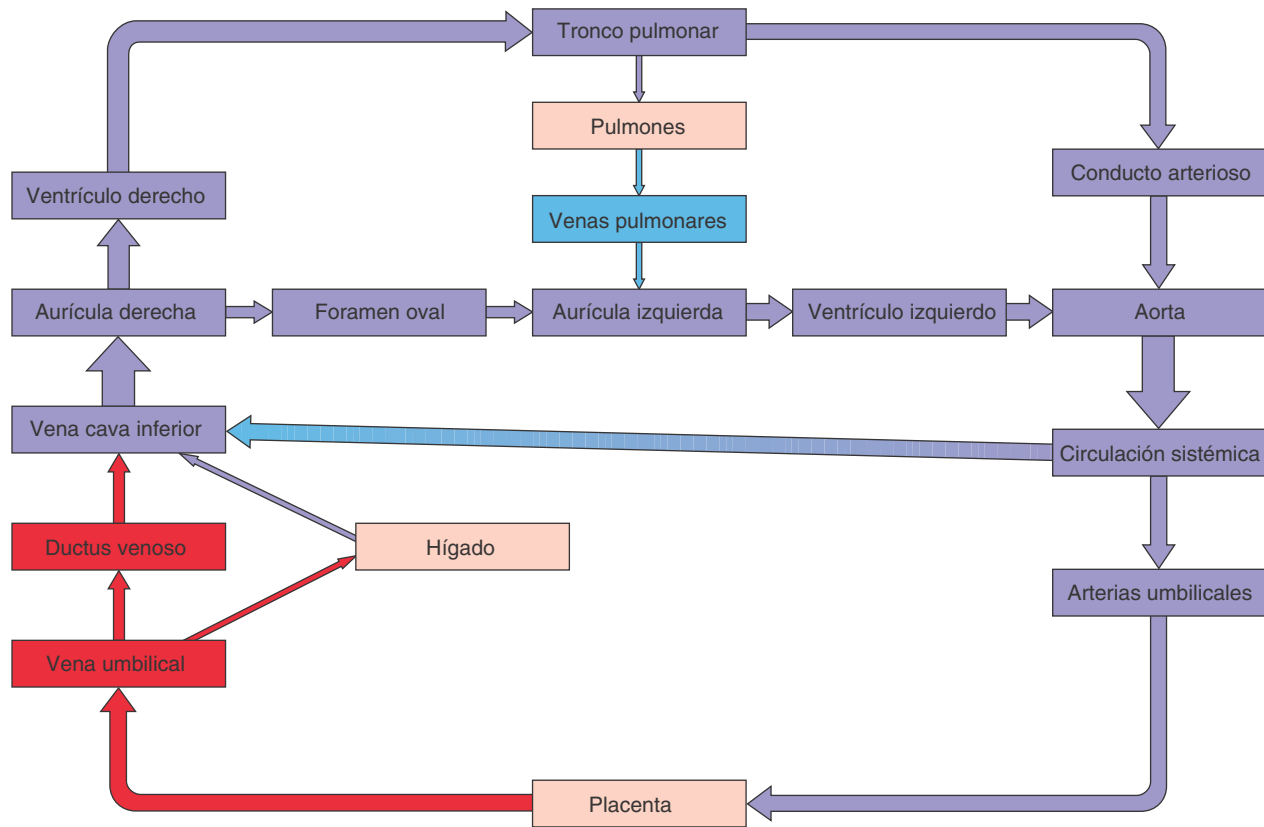
Luego del nacimiento, cuando las funciones pulmonares, renales y digestivas comienzan, se producen los siguientes cambios vasculares (**Figura 21.30b**):

1. Cuando el cordón umbilical se corta, la sangre no fluye más a través de las arterias umbilicales, por lo que éstas se llenan de tejido conectivo y las porciones distales de las arterias umbilicales se con-

Figura 21.30 Circulación fetal y cambios con el nacimiento. Los recuadros dorados entre las partes (a) y (b) describen el destino de algunas estructuras fetales, una vez que se establece la circulación posnatal.

 Los pulmones y los órganos digestivos no comienzan a funcionar hasta después del nacimiento.





(c) Esquema de la circulación fetal

? ¿Qué estructura posibilita el intercambio de materiales entre el feto y la madre?

- vierten en cordones fibrosos llamados **ligamentos umbilicales mediales**. Aunque las arterias funcionalmente se cierran sólo unos pocos minutos luego del nacimiento, la obliteración completa de la luz de estos vasos puede demorar 2 o 3 meses.
- La vena umbilical colapsa, pero permanece como **ligamento redondo**, una estructura que une el ombligo con el hígado.
 - El conducto venoso se colapsa, pero queda el **ligamento venoso**, un cordón fibroso en la superficie inferior del hígado.
 - La placenta es expulsada **luego del nacimiento**.
 - El foramen oval normalmente se cierra poco después del nacimiento, transformándose en la **fosa oval**, una depresión en el tabique interauricular. Cuando un niño respira por primera vez, los pulmones se expanden y aumenta el flujo sanguíneo a los pulmones. La sangre que regresa de los pulmones al corazón aumenta la presión en la aurícula izquierda. Esto provoca el cierre del foramen oval debido a la presión que ejerce la válvula que lo protege contra el tabique interauricular. El cierre definitivo se produce aproximadamente al año.
 - El conducto arterioso se cierra por la vasoconstricción, casi inmediatamente luego del nacimiento y se convierte en el **ligamento arterioso**. La obliteración anatómica completa de la luz demora entre 1 y 3 meses.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- Elabore un diagrama de la circulación portal hepática. ¿Por qué es importante esta vía?
- Haga un diagrama de la vía de la circulación pulmonar.
- Discuta la anatomía y fisiología de la circulación fetal. Indique la función de las arterias umbilicales, de la vena umbilical, conducto venoso, foramen oval y conducto arterioso.



21.8 DESARROLLO DE LOS VASOS SANGUÍNEOS Y LA SANGRE

● OBJETIVO

- Describir el desarrollo de los vasos sanguíneos y de la sangre.

El desarrollo de las células sanguíneas y la formación de los vasos sanguíneos comienzan fuera del embrión, a los 15 o 16 días en el **mesodermo** de la pared del saco vitelino, el corion y el pedículo cor-

poral. Luego de dos días, los vasos sanguíneos se forman dentro del embrión. La formación del aparato circulatorio se produce cuando la cantidad de vitelo en el huevo y el saco vitelino es pequeña. Como el embrión se desarrolla rápidamente durante la tercera semana, existe una mayor necesidad de desarrollar un aparato circulatorio capaz de proporcionar suficientes nutrientes al embrión y eliminar sus desechos.

Los vasos sanguíneos y las células sanguíneas se desarrollan a partir de la misma célula precursora, denominada **hemangioblasto** (hema-, de *háima*-, sangre; y -blasto, de *blastós*, germen, embrión). Una vez que el mesénquima se desarrolla en hemangioblastos, éstos pueden dar origen a células que produzcan vasos sanguíneos (angioblastos) o que produzcan células sanguíneas (células madre pluripotenciales).

Los *vasos sanguíneos* se desarrollan a partir de **angioblastos** que derivan de los hemangioblastos. Los angioblastos se agregan para formar masas aisladas y cordones a través de los discos embrionarios llamados **islotes sanguíneos** (Figura 21.31). Pronto aparecen espacios en los islotes y éstos se convierten en la luz de los vasos sanguíneos. Algunos de los angioblastos que se encuentran rodeando a los espacios dan origen a la capa endotelial de los vasos sanguíneos. Los angioblastos que circundan el endotelio forman las tunicas (interna, media y externa) de los vasos sanguíneos más grandes. El crecimiento y fusión de los islotes sanguíneos forma una extensa red de vasos sanguíneos a lo largo del embrión. A través de la emisión continua de ramas, los vasos ubicados fuera del embrión se conectan con aquellos que se encuentran dentro de éste y unen el embrión con la placenta.

Las *células sanguíneas* se desarrollan a partir de células madre pluripotentes, derivadas de los hemangioblastos. Esto se produce en las paredes de los vasos sanguíneos del saco vitelino, corion y alantoides, cerca de la tercera semana luego de la fertilización. La formación de sangre propiamente dicha comienza en el embrión aproximadamente en la quinta semana en el hígado y en la duodécima en el bazo, médula ósea roja y timo.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

26. ¿Cuáles son los lugares donde se produce la formación de células sanguíneas dentro y fuera del embrión?

21.9 EL ENVEJECIMIENTO Y EL APARATO CIRCULATORIO

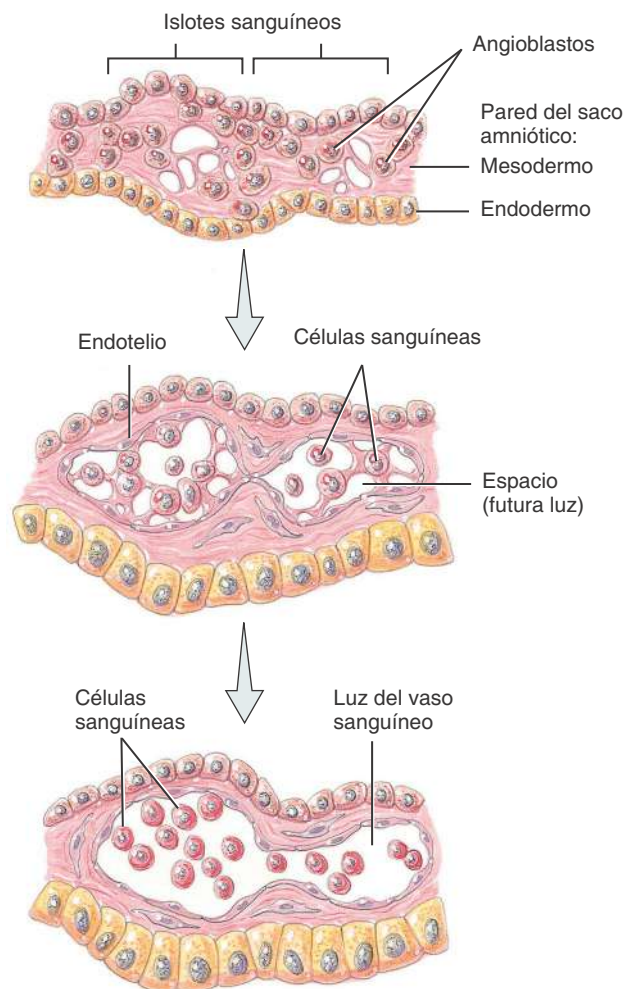
● OBJETIVO

- Explicar los efectos del envejecimiento sobre el aparato circulatorio.

Los cambios generales del aparato circulatorio asociados con el envejecimiento incluyen la disminución de la distensibilidad (*compliance*) de la aorta, la reducción del tamaño de las fibras de músculo cardíaco, la pérdida progresiva de fuerza del músculo cardíaco, la disminución en el gasto cardíaco, la disminución de la frecuencia cardíaca máxima y el incremento en la presión arterial sistólica. El colesterol total sanguíneo tiende a aumentar con la edad y también lo hacen las lipoproteínas de baja densidad (LDL); las lipoproteínas de alta densidad (HDL) tienden a disminuir. Hay un incremento en la incidencia de enfermedad arterial coronaria, la principal causa de enfermedad cardíaca y muerte, entre los ancianos de Estados Unidos. La insuficiencia cardíaca congestiva, un grupo de síntomas asociados con insuficiencia en la función de bomba del corazón, también prevalece

Figura 21.31 Desarrollo de los vasos sanguíneos y de las células sanguíneas a partir de los islotes sanguíneos.

El desarrollo de los vasos sanguíneos comienza en el embrión cerca del día 15 o 16.



¿De qué capa de células germinales derivan los vasos sanguíneos y la sangre?

en individuos mayores. Los cambios en los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro (p. ej., aterosclerosis) reducen su nutrición, lo que produce una alteración de la función o muerte de las células cerebrales. A los 80 años, el flujo cerebral es 20% menor y el flujo renal es 50% menor que el de esa persona a la edad de 30 años.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

27. ¿De qué manera afecta el envejecimiento al corazón?

Para apreciar mejor las muchas maneras en que la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos contribuyen a la homeostasis de otros aparatos y sistemas examínese *Homeostasis: el aparato circulatorio*.

APARATOS Y SISTEMAS

CONTRIBUCIÓN DEL APARATO CIRCULATORIO

Para todos los sistemas corporales



El corazón bombea sangre a través de los vasos sanguíneos hacia los tejidos corporales; transporta oxígeno y nutrientes y remueve desechos por medio del intercambio capilar. La sangre circulante mantiene una temperatura adecuada en los tejidos irrigados.

Sistema tegumentario



La sangre transporta factores de la coagulación y glóbulos blancos, que intervienen en la homeostasis cuando la piel se daña y contribuyen a la reparación de la piel lesionada. Los cambios en el flujo sanguíneo de la piel hacen posible la regulación de la temperatura corporal, ajustando la magnitud de la pérdida de calor a través de la piel. El flujo de la sangre en la piel puede darle a ésta un tinte rosado.

Sistema esquelético



La sangre transporta iones de calcio y fosfato, necesarios para la formación de matriz extracelular ósea, hormonas que estimulan la formación o destrucción de la matriz extracelular ósea y eritropoyetina, que activa la producción de células rojas sanguíneas, por parte de la médula ósea roja.

Sistema muscular



La sangre que circula a través de un músculo en ejercicio remueve el calor y el ácido láctico.

Sistema nervioso



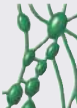
Las células endoteliales que recubren los plexos coroideos en los ventrículos cerebrales ayudan a producir líquido cefalorraquídeo (LCR) y colaboran con la barrera hematoencefálica.

Sistema endocrino



La sangre circulante transporta la mayor parte de las hormonas a sus tejidos diana. Las células auriculares secretan péptido natriurético auricular.

Sistema linfático e inmunidad



La sangre circulante distribuye linfocitos, anticuerpos y macrófagos, que cumplen funciones en el sistema inmunitario. La linfa se forma con el exceso de líquido intersticial que filtra desde el plasma sanguíneo, gracias a la presión arterial generada por el corazón.

Aparato respiratorio



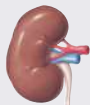
La sangre circulante transporta oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos corporales y dióxido de carbono hacia los pulmones, para que sea exhalado.

Aparato digestivo



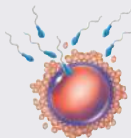
La sangre transporta nutrientes recién absorbidos y agua hacia el hígado. La sangre distribuye hormonas que intervienen en la digestión.

Aparato urinario

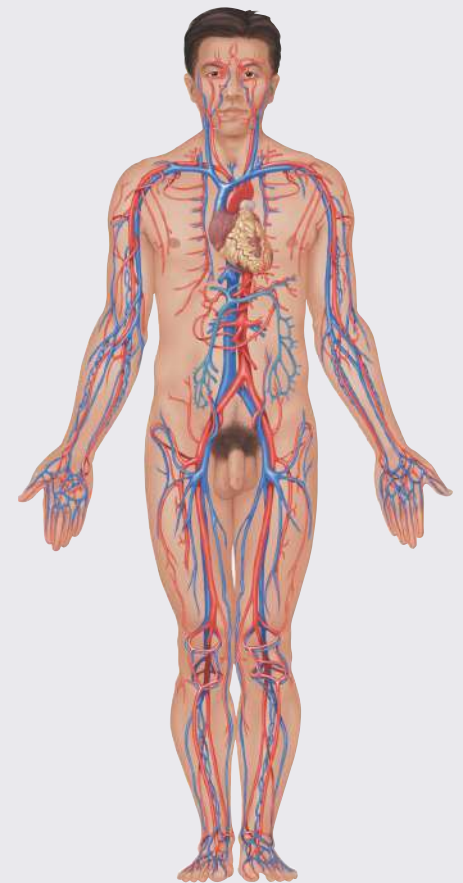


El corazón y los vasos sanguíneos entregan el 20% del gasto cardíaco de reposo a los riñones, donde se filtra la sangre; las sustancias útiles son reabsorbidas y las innecesarias permanecen como parte de la orina, que se excreta.

Aparato reproductivo



La vasodilatación de las arteriolas en el pene y clítoris provocan la erección durante el acto sexual. La sangre distribuye hormonas que regulan las funciones reproductivas.



EL APARATO CARDIOVASCULAR